Islamic Azad University

Kermanshah Branch

Faculty of Technical and Engineering

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment for the Degree of

Mechanical Engineering (M.Sc) Orientation: Manufacturing

Title:

Presentation a New Method Based on Data Fusion for Faults Prediction of Rolling Bearing

By:

Milad Golmoradi

Supervisor:

Ebrahim Ebrahimi (P.hD)

January 2018

Abstract

Recently, machine condition monitoring and fault diagnosis — as integral components of maintenance systems — have gained worldwide attention due to their potential benefits, including reduced maintenance costs, enhanced productivity, and improved machine availability. Detecting faults before they degrade system performance is essential for ensuring reliability and operational safety in modern engineering systems.

Vibration signals and thermal images contain rich information about machinery health. Therefore, condition monitoring based on the data fusion of vibration and thermal imagery has become one of the most effective approaches for industrial fault classification.

Signal processing generally involves three major domains: time, frequency, and time–frequency. Among these, the wavelet transform is widely recognized as one of the most powerful tools in time–frequency analysis.

In this research, an efficient and robust method for the precise fault diagnosis of rolling bearings is proposed, based on the fusion of vibration and thermographic data through a feature-level data fusion technique.

Vibration signals corresponding to various bearing fault conditions were first acquired and converted from the time domain into the time–frequency domain using the Discrete Wavelet Transform (DWT). Thermal images were simultaneously analyzed, and their red, green, blue, and grayscale intensity levels were extracted.

After preprocessing, 210 statistical features were derived from vibration data and 44 features from thermal images. These features were classified using Support Vector Machines (SVMs) as local classifiers. The individual classification accuracies achieved were 62.5% for vibration data and 45% for thermal imagery.

When the extracted features were fused into a single comprehensive feature set, the classification accuracy increased significantly to 90.47% using the same SVM classifiers.

Keywords: Data Fusion, Rolling Bearings, Vibration Analysis, Thermography, Fault Diagnosis

Introduction

In today's competitive industrial environment, the need for efficient, reliable, and intelligent maintenance systems has become increasingly critical. Condition monitoring and fault diagnosis are essential techniques that ensure the operational safety and reliability of machinery across various engineering domains. The early detection of faults prevents unexpected breakdowns, reduces maintenance costs, and enhances overall productivity.

Among the various mechanical components used in rotating machinery, rolling bearings play a pivotal role in supporting loads and reducing friction between moving parts. However, due to their continuous operation under varying mechanical and thermal stresses, these bearings are highly prone to wear, fatigue, and other mechanical failures. Even minor defects in bearings can lead to significant vibration changes, excessive noise, and ultimately, system failure.

Traditional approaches to fault diagnosis have mainly relied on single-source data analysis, such as vibration signals. Although these methods provide useful information, they often fail to capture the complete condition of a system due to limitations in data diversity and signal complexity. Therefore, the integration of multiple data sources—commonly referred to as data fusion—has emerged as an effective and comprehensive approach to improving diagnostic accuracy.

In this context, vibration signal analysis and thermal imaging have both demonstrated strong potential for machinery health monitoring. Vibration analysis provides detailed insight into the dynamic behavior of mechanical components, whereas thermal imaging captures the surface temperature distribution, which reflects frictional and energy losses.

By combining these two sources through feature-level data fusion, this study aims to develop a more reliable and accurate method for the fault diagnosis of rolling bearings. The approach utilizes advanced signal processing techniques, such as the Discrete Wavelet Transform (DWT), alongside statistical and image-based feature extraction. Subsequently, the fused data are classified using Support Vector Machines (SVMs) to distinguish between different fault types.

The motivation behind this research stems from the desire to address the limitations of single-source diagnostic systems and to provide a robust framework capable of achieving higher accuracy in real industrial applications. The results of this investigation are expected to contribute to the advancement of intelligent condition monitoring systems, leading to enhanced machine reliability and reduced operational downtime.

Conclusion

The main goal of this research is the intelligent diagnosis of bearing faults using vibration data, thermography, and the fusion of vibration and thermography data. In this study, three common faults—wear and abrasion in the ball, wear in the inner and outer race, and breakage of the ball cage—were investigated.

Vibration signals were processed by wavelet transform, and thermal images were processed by extracting red, green, blue, and gray levels. Statistical features were extracted from each of the images and signals, and these features were used to train and evaluate the Support Vector Machine (SVM). The results and achievements of this research are as follows:

According to standard tables, the emissivity value for the stainless steel used in the bearing was 0.85.

When the bearing operates in a healthy state, the temperature distribution over the entire bearing surface is uniform, and the heat generated is only distributed around the balls.

The results showed that the presence of a fault in the balls manifests itself with a higher temperature compared to all parts of the bearing. Due to the rotation of the balls on the inner race, in addition to the outer surface of the ball, the inner race of the bearing also became hot.

The presence of a fault in the races clearly showed itself with a higher temperature compared to all parts of the bearing. The intensity of the fault in the state of failure and fracture in the inner and outer race is greater than the fault in the bearing ball.

In the case of a bearing ball fault, the heat generated due to increased friction between the balls and the inner and outer race was distributed, which prevented the temperature from rising excessively in one location of the bearing. However, in the case of a fault in the inner and outer race, since the generated heat has less contact with the balls, this heat showed itself more on the surface of the inner and outer race.

The heat generated as a result of the cage fault was transferred to the surroundings of the cage, such that the temperature in the adjacent cages increased relative to other parts, but this temperature increase was less than at the fault locations of the cage.

With the increase in fault severity, the amplitude of vibrations increased compared to the healthy state of the bearing.

The amplitude of vibrations in the state of wear on the ball was less than the wear on the inner and outer race, and the vibration amplitude of the cage fracture was greater than in other states and produced more vibrations.

Instead of inputting thermal images and vibration signals as input to the SVM, 44 features from thermal images and 210 features from vibration signals were extracted. In total, 254 features were extracted.

The best features selected from the vibration signals were F5-a1, F3-d1, F3-d3, and F5-d3.

The best features selected from the thermal images were F1-Gr, F10-G, F3-G, F10-R, and F3-Gr.

The feature selection results showed that the vibration signals contained more precise information about the bearing fault.

The data accuracy in training the SVM for diagnosing faults in the bearing using vibration data was 79%. The final accuracy of the SVM for the test data in classifying different fault states in the bearing was 62.5%.

The SVM accuracy in its training with thermography data was 72%, with the highest accuracy in diagnosing the healthy state compared to other faulty states. The overall test accuracy of the SVM with thermal data was 45%.

Classification of different bearing fault states by vibration data and thermography data showed that the overall classification accuracy was unacceptable, and these methods alone do not have sufficient accuracy for diagnosing bearing faults.

The SVM accuracy with features extracted from the fusion of vibration and thermography data was 90.47%. A comparison of the results from the classifier test showed that in the feature fusion state, the classification accuracy increased by more than 20% compared to the two previous states .

In all conditions, the classification accuracy increased when using the fusion of vibration and thermal data. On average, using the data fusion method will cause an increase in classification accuracy between 28% and 45%.


بسم الله الرحمن الرحيم

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده فنی و مهندسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته‌ی رشته مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید (M.Sc)

عنوان:

ارائه روشی بر اساس تلفیق داده برای پیشگویی عیوب یاتاقان‌های غلتشی

نگارش:

میلاد گلمرادی

استاد راهنما:

دکتر ابراهیم ابراهیمی

دی ۱۳۹۶

باســمه تعالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

صورتــجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقا / خانم **میلاد گلمرادی**به شماره دانشجویی **۹۴۰۱۹۱۸۴۲** در رشته **مکانیک** با عنوان ارائه روشی بر اساس تلفیق داده برای پیشگویی عیوب یاتاقان های غلتشی دارای **کد دفاع ۱۹۲۴۰۶۶۹۹۶۱۰۱۰**مصوب: ۹۵/۱۱/۱درتاریخ **۹۶/۱۰/۲۵**با حضور اساتید راهنما، مشاور و هیأت داوران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه تشکیل گردید. در پایان این جلسه نامبرده با کسب نمره (به عدد) ..... ۱۹ ..... (به حروف) ..... نوزده ..... (از ۱۸ نمره) از پایان نامه خود دفاع نمود.

استاد راهنما: دکتر دکتر ابراهیم ابراهیمی تاریخ و امضاء ۹۶/۱۰/۲۵	استاد مشاور: - تاریخ و امضاء
داورداخلی: دکتر احمد سهیلی مهدی زاده تاریخ و امضاء ۹۶/۱۰/۲۵	داورخارجی: دکتر فائزه محمدی تاریخ و امضاء ۹۶/۱۰/۲۵
مدیر گروه: دکتر احمد سهیلی مهدی زاده تاریخ ، مهر و امضاء ۹۶/۱۰/۲۵	رئیس دانشکده فنی و مهندسی: دکتر مهرزاد تجلی رودسری تاریخ ، مهر و امضاء

دکتر علی مهراس مهرابی
سرپرست حوزه معاونت پژوهش و فناوری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
۹۶/۱۰/۲۷

*برگه صورت جلسه و پیوست های آن در روز دفاع تحویل مدیر محترم گروه به عنوان نماینده پژوهش تحصیلات تکمیلی می گردد و حداکثر دو روز پس از تاریخ دفاع باید به دفتر پژوهش عودت داده شود. در غیر این صورت دفاع دانشجو مورد پذیرش قرار نمی گیرد و جلسه دفاع می بایست تکرار گردد.

تصویر با اصل برابر است
امضاء

۹۶/۱۲/۲۲

نشانی : کرمانشاه - میدان فردوسی - انتهای شهرک متخصصین کد پستی : ۶۷۱۸۹۹۷۵۵۱ تلفن : ۶-۰۸۳۳۷۲۴۳۱۸۱ نـمابر: ۰۸۳۳۷۲۴۳۱۹۶

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرمانشاه
حوزه پژوهشی

فرم شماره ۳

((فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد))

این قسمت توسط مدیریت پژوهشی دانشکده تکمیل می شود

نام و نام خانوادگی دانشجو :میلاد گلمرادی شماره دانشجویی:۹۴۰۱۹۱۸۴۲ رشته : مکانیک گرایش :ساخت و تولید ورودی:۹۴

عنوان پایان نامه :

ارائه روشی بر اساس تلفیق داده برای پیشگویی عیوب یاتاقان ها غلتشی

تاریخ تصویب موضوع پایان نامه : تاریخ دفاع:۱۳۹۶/۱۰/۲۵ نمره دفاع (از ۱۸ نمره) : ۱۸

این قسمت توسط استادان راهنما و مدیر گروه تخصصی تکمیل می شود

۱) اصلاحات مورد نظر در جلسه دفاع، توسط دانشجو در پایان نامه اعمال شده و مورد تایید است.

۲) دانشجو مقاله/مقالات

- ☐ چاپ/پذیرش شده در مجله های ISI دارد.
- ☐ چاپ/پذیرش شده در مجله های علمی- پژوهشی وزارتین دارد.
- ☐ چاپ/پذیرش شده در مجله های انگلیسی زبان داخلی یا خارجی یا ISC (انتشار یافته در ایران) دارد.
- ☐ چاپ/پذیرش شده در مجله های علمی - ترویجی دارد.
- ☐ چاپ/پذیرش شده در مجله های فارسی زبان نمایه شده در ISC (انتشار یافته در ایران) دارد.
- ☑ چاپ/پذیرش شده در کنفرانسهای معتبر بین المللی خارج از کشور دارد.
- ☐ چاپ/پذیرش شده در کنفرانس های معتبر ملی و بین المللی داخل کشور دارد.
- ☐ اختراع، اکتشاف، اثر بدیع هنری، مسابقات و جشنواره های ملی و بین المللی و چاپ کتب علمی مستخرج دارد.

دانشجو اختراع ثبت شده از نوع ..... دارد.

* کلیه مدارک و مستندات مربوط به مقاله ضمیمه است.

استاد راهنمای اول :	ابراهیم ابراهیمی	امضا و تاریخ : ۹۶/۱۲/۲۰
استاد راهنمای دوم :	-	امضا و تاریخ :
مدیر گروه تخصصی :	احمد سهیلی	امضا و تاریخ : ۹۶/۱۲/۲۱

این قسمت توسط مدیریت پژوهشی تکمیل می شود

نوع مقاله	تعداد مقاله	حداکثر نمره برای هر مقاله	نمره تخصیص یافته
الف- چاپ/پذیرش شده در مجله های ISI		۲ نمره	
ب- چاپ/پذیرش شده در مجله های علمی- پژوهشی وزارتین		۱/۵ نمره	
پ- چاپ/پذیرش شده در مجله های انگلیسی زبان داخلی یا خارجی یا ISC (انتشار یافته در ایران).		۱ نمره	
ت- چاپ/پذیرش شده در مجله های علمی - ترویجی		۰/۵ نمره	
ث- چاپ/پذیرش شده در مجله های فارسی زبان نمایه شده در ISC (انتشار یافته در ایران)		۰/۵ نمره	
ج- چاپ/پذیرش شده در کنفرانس های معتبر بین المللی خارج از کشور	- ۱ -	۱ نمره	- ۱ -
چ- چاپ/پذیرش شده در کنفرانس های معتبر ملی و بین المللی داخل کشور		۰/۵ نمره	
ح- اختراع، اکتشاف، اثر بدیع هنری، مسابقات و جشنواره های ملی و بین المللی و چاپ کتب علمی مرتبط		تا ۲ نمره بسته به نظر گروه ارزیابی کننده	

* موارد فوق می تواند همزمان متعدد باشد ولی سقف آن ۲ نمره است.
* در صورت ارائه ثبت اختراع یا سایر موارد بند ح از طرف دانشجو، گروه تخصصی در خصوص نمره وی به جای نمره مقاله تصمیم گیری نماید.

جمع نمرات دفاع و مقاله (با ثبت اختراع اثر بدیع هنری یا چاپ کتاب) به عدد ۱۹ به حروف نوزده

پژوهش و فناوری دانشکده:	رئیس دانشکده تحصیلات تکمیلی	معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
امضاء و تاریخ	امضاء و تاریخ	امضاء و تاریخ ۹۶/۱۲/۲۲

تصویر با اصل برابر است
امضاء

تقدیم به:

دو وجود مقدس پدر و مادر

آنان که ناتوان شدند تا ما به توانایی برسیم

موهایشان سپید گشت تا در اجتماع روسپید باشیم

سپاسگزاری:

گناه است معلم را به شمع تشبیه کردن، چونکه شمع را می سازند که بسوزد ولی معلم می سوزد که بسازد.

دکتر علی شریعتی

سپاس و ستایش خداوندی که به بندگانش عظم و اراده بخشید تا به خواسته هایشان برسند و در این راه انسان هایی برگزید تا راهنما و دستگیرشان باشند.

بجاست از باب «**من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق**» سپاسگزار و قدردان زحمات عزیزانی باشم که رهنما و دستگیرم بوده اند. بخصوص استاد گرانقدر **جناب آقای دکتر ابراهیم ابراهیمی** که زحمات بسیاری را برای اینجانب متقبل شده اند. امیدوارم که در تمام مراحل زندگی موفق و پیروز باشند.

چکیده

در سال‌های اخیر، پایش وضعیت و عیب‌یابی ماشین‌ها به عنوان بخشی از سیستم‌های نگهداری، بـه علـت مزایای فراوان همچون کاهش هزینه‌های نگهداری، بهبود تولید و افزایش در دسترس بودن به موقع ماشین‌ها، به صورت جهانی کاربرد یافته است. کشف عیب قبل از اینکه باعث کاهش عملکرد سیسـتم شـود بـرای بسـیاری از سیستم‌های مهندسی مهم و حیاتی است. به منظور پیاده‌سازی سـامانه‌ی پـایش وضـعیت، روش‌هـای گونـاگونی تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است که یکی از متداول‌ترین آن‌ها تلفیق داده های ارتعاشی و تصـاویر گرمـایی است. امواج به طور کلی در سه حوزه‌ی فرکانس، زمان و زمان-فرکانس مورد تحلیل قرار مـی‌گیرنـد کـه تبـدیل موجک به عنوان روشی کارآمد در حوزه زمان- فرکانس کـاربرد دارد. در این پژوهش روشی موثر و قدرتمند برای عیب‌یابی دقیق یاتاقان‌ها مبتنی بر تلفیق داده های ارتعاشات و ترموگرافی با استفاده از روش تلفیق ویژگی ارائه شده است. بدین منظور ابتدا سیگنال های ارتعاشات و تصاویر حرارتی در حآلات مختلف یاتاقـان تحصیل گشت. سیگنال هـای ارتعاشـی توسط تبدیل موجک از حوزه زمان به حوزه زمان-فرکانس انتقال داده شدند. از تصـاویر گرمایی نیز سطوح قرمز، سبز، آبی و خاکستری اسـتخراج شـد. پس از پردازش از سیگنال هـای ارتعاشـی ۲۱۰ ویژگی و از تصاویر گرمایی ۴۴ ویژگـی استخراج شدند تا به عنوان ورودی طبقه‌بندها مورد استفاده قرار گیرنـد. ماشین بردار پشتیبان به عنوان طبقه‌بند به کار گرفته شد. دقت طبقه‌بندی برای هر یک از داده های ارتعاشات و تصاویر گرمانگای با استفاده از ماشین بـردار پشـتیبان به ترتیب در ۶۲/۵۰٪ و ۴۵٪ بـه دسـت آمـد. در روش تلفیق ویژگی‌ها، ویژگی‌های استخراج شده از سیگنال های ارتعاشات و تصاویر گرمـایی با یکدیگر تلفیق شدند و یک گروه جامع از ویژگی‌ها را جهت طبقه‌بندی عیوب تشکیل دادند. بر همین اساس دقت طبقه‌بندی بر اساس ویژگی‌های تلفیقی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان ۹۰/۴۷ ٪ دست آمد.

کلمات کلیدی: تلفیق ویژگی، یاتاقان، ارتعاشات، ترموگرافی، عیب یابی.

فهرست مطالب

عنوان	شماره صفحه
فصل اول – مقدمه و هدف	
۱-۱ مقدمه	**۲**
۱-۲ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق	**۴**
۱-۳ اهداف تحقیق	**۵**
فصل دوم – پیشینه پژوهش	
۲-۱ کلیات	**۷**
۲-۲ نگهداری و تعمیرات	**۷**
۲-۳ انواع مختلف سیستم های نگهداری و تعمیرات	**۸**
۲-۳-۱ نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شکست (تعمیر بعد از خرابی)	**۸**
۲-۳-۲ نگهداری و تعمیرات دوره ای	**۹**
۲-۳-۳ نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه	**۹**
۲-۳-۴ نگهداری و تعمیرات پیشگویانه (مراقبت وضعیت)	**۱۰**
۲-۳-۴-۱ روشهاب مختلف بررسی شرایط کارکرد اجزاء ماشین	**۱۰**
۲-۳-۴-۲ مزایای اشکار و پنهان در اجرای نت پیشگویانه	**۱۱**
۲-۳-۵ نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع	**۱۲**
۲-۳-۶ نگهداری و تعمیرات ناب	**۱۲**

۲-۴ پایش وضعیت ۱۳
۲-۴-۱ هدف از به‌کارگیری CM در بحث نگهداری و تعمیرات ۱۳
۲-۵ آنالیز ارتعاشات ۱۴
۲-۶ صدا ۱۸
۲-۶-۱ موج ۱۸
۲-۶-۲ امواج صدا ۱۹
۲-۶-۳ کمیت های اندازه گیری صدا ۱۹
۲-۷ پردازش تصویر ۲۰
۲-۷-۱ انواع تصویر ۲۱
۲-۷-۲ انواع تصویربرداری ۲۱
۲-۸ فناوری گرمانگاری ۲۲
۲-۸-۱ انتقال حرارت ۲۳
۲-۸-۱-۱ تابش گرمایی ۲۳
۲-۹ اصول گرمانگاری ۲۶
۲-۹-۱ دوربین گرمانگاری ۲۷
۲-۹-۱-۱ نحوه تهیه تصویر گرمایی (دمانگاشت) ۲۹
۲-۹-۱-۲ تنظیم گسیلندگی دوربین ۲۹
۲-۹-۱-۳ عوامل مؤثر بر گسیلندگی ۲۹

۲-۹-۱-۴ تعیین گسیلندگی ۲۹
۲-۹-۲ شرایط خاص تصویربرداری گرمایی ۳۲
۲-۹-۳ انواع گرمانگاری ۳۲
۲-۹-۴ پردازش تصاویر گرمایی ۳۳
۲-۹-۴-۱ پیشپردازش تصویر ۳۳
۲-۹-۴-۲ تحلیل تصویر ۳۴
۲-۱۰ تلفیق داده چند حسگری ۳۴
۲-۱۰-۱ تلفیق داده در سطح سیگنال ۳۶
۲-۱۰-۲ تلفیق داده در سطح ویژگی ۳۷
۲-۱۰-۳ تلفیق در سطح تصمیم ۳۸
۲-۱۰-۴ تلفیق داده و پایش وضعیت ۴۰
۲-۱۱ پردازش سیگنال ۴۰
۲-۱۱-۱ آنالیز طیفی فوریه و فوریه زمان کوتاه ۴۰
۲-۱۱-۲ تئوری موجک ۴۲
۲-۱۱-۲-۱مقیاس گذاری ۴۳
۲-۱۱-۲-۲ انتقال ۴۴
۲-۱۲ هوش مصنوعی (AI) ۴۶
۲-۱۲-۱ طبقهبندی هوش مصنوعی ۴۷

۲-۱۲-۱-۱ یادگیری ماشین ۴۷
۲-۱۲-۱-۲بینایی ماشین ۴۸
۲-۱۲-۱-۳ پردازش زبان طبیعی ۴۹
۲-۱۲-۱-۴ روباتیک ۴۹
۲-۱۲-۱-۵ سیستم‌های خبره ۵۰
۲-۱۳ شبکه های عصبی مصنوعی ۵۰
۲-۱۳-۱ مفهوم شبکه ۵۰
۲-۱۳-۲ مدل ریاضی شبکه عصبی مصنوعی ۵۲
۲-۱۳-۳ پرسپترون چند لایه ۵۳
۲-۱۴ ماشین بردار پشتیبان ۵۵
۲-۱۴-۱ ماشین‌های بردار پشتیبان در حالت چندکلاسه ۵۷
۲-۱۴-۱-۱ روش یکی در مقابل همه ۵۷
۲-۱۴-۱-۲ روش یکی در مقابل یکی ۵۷
۲-۱۵ سابقه تحقیق ۵۸

فصل سوم - مواد و روش ها

۳-۱ کلیات ۶۲
۳-۲ ساخت بستر آزمایش ۶۲
۳-۳ اندازه‌گیری دور یاتاقان ۶۴

۳-۴ دوربین گرمانگاری ۶۵
۳-۵ عیوب مورد بررسی ۶۶
۳-۶ سامانه اکتسلب داده ۶۷
۳-۶-۱ تصاویر حرارتی ۶۷
۳-۶-۲ داده های ارتعاشی ۶۹
۳-۷ پردازش داده های اکتسابی ۷۰
۳-۷-۱ پردازش تصاویر حرارتی ۷۰
۳-۷-۲ پردازش سیگنال های ارتعاشی ۷۱
۳-۸ استخراج ویژگی ۷۴
۳-۸-۱ استخراج ویژگی از تصاویر گرمایی ۷۴
۳-۸-۲ استخراج ویژگی از داده های ارتعاشی ۷۸
۳-۹ انتخاب ویژگی های برتر ۸۰
۳-۱۰ طبقه بند ۸۱
۳-۱۱ ارزیابی و بررسی کارایی روش پیشنهادی ۸۲

فصل چهارم - بحث و نتایج

۴-۱ کلیات ۸۴
۴-۲ تعیین ضریب گسیلندگی یاتاقان ۸۴
۴-۲-۱ تصاویر گرمایی یاتاقان ۸۴

۴-۲-۲ بررسی سیگنال های ارتعاشی ۸۸

۴-۳ پردازش داده های اکتسابی ۸۹

۴-۳-۱ پردازش تصاویر گرمایی ۸۹

۴-۳-۲پردازش سیگنال های ارتعاشی ۹۰

۴-۴ استخراج و انتخاب ویژگی ۹۱

۴-۵ نتایج طبقه‌بندی با ماشین بُردار پشتیبان ۹۲

۴-۵-۱ طبقه بندی عیوب با داده های ارتعاشی ۹۳

۴-۵-۲ طبقه بندی عیوب با داده های ارتعاشی ۹۴

۴-۵-۳ طبقه بندی عیوب یاتاقان با استفاده از تلفیق داده های ارتعاش و گرمانگاری ۹۶

۴-۶ مقایسه تحقیق با تحقیق های مشابه ۹۸

فصل پنجم - نتیجه گیری نهایی و پیشنهادات

۵-۱ نتیجه گیری ۱۰۱

۵-۲ پیشنهادها ۱۰۳

منابع

منابع ۱۰۶

چکیده انگلیسی II

عنوان انگلیسی I

فهرست شکل ها

عنوان **شماره صفحه**

فصل دوم

شکل ۲- ۱. سیستم عیب یابی و مراقبت وضعیت قابل حمل **۱۶**

شکل ۲- ۲. سیستم عیب یابی و مراقبت وضعیت ثابت **۱۶**

شکل ۲- ۳. سیستم عیب یابی و مراقبت وضعیت دائمی **۱۷**

شکل ۲- ۴. عواملی که باعث ایجاد ارتعاشات بیش از حد مجاز در یک ماشین می شود **۱۷**

شکل ۲- ۵. اوج طول‌موج با تغییر دما تغییر می‌کند. تابش حرارتی در ... **۲۴**

شکل ۲- ۶. تلفیق داده ها در مغز بشر. **۳۵**

شکل ۲- ۷. رابطه میان تعدا حسگر و خطا **۳۶**

شکل ۲- ۸. تلفیق داده در سطح سیگنال **۳۷**

شکل ۲- ۹. ساختار تلفیق داده در سطح ویژگی **۳۸**

شکل ۲- ۱۰. ساختار تلفیق داده‌ها در سطح تصمیم **۳۹**

شکل ۲- ۱۱. روند تبدیل فوریه زمان کوتاه **۴۲**

شکل ۲- ۱۲. اثر scale factor روی یک موجک **۴۴**

شکل ۲- ۱۳. انتقال یک موجک **۴۴**

شکل ۲- ۱۴. مرحله دوم تبدیل موجک پیوسته **۴۵**

شکل ۲- ۱۵. مرحله سوم تبدیل موجک پیوسته **۴۵**

شکل ۲- ۱۶. مرحله چهارم تبدیل موجک پیوسته **۴۶**

شکل ۲- ۱۷. مدل ریاضی ساده شده عصب واقعی. ۵۲

شکل ۲- ۱۸. پرسپترون ۳ لایه با اتصالات کامل. ۵۴

شکل ۲- ۱۹. رفتار تابع سیگموئید. ۵۵

شکل ۲- ۲۰. قرار گرفتن صفحات در ماشین بردار پشتیبان ۵۶

فصل سوم

شکل ۳- ۱. بستر آزمایش (بالا: طرحواره بستر آزمایش. پایین: بستر ساخته شده) ۶۳

شکل ۳- ۲. دورسنج ۶۵

شکل ۳- ۳. دوربین گرمانگاری مورد استفاده در تحقیق حاضر ۶۶

شکل ۳- ۴. عیوب اعمالی بر بال بیرینگ ۶۷

شکل ۳- ۵. نمونه‌ای از تصاویر گرمایی ۶۹

شکل ۳- ۶. دستگاه جمع آوری داده ها و حسگر ۷۰

شکل ۳- ۷. تبدیل موجک بسته ای تجزیه شده به ۳ سطح(Jiao, 2004) ۷۲

شکل ۳- ۸. مراحل پردازش تصاویر گرمایی ۷۴

فصل چهارم

شکل ۴- ۱. تصویر گرمایی یاتاقان در حالت سلامت یاتاقان ۸۵

شکل ۴- ۲. تصویر گرمایی یاتاقان در حالت خرابی ساچمه یاتاقان ۸۵

شکل ۴- ۳. تصویر گرمایی یاتاقان در حالت خرابی قاب های درونی و بیرونی ۸۶

شکل ۴- ۴. تصویر گرمایی یاتاقان در حالت خرابی قاب نگه‌دارنده ساچمه ۸۷

شکل ۴- ۵. سیگنال ارتعاشی حالت سلامت یاتاقان ۸۸

شکل ۴- ۶. سیگنال ارتعاشی حالت سائیدگی ساچمه یاتاقان ۸۸

شکل ۴- ۷. سیگنال ارتعاشی حالت سائیدگی در قاب درونی و بیرونی ۸۹

شکل ۴- ۸. سیگنال ارتعاشی حالت شکستگی قفسه نگهدانده ساچمه ۸۹

شکل ۴- ۹. استخراج سطوح مختلف قرمز، سبز، آبی و خاکستری از تصویر گرمایی ۹۰

شکل ۴- ۱۰. تجزیه سیگنال ارتعاشی توسط تبدیل موجک ۹۱

شکل ۴- ۱۱. ویژگی‌های برتر انتخاب‌شده توسط weka ۹۲

فهرست جدول ها

عنوان **شماره صفحه**

فصل دوم

جدول ۲- ۱. مواد مختلف با خواص تابش فروسرخ مختلف(Gowen et al., 2010) **۲۶**

جدول ۲- ۲. مروری بر روش های تشخیص عیوب در یاتاقان ها **۵۹**

فصل سوم

جدول ۳- ۱. دستورات استفاده شده جهت پیش‌پردازش تصاویر گرمایی **۷۵**

جدول ۳- ۲. دستورهای مورد استفاده در نرمافزار متلب برای استخراج ... **۷۷**

فصل چهارم

جدول ۴- ۱. ماتریس اغتشاش آموزش ماشین بردار پشتیبان با استفاده از ... **۹۳**

جدول ۴- ۲. ماتریس اغتشاش آموزش ماشین بردار پشتیبان با استفاده از ... **۹۴**

جدول ۴- ۳. پارامترهای ارزیابی ماشین بردار پشتیبان برای تست داده‌های ارتعاشی **۹۴**

جدول ۴- ۴. ماتریس اغتشاش آموزش ماشین بردار پشتیبان با استفاده از ... **۹۵**

جدول ۴- ۵. ماتریس اغتشاش آموزش ماشین بردار پشتیبان با استفاده از ... **۹۵**

جدول ۴- ۶. پارامترهای ارزیابی ماشین بردار پشتیبان برای تست داده‌های گرمانگاری **۹۵**

جدول ۴- ۷. ماتریس اغتشاش آموزش ماشین بردار پشتیبان با استفاده از ... **۹۶**

جدول ۴- ۸. ماتریس اغتشاش آزمون ماشین بردار پشتیبان با استفاده از ... **۹۷**

جدول ۴- ۹. پارامترهای ارزیابی ماشین بردار پشتیبان برای تست تلفیق ... **۹۷**

جدول ۴- ۱۰. مقایسه نتایج حاصل از تشخیص حالت های مختلف... ۹۸

فصل اول

مقدمه و هدف

۱-۱ مقدمه

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط (CBM)[1] استفاده از داده های ماشین‌آلات در حین‌کار برای تعیین وضعیت ماشین و وضعیت عیوب (خرابی) آن است که می تواند برای زمان‌بندی تعمیرات و نگهداری مورد نیاز پیش از کار افتادگی آن‌ها استفاده شود. پیش‌بینی عیوب و مدیریت سلامت (PHM)[2] به طور خاص به فازی شامل پیش-بینی رفتارآینده، عمر مفید باقیمانده (RUL)[3] در حالت عملیاتی کنونی و برنامه‌ریزی اقدامات نگهداری و تعمیرات مورد نیاز برای حفظ سلامتی سیستم، اشاره می‌کند. کشف یک عیب جزئی یا خرابی اولیه در یک سیستم دینامیکی بحرانی و پیش‌بینی عمرباقیماندهٔ آن وظیفه اصلی نگهداری و تعمیرات می‌باشد.

انجام یک سری مطالعات برای آشنایی طراحان CBM/PHM با فیزیک مکانیزم خرابی مربوط به یک سیستم را ضروری می‌سازد. افزون بر این طراح باید از روش‌های انتخاب بهینه راهبردهای پایش، ابزارها و الگوریتم‌های نظارتی مورد نیاز برای کشف، جداسازی و پیش‌بینی تکامل زمانی عیوب، درک کلی داشته باشد. هم‌چنین لازم است طراح با رویکردهای سیستم‌ها برای طراحی آزمایش‌ها و پروتکل‌های آزمایش، معیارهای عملکرد و وسایل تایید و اعتبار بخشی میزان کارایی و عملکرد مدل های انتخاب شده آشنایی کامل داشته باشد. شاید رویکردهای جدید سیستم‌ها، نسبت به رویکردهای قبلی، با ترکیب مناسب‌تری به قلمرو CBM/PHM وارد شده باشند. تحلیل بحرانی آثار و حالات خرابی (FMECA)[4] اساس طراحی CBM/PHM مناسب را تشکیل می‌دهد. در رابطه با نگهداری و تعمیرات با محوریت قابلیت اطمینان (RCM)[5]، یک مطالعه FMECA درباره شدت حالت عیب، بسامد رخداد و قابلیت تست پذیری آنها تصمیم می‌گیرد. برای هر حالت خرابی، باید به نشانه عیب و مجموعه حس‌گرهای مورد نیاز برای پایش الگوهای رفتاری آنها توجه شود. همچنین در نسخه های پیشرفته، مطالعات FMECA ممکن است آن دسته از الگوریتم‌های تشخیص و پیش‌بینی عیوب را که برای

[1] Condition-baseed Maintenance
[2] Prognosis and Health Mansgement
[3] Remaining Useful life
[4] Failure modes and Effects Criticality Analysis
[5] Reliability-centered Maintenance

مکان‌یابی حالت عیب مشخص شده، شرایط بهتری دارند، لیست کند. در شرایطی که داده‌های تاریخی حاصل از پایش سیستم یا انجام آزمون مقایسه ای، کافی یا موجود نباشد شاید داده های عیب جدید که برای آموزش و اعتبار بخشی خط مشی‌های تشخیص و پیش‌بینی عیوب ضروری هستند، مورد نیاز باشند. بنابراین برای طراحی و اجرای یک طرح آزمون و ارزیابی آماری داده‌های جمع‌آوری شده، باید مورد توجه قرار گیرند. برای هدایت فرایند طراحی و ارزیابی میزان کارآیی و عملکرد سیستم CBM/PHM کلی و ماژول‌های اختصاصی آن، باید معیارهای عملکرد اقتصادی و فنی تعریف شوند. عملیات CBM/PHM شامل کسب داده های ماشین‌آلات از حسگرها، پردازش و استخراج ویژگی، طبقه‌بندی عیوب، پیش بینی تکامل و تعمیرات مورد نیاز این اجزاء است که به تفصیل بیان می‌شود (تمیزی، ۱۳۸۱).

یاتاقـــــان هـــــا استعداد زیادی در جهت خرابی دارند، این امر به خاطر کار پیوسته و مداوم این المان‌ها می‌باشد. این‌استعداد تاحدی است که به یاتاقان‌ها به‌عنوان اجزاء مصرفی یک دستگاه نگریسته می‌شود. برای دستگاه‌های کوچک و غیر کلیدی تا حدی خرابی متناوب یاتاقان‌ها در زمان‌های مشخص از طرف بخش نت (نگهداری و تعمیرات) یک کارخانه پذیرفتنی است. ولی در دستگاه‌ها و ماشین‌آلات بزرگ و کلیدی، جایی‌که که امکان دارد خرابی یک موتور باعث از کار افتادگی خط یک محصول یا یک بخش از نیروگاه و عواقب دیگر شود تشخیص عیب یاتاقان‌ها به صورت بهنگام یا دوره ای می‌تواند باعث صرفه‌جویی در وقت و هزینه شود. کارکرد مناسب بیشتر ماشین‌ها و دستگاه‌های صنعتی به طور قابل ملاحظه‌ای به حرکت هموار و یکنواخت یاتاقان‌ها بستگی دارد. در کاربردهای صنعتی یاتاقان‌ها به عنوان اجزاء مکانیکی بحرانی شناخته می‌شوند و یک عیب اولیه در این اجزاء اگر به موقع تشخیص داده نشود به از کارافتادگی کلی دستگاه منجر می شود و امکان دارد بعضی مواقع باعث یک خرابی فاجعه‌بار در ماشین شود. عیوب یاتاقان‌ها امکان دارد در هنگام استفاده یا در هنگام فرآیند ساخت آنها ایجاد شود و تشخیص این عیوب برای پایش وضعیت و نیز برای بالابردن کیفیت بازرسی یاتاقان‌ها بسیار مهم است (آقامیرزایی، ۱۳۸۷).

پایش وضعیت تجهیزات صنعتی با روش‌های متنوعی از قبیل آنالیز ارتعاشات، آنالیز صدا، آنالیز دمایی، آنالیز روغن و... انجام می‌گیرد (Eftekharnejad & Mba, 2009) که در این میان آنالیز ارتعاشات (Faghidi & Liang, 2016)، آنالیز صدا (Wang et al., 2016)، تلفیق داده‌های چند حسگری (Chen et al., 2008; Xiao-tao et al., 2014; Yang et al., 2016) گرما نگاری (Schulz et al., 2014; Widodo et al., 2011) به ترتیب بیشترین سهم در عیب‌یابی یاتاقان‌ها داشته‌اند.

در سال‌های اخیر تلفیق داده‌های چند حسگری در حوزه‌های زیادی از قبیل رباتیک، پردازش تصویر، پایش وضعیت و عیب‌یابی، تشخیص الگو و مهندسی نگهداری به کار گرفته‌شده است. درروش تلفیق داده‌ها اطلاعات چند حس‌گر به‌منظور استخراج اطلاعات جدید و بهبودیافته باهم ترکیب می‌شوند که ترکیب داده در سطح داده، در سطح ویژگی و در سطح تصمیم صورت می‌گیرد (Khazaee et al., 2014). محققان زیادی در نتایج خود برتری تلفیق داده‌های چند حسگری را در عیب‌یابی یاتاقان‌ها بر روش‌های تک حسگری گزارش نموده‌اند (Chen et al., 2008;Eftekharnejad & Mba, 2009;Safizadeh & Latifi,2014; Wang et al., 2016; Batista et al., 2013; Ding et al., 2015).

لذا با توجه به مطالب فوق ما در این تحقیق می‌خواهیم با استفاده از تلفیق داده‌های حاصل از ارتعاشات وترموگرافی به تشخیص عیب در یاتاقان بپردازیم.

۱-۲ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

یاتاقان‌ها یکی از اجزا پرمصرف در صنعت هستند که کارکرد سایر اجزا وابسته به کارکرد صحیح این قطعات است، لذا اطمینان از کارکرد صحیح این تجهیزات اولین قدم در نگهداری و تعمیرات تجهیزات صنعتی است. یاتاقان‌ها همواره تحت شرایط کاری با دور بالا و بارهای سنگین هستند که این موضوع نشان می‌دهد که یاتاقان‌ها همواره مستعد خراب شدن هستند. لذا پیشگویی عیوب در این مجموعه قبل از رخ دادن عیب امری لازم و ضروری است. از طرفی استفاده هم‌زمان از داده‌های ارتعاش و گرمانگاری راه را در تشخیص عیوب این

مجموعه هموارتر می‌کند. لذا با توجه به‌ضرورت عیب‌یابی در مجموعه یاتاقان‌ها در این تحقیق می‌خواهیم با استفاده از فن ترکیب داده به پیشگویی و تشخیص عیب در یاتاقان بپردازیم.

۱-۳ اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق ارائه روش و مدلی جدید باقابلیت اطمینان بالا برای پیشگویی عیوب در یاتاقان بر اساس تلفیق داده‌های ارتعاشات و ترموگرافی است. از دیگر اهدافی که در این تحقیق دنبال می‌شود می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- تعیین توزیع دما در ناحیه معیوب در یاتاقان
- تغییرات دما با شدت بار و دور یاتاقان
- تعیین ارتباط بین دمای یاتاقان و ارتعاشات ایجادشده در آن.

این پایان‌نامه مشتمل بر ۵ فصل است که ساختار کلی فصول بعدی این پایان‌نامه مطابق زیر هست:

در فصل دوم با عنوان " مروری بر ادبیات نظری و پیشینه تحقیق " ابتدا به تعریف مفاهیم و مبانی نظری و روش‌های نگهداری و تعمیرات یاتاقان ها پرداخته شده و در پایان سوابق پژوهش و تحقیقات انجام شده در این حوزه بررسی شده است.

در فصل سوم با عنوان "مواد و روش‌ها" روش انجام کار به صورت قدم به قدم تشریح شده است.

در فصل چهارم با عنوان " بحث و نتایج" نتایج حاصل از پیاده‌سازی روش ارائه شده بررسی شده و تمامی عوامل دخیل در دقت تشخیص عیب بررسی شده است.

در فصل پنجم با عنوان "نتایج و پیشنهادها" نتایج و دستاوردهای این تحقیق به‌صورت کلی و موردی ارائه شده و در پایان نیز پیشنهادها لازم برای بهبود در اجرای تحقیقات آتی ارائه شده است.

فصل دوم

پیشینه پژوهش

۲-۱ کلیات

در این فصل به بررسی اصول نظری در زمینه پایش‌وضعیت و عیب‌یابی پرداخته می‌شود و در پایان فصل نیز نمونه‌هایی از تحقیقات انجام گرفته در این زمینه بررسی می‌گردد.

۲-۲ نگهداری و تعمیرات

امروزه به‌کارگیری روش‌های نوین نگهداری و تعمیرات به طور روز افزونی مورد توجه مدیران و کارشناسان صنایع مختلف قرار گرفته به طوری که می‌توان برنامه‌های تعمیرات پیشگیرانه و دیگر کنترل‌ها را از طریق برنامه‌های پایش وضعیت (CM[۶]) کامل و بهینه‌سازی کرد. نگهداری و تعمیرات و شیوه‌های عملی و بهینه آن، بسته به نوع ماشین‌آلات، ظرفیت و پتانسیل مجموعه و حتی منطقه جغرافیایی چالش‌هایی می‌باشد که مدیران نگهداری و تعمیرات با آن روبرو هستند. در روش CM چون برمبنای شرایط واقعی دستگاه قضاوت می‌شود و شناخت کافی و علمی نیز در این زمینه وجود دارد قابلیت اطمینان در حد بالایی می‌باشد. براساس مطالعاتی که انجام شده است و همچنین بهره‌گیری از یافته‌ها و تجربیاتی که طی مراحل پژوهش انجام شده می‌توان بیان کرد که یک مدل نگهداری و تعمیرات موثر از بخش‌های زیر تشکیل شده است (تمیزی، ۱۳۸۱):

- کشف عیب[۷]
- ارزیابی عیب[۸]
- تصحیح عیب[۹]

[6] Condition Monitoring
[7] Fault Diagnosis
[8] Fault Analysis
[9] Fault Correction

این برنامه کمک می‌کند شروع مسئله و یا عیب بوجود آمده را کشف نموده سپس برای ارزیابی علت بروز مشکل و نوع عیب امکانات لازم را فراهم و در نهایت بتوان مشکل را در زمان مناسب و به طور موثر بر طرف نمود.

۲-۳ انواع مختلف سیستم های نگهداری و تعمیرات

۲-۳-۱ نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شکست (تعمیر بعد از خرابی)

اولین نوع از سیستم های نت که بیشتر در کارخانجات مورد استفاده قرار گرفت، نت مبتنی بر شکست بود. نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شکست (تعمیر بعد از خرابی) بر این فرضیه بنا شد که تا قطعه ای شکسته و یا معیوب نشود آن را تعویض و تعمیر نکنند. یعنی در واقع از تجهیز تا زمانی که به مرحله شکست یا خرابی نرسیده است بهره برداری می شود و در موقع خرابی نسبت به تعمیر آن اقدام می گردد (تمیزی، ۱۳۸۱)..

در دوران گذشته پیامدها و آثار اینگونه اعمال به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر به شمار نمی آمد ولی امروزه به دلیل پیچیده شدن اقلام، تنوع بالا و تعداد اقلام و تجهیزات تحت پوشش فعالیتهای نگهداری و تعمیرات، اجرای این رویه برای تمامی اقلام به عنوان یک ضرورت به شمار می رود. در این روش اجرای فعالیتهای نگهداری و تعمیرات هنگامی انجام می شود که عملکرد تجهیزات بطور چشمگیر کاهش پیدا کرده و یا شکست و ازکارافتادگی واقعی اتفاق افتاده باشد. در نتیجه تجهیزات با اجرای فعالیتهای نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شکست تحت کنترل قرار می گیرند. تجهیزات حساس (از نظر فنی و استراتژیک) و یا تجهیزاتی که مستلزم اجرای عملیات تعمیرات سنگین و پر هزینه می باشند مجاز به پیروی از مدل نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شکست نیستند و در بعضی از موارد عدم رعایت این موضوع می تواند فاجعه به بار بیاورد (تمیزی، ۱۳۸۱)..

۲-۳-۲ نگهداری و تعمیرات دوره ای[10]

پیاده سازی قطعات بحرانی (critical piece) ماشین آلات در تناوب های شش ماهه و یکساله در بسیاری صنایع مرسوم میباشد. گو اینکه انجام این کار در جهت کاهش توقفات اضطراری موثر بوده و معمولا برای اجـزاء بحرانی ماشین آلات توصیه میگردد اما معایبی نیز داشته که به شرح زیر میباشد (تمیزی، ۱۳۸۱):.

۱. این گونه فعالیتها معمولا نیاز به هزینه و زمان توقف زیادی دارند.
۲. دمونتاژ ماشینها (وقتی که نیازی به این کار نمیباشد) ممکن است باعث بروز مشـکلاتی در هنگام مونتاژ مجدد قطعات گردد. واشر ها و کاسه نمدها ممکن است بخوبی نصب نگردنـد، مهره ها و تسمه ها بطور کامل محکم نشوند و مشکلاتی نیز در تنظیم ماشینها بروز نماید.

۲-۳-۳ نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه[11]

به فعالیت هایی که بطور تناوبی و بر حسب دوره های تعریف شده انجام می گیرند و سـبب تـاخیر و کـم شدن تعمیرات و شکستهای ناگهانی و بدون برنامه می گردند PM گفته می شود. به طور کلی می تـوان گفـت که نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه عبارتست از یک روش سیستماتیک برنامـه ریـزی و زمانبنـدی شـده جهـت انجام کارهای نگهداری مورد نیاز برطبق برنامه تنظیمی با هدف جلوگیری از فرسایش غیر عادی اجزا ماشـین و کاهش توقفات اضطراری ماشین آلات . نت پیشگیرانه براساس تناوب اجرای فعالیتها برنامه ریزی و اجرا گردیده و به همین دلیل عبارت Time Based Maintenance نیز به ایـن دسـته از فعالیتهـا اطـلاق میگـردد (تمیـزی، ۱۳۸۱)..

[10] Shut Down Periodic maintenance
[11] Preventive Maintenance (PM)

۲-۳-۴ نگهداری و تعمیرات پیشگویانه (مراقبت وضعیت)[۱۲]

نت پیشگویانه به مجموعه فعالیتهایی اطلاق میگردد که جهت تعیین شرایط فنی کارکرد اجزاء ماشین (اندازه گیری میزان فرسایش اجزاء) در حین بهره برداری انجام گردیده و براساس نتایج حاصله از آن، زمان و نوع فعالیت نت مورد نیاز تعیین میگردد. نت پیشگویانه براساس شرایط کارکرد اجزاء ماشین برنامه ریزی و اجرا گردیده و به همین دلیل عبار تCondition Based Maintenance نیز به این دسته از فعالیتها اطلاق میگردد (تمیزی، ۱۳۸۱)..

۲-۳-۴-۱ روشهاب مختلف بررسی شرایط کارکرد اجزاء ماشین

۱. بازرسی فنی توسط حواس انسانی

انجام بازرسی فنی توسط پرسنل ماهر نت با استفاده از حواس انسانی (همچون بازرسی سروصدای غیرعادی، گرم شدن بیش از حداجزاء و ...)

۲. اندازه گیری فرسایش با استفاده از ابزار توسط انسان

در این روش بازرس PM در فواصل زمانی مشخص و درحین کارکرد ماشین با استفاده از ابزار نسبت به اندازه گیری میزان فرسایش اجزاء اقدام و نتایج بدست آمده را با محدوده کارکرد مجاز اجزاء مقایسه می نماید. تصمیم جهت ادامه کار ماشین و یا توقف آن جهت انجام فعالیتهای نت براساس نتایج حاصله از این تحلیل خواهد بود. در این روش هیچ فعالیت اضافی نت انجام نمی گیرد و برهمین اساس عبارت " نت اقتصادی " نیز به این گروه از فعالیتهای نت اطلاق میگردد (تمیزی، ۱۳۸۱).

۳. بازرسی و اندازه گیری پیوسته توسط ابزار

[12] Predictive maintenance (PDM)

امروزه استفاده از روش کنترل پیوسته توسط طراحان ماشینهای صنعتی به عنوان روشی جهت جلوگیری از خطاهای برنامه ریزی نت مورد توجه قرار گرفته است . برای یاتاقانها سنسورهای حرارتی طراحی گردیده تا زمان دقیق روانسازی آنها مشخص و به اپراتورها اعلام گردد.

۲-۳-۴-۲ مزایای اشکار و پنهان در اجرای نت پیشگویانه

تجربه چهل سال تحقیق متخصصین نگهداری و تعمیرات در زمینه الگوهای خرابی قطعات حاکی از آن است که ۸۹ درصد از قطعات در دوره زمانی عمر مفید خود دچار خرابی میشوند. به عبارت دیگرخرابی قبل از به پایان رسیدن عمر مفید قطعات رخ میدهد.

۱. کاهش ۵۰ درصدی هزینه های نت
۲. کاهش میزان خرابیهای اضطراری تا ۵۵ درصد
۳. کاهش ۳۰ درصدی زمان تعمیر و اورهال
۴. افزایش شاخص MTBF تا ۳۰ درصد

مزایای پنهانی نیز در اجرای PM

۱. کاهش استرس کاری و آرامش فکر به دلیل برنامه ریزی شده بودن فعالیتها
۲. کار آسانتر به دلیل انجام فعالیتهای اصلاحی در زمانهای اولیه پیشرفت خرابی
۳. زمان آزاد بیشتر برای تعمیر کاران

بسیاری از همکاران در صنایع انتظار دارند که بعد از اجرای برنامه های PDM (هموچون آنالیزروغن و آنالیز ارتعاش) ، قابلیت اطمینان ماشین آلات بصورت معجزه آسایی افزایش یابد. در نظر داشته باشید که تکنولوژیهای PDM ، تنها ابزاری جهت شناسایی مشکلات تجهیزات میباشد. نکته مهم در اینجا برنامه ریزی و زمانبندی مناسب و تخصیص نیروی انسانی برای انجام فعالیتهای اصلاحی مورد نیاز میباشد. به عبارت دیگر

برنامه نت پیشگویانه موفق، یک سیستم سفارش کار دقیق میباشد. زیرا سرانجام، فرایند سفارش کار شماست که به شما اجازه میدهد تا به PDM قدرت ببخشید (تمیزی، ۱۳۸۱).

۲-۳-۵ نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع[۱۳]

نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع TPM یک روش خاص در مدیریت نگهداری و تعمیرات است . اجـرای این روش موجب خلاقیت و مشارکت تمامی پرسنل (تولید وتعمیرات) و بهبود مستمر در محیط کار می شود و می توان گفت TPM مجموعه فعالیت هایی است که بعنوان اصلاح یک سیستم نت از طریق اصلاح ماشین آلات و دستگاهها و تغییر در فرهنگ کارکنان انجام می گیرد.

۲-۳-۶ نگهداری و تعمیرات ناب[۱۴]

نت ناب یک رویکرد نوین و نظام مند به سیستم نگهداری و تعمیرات است که با تبعیت از اصـول نـاب به حفظ ارزش ها (Value) و حذف زوائد (Waste) می پـردازد و در نهایـت بـه دنبـال تحقـق رضـایتمندی مشتری و کاربران تجهیزات می باشد. این رویکرد پس از رویکرد تولید ناب مطرح گردیده است. نت ناب موجـب افزایش در قابلیت اطمینان، دقت، کیفیت، رضایت کـاربران و در دسـترس بـودن تجهیـزات و کـاهش در زمـان انتظار، هزینه های سیستم، عیوب، دوباره کاری، حرکت های اضافی و حمل و نقل اضافی خواهد شد و بـه طـور کلی می توان گفت نت ناب یک سیستم جدید در زمینه نگهداری و تعمیرات نبوده بلکه یـک راهکـار اجرایـی جهت رسیدن به (تولید ناب) می باشد. با توجه به موارد مطرح شده و اینکه می توان گفت بطور کلی اهـداف سیستم نت در یک واحد عبارتند از: پاسخگویی کارا ، موثر و سریع در هنگـام نیـاز بـه فعالیتهـای پیشـگیری و اصلاحی به منظور حفظ آن واحد در یک سطح استاندارد و قابل قبول (تمیزی، ۱۳۸۱).

[13] Total Productive Maintenance
[14] Lean Maintenance

۲-۴ پایش وضعیت

پـــــایش وضـــــعیت استخراج مستمر و متناوب اطلاعات از درون سیستم می‌باشد؛ در حالی که سیستم کماکان در حال کار می‌باشد. درنگهداری و تعمیرات پایش وضعیت یا مراقبت وضعیت به مجموعه اعمالی می گویند که با پایش وضعیت ماشین و بررسی تغییرات آن در طول زمان وضعیت ماشین را تعیین می کند. پایش وضعیت یکی از اجزای اصلی نگهداری پیش‌بینانه می باشد(Navarro & Delgado, 2010).

۲-۴-۱ هدف از به‌کارگیری CM در بحث نگهداری و تعمیرات

هدف از روش نگهداری و تعمیرات مبتنی بر وضعیت، به دست آوردن آثار و نشانه وضعیت ماشین است. در این روش نیازی به توقف دستگاه (برای کسب اطلاع از وضعیت ماشین) نمی‌باشد و دستگاه به فعالیت خود ادامه می‌دهد. اساسی‌ترین هدف اجرای فن‌آوری پایش‌وضعیت، شناسایی عیب و همچنین پیشگیری از بروز احتمالی می‌باشد. اهداف و انتظارات مهم از اجرای CM در صنایع مختلف می‌توان به شرح ذیل خلاصه کرد(Navarro & Delgado, 2010):

۱. تشخیص و کنترل به موقع عیب قبل از بروز خسارت سنگین.
۲. افزایش عمر قطعات مصرفی
۳. برآورد زمان دقیق تعمیر و برنامه‌ریزی تعمیرات.
۴. کنترل عمر و جلوگیری از تعویض مواد و قطعات قبل از پایان عمر.

بهره‌گیری از روش CM با استفاده از تکنیک‌ها و تجهیزات مختلفی انجام می‌شود که عبارتند از:

۱. اندازه‌گیری و آنالیز ارتعاشات[۱۵]
۲. اندازه‌گیری و آنالیز صدا[۱۶]

[15] Vibration Analysis
[16] Acoustic Analysis

۳. آنالیز روغن[۱۷]

۴. آنالیز گرمانگاری (ترموگرافی)[۱۸]

برای انتخاب تکنیک مناسب مراقبت وضعیت یک ماشین، باید ابتدا بررسی لازم از اجزای ماشین صورت گیرد. سپس قطعاتی که احتمال خرابی بیشتری دارند تعیین شوند. با دانستن این نکات و آشنایی کامل با طرز کار دستگاه می‌توان تکنیک مناسب را انتخاب کرد. تکنیک‌های نظارت از راه آنالیز ارتعاشات معمولا برای ماشین-آلات دوار به کار برده می‌شوند. در حالی که روش آنالیز روغن برای کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات مکانیکی که روغن به عنوان روانکار یا به عنوان انتقال قدرت دارند، قابل استفاده است (تمیزی و همکاران، ۱۳۸۱). پارامترهایی که عیوب را شتاب می‌دهند عبارتند از تغییرات دما و رطوبت، ارتعاشات و شوک.

۲-۵ آنالیز ارتعاشات

لرزش بعنوان بهترین پارامتر برای قضاوت در مورد شرایط ماشین آلات دوار از جمله : نامتعادلی ، پایداری یاتاقان‌ها و تنش شناخته شده است. امروزه انواع تجهیزات ونرم افزارها برنظارت و تجزیه و تحلیل لرزش و ارتعاشات و پارامترهای دستگاه در دسترس می باشد این تکنیک بصورت گسترده در واحدهای صنعتی مختلف مورد استفاده قرار می گیرد . با توجه به این هر قطعه ای در ماشین در حال کارکرد عادی ارتعاش خاصی دارد و با بروز نقص (عیب)سطح ارتعاشات افزایش پیدا می کند با جمع آوری اطلاعات ارتعاش و تجزیه و تحلیل آنها وضعیت ماشین مشخص می شود . تجزیه و تحلیل ارتعاشات و آنالیز ذرات فرسوده که در ادامه در تکنیک آنالیز روغن به آن اشاره خواهد شد دو راه موفق برای شناخت قسمت های فرسوده و تشخیص خرابی درون ماشین است .در صورت استفاده از یکی از این دو ، نواقص و مشکلات ماشین مشخص می شود در حالیکه تجربه های کاربردی نشان داده است که استفاده از هر دو ، اطلاعات معتبر و مفیدتری در مورد ماشین به ما می دهد که سود زیادی به صنعت از لحاظ مادی می رساند . آنالیز ارتعاشات بعنوان راهی برای نگهداری و تعمیرات به اصلی فراگیر مبدل

[17] Oil Analysis
[18] Termography

شده است . بعنوان یک قاعده کلی هیچکدام از اجزاء ماشین آلات بدون افزایش میزان نوساناتشان دچار خرابی یا شکستگی نمی شوند . بوسیله اندازه گیری میزان ارتعاشات و نوسانات می توان ماهیت و شدت نقص را تشخیص داد و از اینرو از خرابی دستگاه جلوگیری بعمل آورد . سیگنالهای ارتعاش ماشین آلات از ساختار و قطعاتی است که به یکدیگر متصلند. با توجه به نقص هر عضو نوسانی با فرکانس مخصوص بوجود می آید ، می توان بوسیله تحلیل زمان و فراوانی و استفاده از تکنیک پردازش سیگنال ها فرکانس قطعات مختلف را مشخص کرد.

پیکر بندی سیستم های عیب یابی و مراقبت وضعیت ، از طریق روشهای اندازه گیری ، تجزیه و تحلیل فرآیندهای فیزیکی و پیکربندی بسته نرم افزاری تعریف می شود . پس از منظر تأسیسات اندازه گیری ، می توان سیستم ها را به سه نوع قابل حمل ، ساکن و دائمی تقسیم بندی کرد. اولین نوع از تأسیسات اندازه گیری قابل حمل ، در اندازه گیری و تجزیه و تحلیل ارتعاشات ، صدا ، دما و جریان استفاده میشود .سیستم های دسته دوم معمولا قسمتی از دستگاه های موقت آزمایش گوناگون هستند که بطور معمول مبدل ها در زمانهایی که اندازه گیری و عیب یابی انجام می شود ، بطور موقت در نقاط اندازه گیری نصب می شوند .دسته سوم سیستم های عیب یابی و مر اقبت وضعیت ثابت هستند که با قطعات تحت کنترل کار می کنند و دائما وضعیت آن را کنترل می کنند. مبدل ها درون شئ تحت کنترل ، به همراه خطوط سیگنال و ارتباطات، بطور دائمی کار گذاشته می شوند که این خطوط ارتباطی به سیستم عیب یابی مراقبت وضعیت و تأسیسات اندازه گیری متصل می باشد. شکل ۲-۱ پیکربندی یک سیستم عیب یابی و مراقبت وضعیت را نشان می دهد که از نوع اول سیستم های اندازه گیری یعنی سیستم های قابل حمل می باشد . در این نوع پیکربندی علاوه بر مبدل های ارتعاشات ، می توان انواع دیگر مبدل ها را بکار برد.

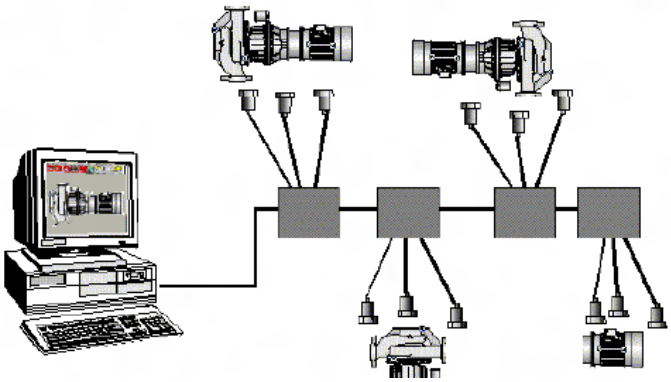


شکل ۲- ۱. سیستم عیب یابی و مراقبت وضعیت قابل حمل

شکل ۲-۲ نمایشی از یک سیستم ثابت برای مراقبت وضعیت و عیب یابی ارتعاشات ماشین آلات می باشد .این سیستم به یک کامپیوتر قابل حمل که مجهز به یک مبدل آنالوگ به دیجیتال و یک صفحه نمایش ، برای حداکثر ۱۶ شتاب سنج و یک سرعت سنج می باشد . شکل ۲-۳ پیکربندی یک سیستم دائمی را نشان می دهد که شامل یک کامپیوتر یا یک ایستگاه عیب که میزات ارتعاش و سرعت در هنگام چرخش را اندازه گیری می کند که از طریق ارتباطات سیگنالی به حسگرهایی (Sensor)، متصل هستند.

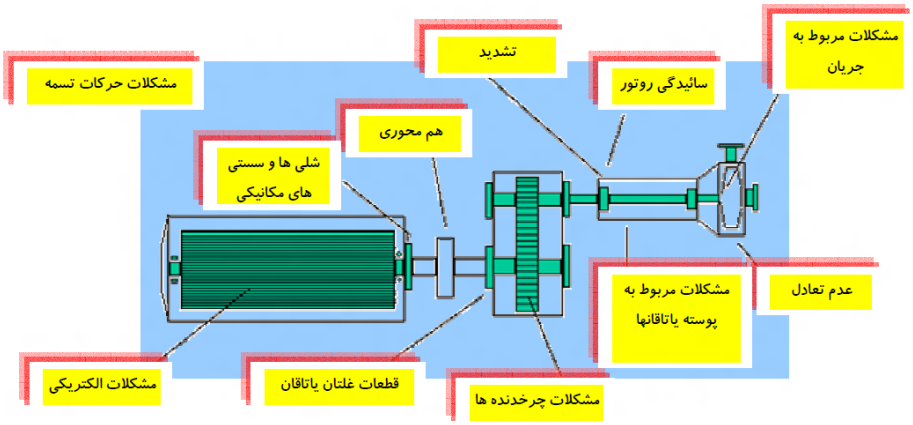


شکل ۲- ۲. سیستم عیب یابی و مراقبت وضعیت ثابت (فیلی زاده و ابراهیمی، ۱۳۸۴)



شکل ۲- ۳. سیستم عیب یابی و مراقبت وضعیت دائمی (فیلی زاده و ابراهیمی، ۱۳۸۴)

برای تشخیص موفق و به موقع عیوب ماشین آلات دوار ، تحلیل گر ارتعاشات بایستی از جمع آوری صحیح و دقیق اطلاعات اطمینان یابد . همچنین بایستی تحلیل گر فهم و درک مناسبی از طراحی ماشین آلات و عملیات دینامیکی آن داشته باشد تا به درستی نمونه های بارز عیوب را تفسیر کند. شکل ۲-۴ عواملی که باعث بروز ارتعاشات دریک ماشین می‌شود را نشان می دهد . هر کدام از عوامل زیر ارتعاشی با یک فرکانس معین را تولید می کند که با توجه به مکان داده برداری و فرکانس ارتعاش براحتی می توان به علت ارتعاش بیش از حد بخشی از دستگاه پی برد و قبل از، از کارافتادگی کامل دستگاه در صدد رفع آن برآمد (فیلی زاده و ابراهیمی، ۱۳۸۴).



شکل ۲- ۴. عواملی که باعث ایجاد ارتعاشات بیش از حد مجاز در یک ماشین می شود (فیلی زاده و ابراهیمی، ۱۳۸۴)

۲-۶ صدا

از آنجا که تجهیزات موجود در واحدهای فرآیندی معمولاً با دما و فشار بالا و سرعت‌های زیاد کار می‌کنند و همچنین تجهیزات پرقدرت دیگر مانند پمپ‌های بزرگ و توربوژنراتورها، با سر و صدای زیادی در حال کار می‌باشند؛ معمولاً سطح نویز محیط این واحدها نسبتاً بالا است. بخشی از این صداها مربوط به وضعیت نرمال تجهیزات و بخش دیگری از آنها نشانه وجود مشکل در تجهیز هستند. وجود صدای غیرعادی از اولین نشانه‌های بروز عیب در یک تجهیز است که می تواند ما را نسبت به وجود عیب مطلع نماید .با توجه به نوع تجهیز و کاربرد آن در سیستم و نیز بر اساس وضعیت تجهیز در زمان کارکرد، صدایی از آن شنیده می شود که این صدا فقط بخشی از صدای تولید شده است که گوش ما قادر به شنیدن آن است .چرا که گوش انسان قادر به شنیدن فرکانس های صوتی زیر ۲۰ کیلوهرتز بوده و از تشخیص صداهای بالای این فرکانس ناتوان است .به این امواج صوتی، صداهای مافوق صوت یا امواج آلتراسونیک می‌گوییم. این در حالیست که بخش عمده ای از صدای تجهیزات دوار در فرکانس های بالاتر از ۲۰ کیلوهرتز از تجهیز متصاعد می‌شوند. در صورتیکه بتوان این فرکانس‌ها را به حوزه شنوایی انسان نزدیک کرد آنگاه قادر خواهیم بود با ورود به دنیای امواج مافوق صوت گام بلندی در پایش وضعیت تجهیزات از طریق تحلیل و ارزیابی این امواج صوتی برداریم. امروزه در این زمینه دستگاه‌های پیشرفته ای ساخته شده است که قادرند صداهای مافوق صوت را دریافت کرده و پس از تبدیل به فرکانس‌های محدوده شنوایی انسان، امکان شنیدن آن با همان کیفیت اولیه را میسر نمایند(کندی و غلامی دیلمی، ۱۳۸۸). همان طور که اشاره شد، تحلیل صدا یکی از روش های متداول در پایش وضعیت دستگاه های دوار می‌باشد، بنابراین در ادامه به برخی از مهم‌ترین مبانی صدا پرداخته می شود.

۲-۶-۱ موج

موج عبارت است از آشفتگی و بر هم خوردن تعادل محیط بصورت منظم و یا نامنظم و راهی برای انتقال انرژی می باشد .امواج بسته به ماهیت خود قابل انتشار در محیط های مادی ویا خلا هستند .امواج به طور

کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

امواج مکانیکی: این امواج برا اساس تغییر مکان بخشی از یک محیط کشسان نسبت به وضعیت تعادل خود ایجاد می شوند که بر اساس شکل انتشار به سه دسته تقسیم می شوند: موج عرضی -موج طولی -موج پیچشی.

امواج الکترومغناطیسی: این امواج به دلیل ماهیت ویژه خود برای انتشار به محیط مادی نیاز ندارند و می‌توانند هم در ماده و هم در خلاء منتشر شوند. پرتوهای کیهانی، اشعه گاما، ایکس و ... از این دسته امواج هستند.

۲-۶-۲ امواج صدا

امواج صدا شکلی از امواج مکانیکی هستند که عموما در هوا منتشر شده (اگرچه قابل انتشار در تمام محیط‌های مادی نیز می باشد اما در این متن تنها انتشار در هوا در نظر گرفته می شود) و در برخورد با گوش انسان احساس شنیدن را ایجاد می کند .بنابراین امواجی با این مشخصات که قابلیت درک توسط گوش انسان نباشد، صدا اتلاق نمی شود. محدوده قابل درک برای انسان بین ۱۶ تا ۲۰۰۰۰ هرتز است. امواج خارج از این محدوده فرکانس را فروصوت و فراصوت می نامند. نوسان ممتد یک محیط الاستیک می تواند در شرایطی باعث لرزش مولکولهای هوای مجاور و تغییر مداوم فشار هوا گردد .این موج در هوا پخش می گردد که به آن صدا گفته می شود .ساده ترین موج صدا موج سینوسی است.

۲-۶-۳ کمیت های اندازه گیری صدا

برای بیان و اندازه گیری صدا دو گروه از کمیت ها استفاده می شوند .گروه اول کمیت های فیزیکی که شامل توان، شدت و فشار صدا است .گروه دوم کمیت های لگاریتمی که بیانگر همان ویژگی ها به صورت ترازی از آستانه شنوایی است.

توان صدا، مقدار انرژی صدایی است که در واحد زمان در منبع تولید صدا ایجاد می شود.

$$W = \frac{J}{S} \qquad (۱-۲)$$

که در ان J با واحد ژول نشان از انرژی صدا و S با واحد ثانیه نشانگر زمان است. کمترین توان صدایی که گوش انسان را تحریک می‌کند برابر با $۱۰^{-۱۲}$ وات است. به این میزان توان آستانه صدا گفته می‌شود که با W_0 نمایش داده می‌شود.

شدت صدا بر حسب وات بر مترمربع انرژی صدایی است که در واحد زمان از واحد سطح می گذرد.

$$I = \frac{W}{A} \qquad (۲-۲)$$

آستانه شدت درک نیز با I_0 نمایش داده می‌شود.

فشار صدا بر حسب پاسکال بیان می شود که عبارت است از میزان نیرویی که بر سطح وارد می شود.

$$I = \frac{P^2}{\rho C} \qquad (۳-۲)$$

که در این رابطه P فشار و pc آمپدانس صدایی هواست که در سیستم واحدهای MKS برابر با ۴۱۵ ریز[۱۹] است. با توجه به اینکه در بازه درک و شنوایی در مقیاس مطلق بسیار زیاد است و همچنین معلوم شده است که درک شنوایی انسان نسبت به تغییرهای مطلق به صورت لگاریتمی است بنابراین استفاده از کمیت های لگاریتمی درک ذهنی و کار با مقادیر را آسان تر می کند .در مقیاس لگاریتمی، کمیت های مطلق به صورت نسبتی(ترازی) از آستانه شنوایی آن کمیت محاسبه و با واحد دسی بل(dB) بیان می‌شود.

۲-۷ پردازش تصویر

پردازش تصویر[۲۰] در معنای خاص آن عبارت است از هر نوع پردازش علامت که ورودی آن یک تصویر است، مانند عکس یا صحنه‌ای از یک فیلم. خروجی پردازشگر تصویر می‌تواند یک تصویر یا یک مجموعه از

[19] Reys
[20] Image processing

نشانه‌ها یا علامت‌های ویژه یا متغیرهای مربوط به تصویر باشد. اغلب روش‌های پردازش تصویر، تصویر را به‌عنوان یک علامت دوبعدی دریافت نموده و با استفاده از روش‌های استاندارد پردازش علامت، تحلیل‌های مربوطه صورت می‌گیرد. پردازش تصویر اغلب به پردازش رقمی تصویر اشاره می‌کند ولی پردازش آنالوگ تصویر هم وجود دارد (بی نام، ۱۳۹۵).

۲-۷-۱ انواع تصویر

در یک تقسیم‌بندی تصاویر به دو نوع تصویر رقمی و تصویر غیر رقمی (آنالوگ) طبقه‌بندی می‌شوند. تصویر رقمی تصویری است که از تعداد زیادی مربع‌های کوچک به نام پیکسل تشکیل‌شده‌اند. هر پیکسل دارای یک شماره رقمی می‌باشد که بیانگر مقدار روشنایی آن پیکسل است. به این نوع تصاویر، تصاویر رستری هم می‌گویند. تصاویر رستری دارای سطر و ستون می‌باشند؛ اما تصویر غیررقمی تصویری است که هنوز به‌صورت رقمی تبدیل نشده است. به‌عبارت‌دیگر نقاط مختلف در تصاویر غیررقمی دارای پیکسل‌های مجزا نمی‌باشد.

۲-۷-۲ انواع تصویربرداری

می‌توان بر اساس نوع طیف ثبت‌شده توسط دوربین، تصویربرداری را طبقه‌بندی کرد. با توجه به این، می‌توان گفت که سه نوع تصویربرداری وجود دارد:

۱. تصویربرداری تک‌رنگ[۲۱]
۲. تصویربرداری چند طیفی[۲۲]
۳. تصویربرداری فرا طیفی[۲۳]

رنگی که از فقط یک طول‌موج منفرد یا فقط از یک محدوده باریک از طول‌موج در ناحیه مرئی تشکیل شود، رنگ تکی یا تک‌رنگ[۲۴] نامیده می‌شود. تصویر ایجادشده توسط یک آشکارساز دوبعدی با دریافت و حس

[21] Monochrome Imaging
[22] Multispectural imaging
[23] Hyperspecrtal imaging

نور بازتاب شده در فقط یک طول‌موج منفرد، تصویر تک‌رنگ یا یک طیفی نامیده می‌شود. یک تصویر تک‌رنگ معمولی توسط یک ماتریس دوبعدی با اندازه m×n توصیف می‌شود که در آن m و n تعداد پیکسل‌ها به ترتیب در راستای x و y هستند. مقدار m و n به‌اندازه آشکارساز بستگی دارد.

گرمانگاری از نوع تصویربرداری تک‌رنگ می‌باشد، چراکه تمام طول‌موج‌هایی ناحیه فروسرخ که دوربین‌های گرمانگاری دریافت می‌کنند باهم ترکیب‌شده و فقط یک تصویر دوبعدی ایجاد می‌شود؛ اما اکثر دوربین‌های گرمانگاری تصاویر گرمایی را به‌صورت تصاویر RGB نمایش می‌دهند.

تصویر چند طیفی شامل چندلایه تصویر هست که هرکدام از آن‌ها در یک ناحیه خاص از طول‌موج ثبت شده‌اند. برای مثال، در تصویربرداری رنگی، تصویر رنگی یا RGB با ترکیب تصاویر تک‌رنگ در ناحیه طول‌موج‌های رنگ قرمز (R)، سبز (G) و آبی (B) و درنهایت تبدیل آن‌ها به یک تصویر چند طیفی سه‌بعدی، ایجاد می‌شود. این تصویر با یک ماتریس سه‌بعدی با اندازه m×n×3 توصیف می‌شود که بعد سوم نشان‌دهنده جهت طیف یا طول‌موج شامل شدت R، G و B می‌باشد. همچنین برخی دوربین‌های چند طیفی می‌توانند تصاویر را ارائه دهند که غیر از R، G و B، شامل تصاویری از ناحیه فروسرخ هم باشد.

در تصویربرداری فرا طیفی تصاویر زیادی از نمونه در طول‌موج‌های مختلف در محدوده فروسرخ نزدیک طول‌موج بلند و یا طول‌موج کوتاه تهیه‌شده و این تصاویر با روش‌های ماشین بینایی تحلیل‌شده تا بتوان به هدف موردنظر دست‌یافت (Singh, 2009).

۸-۲ فناوری گرمانگاری

گرمانگاری یکی از انواع روش های تصویربرداری می‌باشد که امواج در ناحیه فروسرخ مرتبط با دمای اجسام را دریافت و آن را نمایش می‌دهد. گرمانگاری یک فناوری مفید دوبعدی غیر تماسی برای اندازه‌گیری دمای سطح موادی می‌باشد که نیازمند ارزیابی غیر مخرب هستند. برای این کار در گرمانگاری پرتو فروسرخ

[24]Monochrome color

گسیل‌شده از سطح اشیاء اندازه‌گیری می‌شود. این فناوری قادر است تا افراد و اشیائی که دمای سطح آن‌ها با دمای پیش‌زمینه تفاوت دارد را تشخیص دهد(Arora et al., 2008).

در روش گرمانگاری، الگوی تابش گرمایی از اشیاء که برای چشم انسان نامرئی است به یک تصویر دوبعدی گرمایی مرئی تبدیل می‌شود. مقدار پرتو ساطع‌شده از اشیاء با افزایش دما، افزایش می‌یابد؛ بنابراین، گرمانگاری امکان مشاهده تغییرات دمای اشیاء را برای ما امکان‌پذیر می‌سازد (Chelladurai et al., 2010). برای تشریح اصول گرمانگاری، ابتدا مباحث انتقال حرارت، تابش گرمایی، تابش الکترومغناطیس و پرتو فروسرخ توضیح داده می‌شود.

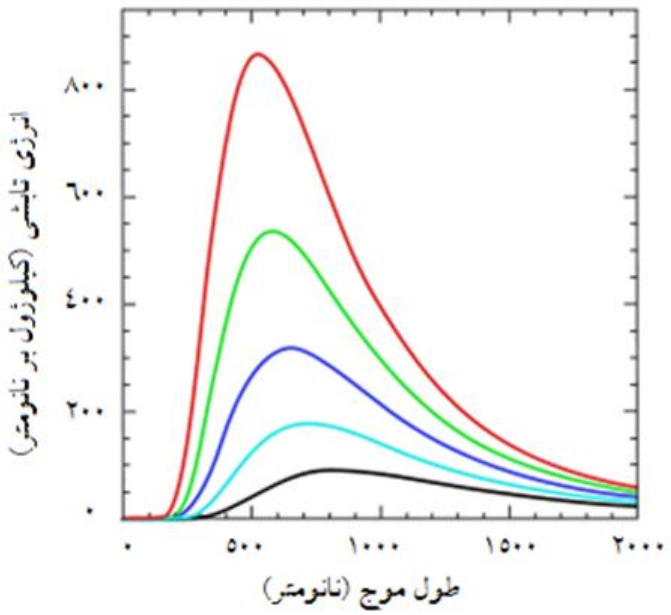
۲-۸-۱ انتقال حرارت

به‌طورکلی انتقال حرارت به سه روش صورت می‌گیرد؛ هدایت، همرفت و تابش (ISO 20473, 2007).

۲-۸-۱-۱ تابش گرمایی

تابش گرمایی یک تابش الکترومغناطیسی است که متناسب با درجه حرارت یک جسم از آن ساطع می‌شود. تابش گرمایی یک شیء ترکیبی از تابش مستقیم با یک توزیع شدت بر طبق قانون روشنایی لامبرت[۲۵] و تابش منتشرشده[۲۶] می‌باشد. قانون روشنایی لامبرت بیان می‌کند که شدت تابش مشاهده‌شده از یک سطح لامبرتی مستقیماً به کسینوس زاویه بین خط مشاهده و بردار عمود بر آن سطح بستگی دارد. درخشش رنگ زرد-نارنجی اجسام بخش مرئی تابش حرارتی می‌باشد که به خاطر بالا بودن درجه حرارت قابل‌مشاهده می‌شود. هر شیء دیگری به خاطر تابش حرارتی درخشان می‌باشد، اما با روشنایی کمتر و طول‌موج‌های طولانی‌تر ازآنچه که چشم انسان بتواند آن را ببیند. نمودار شکل ۲-۵ نشان می‌دهد که چگونه طول‌موج اوج انتشار (طول‌موجی که در آن بیشترین تابش حرارتی منتشر می‌شود) با تغییر دما تغییر می‌کند. اگرچه این نمودار دماهای نسبتاً بالا را نشان می‌دهد، روابط مشابهی برای هر دمایی بالاتر از صفر مطلق وجود دارد(Thermal_radiation, 2016).

[25] Lambert's (cosine) law of illumination
[26] Diffuse radiation



شکل ۲- ۵. اوج طول‌موج با تغییر دما تغییر می‌کند. تابش حرارتی در دماهای بالاتر (Thermal_radiation, 2016)

اگر جسم دارای خصوصیات فیزیکی جسم سیاه بوده و در تعادل ترمودینامیکی نیز باشد، تشعشع ساطع‌شده تابش جسم سیاه نامیده می‌شود. بسامد ساطع‌شده از تابش گرمایی جسم سیاه با استفاده از توزیع احتمال معروف به قانون تابش جسم سیاه پلانک که فقط به دمای جسم بستگی دارد، توصیف می‌شود. قانون جابجایی وین[۲۷] بیشتر بسامدهای محتمل از پرتو ساطع‌شده را فراهم می‌کند و قانون استفان-بولتزمن شدت تابش را تعیین می‌کند.

قانون جابجایی وین بیان می‌کند که توزیع طول‌موج‌های انرژی حرارتی ساطع‌شده از جسم سیاه در هر دمایی ضرورتاً به شکل توزیع آن در دماهای دیگر است، به جزء این‌که همه طول‌موج‌ها در نمودار جابجا می‌شوند. میانگین انرژی گرمایی در هر حالتی با بسامد ν فقط به نسبت ν/T بستگی دارد. ازنظر طول‌موج که $\lambda=c/\nu$، توزیع در طول‌موج‌های متناظر، که در آن طول‌موج‌های متناظر متناسب با $1/T$ هستند، باهم مرتبط

[27] Wien's displacement law

هستند. از این قانون عمومی، چنین برمی‌آید که رابطه معکوسی بین طول‌موج اوج انتشار جسم سیاه و دمای آن، هنگامی‌که به‌عنوان تابعی از طول‌موج بیان می‌شود، وجود دارد. این نتیجه اغلب به نام قانون جابجایی وین بیان‌شده است.

$$\lambda_{\max} = \frac{b}{T} \qquad ۴-۲$$

که در آن λ_{max} طول‌موج اوج انتشار، T دمای مطلق جسم سیاه و b ثابت تناسب به نام ثابت جابجایی وین و برابر با $۲/۸۹۷۷۶۸۵۵۱\times۱۰^{-۳}$ m·K می‌باشد (Wien's displacement law, 2016).

رنگ‌های روشن‌تر و همچنین مواد فلزی و سفید کمتر نور تابش شده را جذب می‌کنند و بنابراین دمای آن‌ها نسبت به دیگر اجسام کمتر افزایش می‌یابد؛ اما از طرف دیگر رنگ باعث اختلاف کمی در انتقال حرارت بین یک شیء و محیط اطراف آن می‌شود و لذا طول‌موج‌های ساطع‌شده نزدیک طیف مرئی نیست بلکه در محدوده فروسرخ است. گسیلندگی[۲۸] در این طول‌موج‌ها (مرئی) کم، ولی در فروسرخ دور اکثر اجسام دارای گسیلندگی بالا هستند. درواقع، گسیلندگی توانایی شیء در انتشار یا جذب اشعه گرمایی می‌باشد؛ بنابراین، به جزء در معرض نور آفتاب، رنگ لباس باعث تفاوت کمی در گرما می‌شود؛ به همین ترتیب، رنگ خانه باعث تفاوت کمی در گرم شدن می‌شود به جزء زمانی که بخش رنگ‌شده آن در معرض آفتاب است. درواقع، گسیلندگی نسبت انرژی ساطع‌شده از جسم موردنظر نسبت به انرژی ساطع‌شده از جسم سیاه ایده‌آل در همان درجه حرارت می‌باشد. مقدار آن می‌تواند از صفر (برای جسم سفید ایده‌آل) تا یک (برای جسم سیاه ایده‌آل) متفاوت باشد. استثناء اصلی در این مورد سطوح فلزی براق است که دارای گسیلندگی پایین هم در طول‌موج‌های مرئی و هم در فروسرخ دور هست. چنین سطوحی می‌توانند برای کاهش انتقال حرارت از هر دو نظر استفاده شود، به‌عنوان‌مثال؛ عایق‌های چندلایه مورداستفاده برای عایق‌بندی فضاپیما (Thermal_radiation, 2016).

[28] Emissivity

۲-۹ اصول گرمانگاری

اصل اساسی گرمانگاری این واقعیت است که تمام مواد با دمای بالاتر از صفر مطلق دارای تابش فروسرخ می‌باشند. فروسرخ دارای گستره نور نامرئی بر روی طیف الکترومغناطیس در ناحیه طول‌موج ۰/۷۵ تا µm ۱۰۰۰ می‌باشد. این ناحیه از ناحیه‌های فروسرخ نزدیک (۰/۷۵ تا µm ۲/۵)، فروسرخ موج‌کوتاه (۱/۴ تا µm ۳)، فروسرخ موج متوسط (۳ تا µm ۸)، فروسرخ موج‌بلند (بیشتر از µm ۸) و فروسرخ دور (۱۵ تا µm ۱۰۰۰) تشکیل‌شده است. سامانه‌های گرمانگاری می‌توانند از تابش فروسرخ با طول‌موج کوتاه تا تابش فروسرخ با طول‌موج بلند را نشان دهند. سامانه‌های تصویربرداری فروسرخ نزدیک نیز وجود دارند، اما این سامانه‌ها به‌جای پرتو گسیل‌شده، پرتو منعکس‌شده را اندازه‌گیری می‌کنند. در دوربین‌های گرمانگاری، انرژی فروسرخ ساطع‌شده از اشیاء با استفاده از آشکارسازها یا کاوشگرهای[۲۹] فروسرخ به یک علامت الکتریکی تبدیل‌شده و به‌صورت یک تصویر گرمایی رنگی و یا تک‌رنگ نمایش داده می‌شود.

جدول ۲- ۱. مواد مختلف با خواص تابش فروسرخ مختلف (Gowen et al., 2010)

خصوصیت	خوب	ضعیف
انتقال	کلراید سدیم، ژرمانیوم، سلنید روی و الماس	مواد بیولوژیکی
انعکاس	فلزات براق و لایه آلومینیومی	کاغذ و لاستیک
گسیل	نوار سیاه الکتریکی، آب، کاغذ، لاستیک و مواد غیرفلزی	فلزات براق
جذب	رنگ	لایه آلومینیومی

شار توان ساطع‌شده یعنی قانون استفان-بولتزمن[۳۰] به‌صورت زیر می‌باشد:

[29] Inferared detectors
[30] Stefan-Boltzmann law

$$W = \sigma T^4$$ ۵-۲

که W شار توان ساطع‌شده از جسم سیاه ایده‌ال بر واحد سطح (W/m^2)، T دمـای جسـم (K) و σ ثابـت استفان-بولتزمن ($۵/۶۷\times۱۰^{-۸}$ $W/m^2 K^4$) می‌باشد. این قانون فقط برای اجسام سیاه ایده‌آل صادق می‌باشد، امـا برای اجسام واقعی و با هر رنگ و شرایط سطحی، باید ضریب گسیلندگی (ε) در معادله بالا ضرب شود (Gowen et al., 2010).

$$W = \varepsilon \sigma T^4$$ ۶-۲

که مقدار W شاخصی از دمای جسم ساطع کننده می‌باشد. این مفهوم اصلی گرمانگاری می‌باشد. با توجه به این معادله، دمای یک جسم نمی‌تواند فقط با اندازه‌گیری کل پرتو ساطع‌شده از جسم تعیین شـود، لـذا بایـد ضریب گسیلندگی تعیین شود.

لذا درروش گرمانگاری مقدار پرتو ساطع‌شده از اشیاء متناسب با دمـای جسـم و گسـیلندگی آن (ضـریب گسیلندگی) می‌باشد.

۲-۹-۱ دوربین گرمانگاری

ازآنجاکه تابش فروسرخ توسط تمام اجسامی با دمای بالاتر از صفر مطلـق، سـاطع مـی‌شـود، گرمانگـاری امکان دیدن اشیاء با یا بدون تابش نور مرئی را فراهم می‌کند. طیف و میزان پرتو گرمایی سـاطع‌شـده بـه‌شـدت دمای سطح جسم بستگی دارد. این امر نمایش دمای جسم توسط دوربین گرمانگـاری را ممکـن مـی‌سـازد. بـا این‌حال، عوامل دیگری نیز برتابش پرتو تأثیر دارند، که دقت این روش را محدود می‌کنند. به‌عنوان‌مثـال، تـابش نه‌تنها به دمای جسم، بلکه به گسیلندگی جسم نیز بستگی دارد. همچنین، تابش از محـیط اطـراف نیـز سـاطع می‌شود و در جسم منعکس می‌شود. دوربین‌های گرمانگاری پرتوهایی معمولاً دریکی از محدوده‌هـای فروسـرخ، فروسرخ متوسط (تقریباً از ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ nm یـا ۳ تـا ۵ nm) و یـا فروسـرخ بلنـد (تقریبـاً از ۸۰۰۰ تـا nm

۱۴۰۰۰ یا ۸ تا ۱۴ nm) را تشخیص می‌دهند و آن‌ها را به نمایش نور مرئی تبدیل می‌کنند و تصاویری از آن‌ها را به نام دمانگاشت، تولید می‌کنند. معمولاً این تصویر در فرمت JPG ثبت می‌شود. هرچند تمام اشیاء با دمای بالاتر از صفر مطلق انرژی گرمایی فروسرخ منتشر می‌کنند، اما بیشتر دوربین‌های گرمایی فقط اشیاء گرم‌تر از ۵۰ ºC- را می‌بینند(Thermography, 2016).

در دوربین‌های گرمانگاری حسگرهای زیادی وجود دارد که هر یک از آن‌ها دمای بخش کوچکی از میدان دید عدسی را اندازه‌گیری می‌کنند. به‌طورمعمول دوربین‌های گرمانگاری شامل؛ سامانه‌های نوری (به‌عنوان‌مثال؛ عدسی تمرکز کننده، عدسی موازی‌ساز، فیلتر)، آشکارساز یا کاوشگر (به‌عنوان‌مثال؛ میکروبولومتر)، پردازش علامت[۳۱] و سامانه پردازش تصویر گرمایی[۳۲] می‌باشند (Chelladurai et al., 2010). در دوربین‌های گرمانگاری، انرژی فروسرخ ساطع‌شده از اشیاء با استفاده از آشکارسازها یا کاوشگرهای[۳۳] فروسرخ به یک علامت الکتریکی تبدیل‌شده، سپس این علامت پردازش می‌شود و درنهایت به‌صورت یک تصویر گرمایی رنگی و یا تک‌رنگ نمایش داده می‌شود. تصویر به‌دست‌آمده ماتریسی از تعدادی سطح‌های رنگ می‌باشد، که هرکدام از این سطح‌ها نشان‌دهنده یک دمای خاص می‌باشد. بنابراین، تصویر مشخصات دمایی نمونه را نشان می‌دهد. آشکارسازهای گرمانگاری به‌گونه‌ای هستند که در هنگام دریافت امواج فروسرخ دمای آن‌ها افزایش می‌یابد و سپس تغییرات دما توسط یک وسیله حساس به دما مانند ولتاژ ترموالکتریک، مقاومت یا ولتاژ پیروالکتریک اندازه‌گیری می‌شود. سامانه‌های معمول گرمانگاری دارای دو گستره عمده می‌باشند؛ گستره فروسرخ متوسط یعنی ۳ تا ۵ µm و گستره فروسرخ بلند یعنی ۸ تا ۱۲ µm (یا ۱۴ µm). اجسام در دماهای بالا دارای اوج تابش با طول‌موج‌های کوتاه بوده اما اشیاء در دمای محیط دارای گستره‌ای با طول‌موج بلند می‌باشند. انتخاب محدوده طول‌موج به محدوده دما بستگی دارد. دوربین گرمانگاری بسیار گران‌تر از انواع رنگی هستند و مدل‌های پیشرفته‌تر آن‌ها اغلب به کاربردهای نظامی محدود می‌باشند.

[31]Signal processing
[32]Thermogram processing
[33]Inferared detectors

۲-۹-۱-۱ نحوه تهیه تصویر گرمایی (دمانگاشت)

جهت تهیه تصویر گرمایی باید گسیلندگی دوربین تنظیم‌شده و شرایط تصویربرداری گرمایی موردتوجه قرار گیرد.

۲-۹-۱-۲ تنظیم گسیلندگی دوربین

دوربین‌های گرمانگاری دمای جسم را با تنظیم گسیلندگی آن به یک تصویر قابل‌مشاهده تغییر می‌دهند. این تنظیمات دوربین بر خروجی نهایی دمای قابل‌مشاهده جسم تأثیرگذار می‌باشد. لذا برای تهیه دمانگاشت ابتدا باید مقدار گسیلندگی تنظیم شود.

۲-۹-۱-۳ عوامل مؤثر بر گسیلندگی

گسیلندگی به نوع ماده و سطح آن بستگی دارد چنان‌که در جداول گسیلندگی دیده می‌شود، گسیلندگی مواد مختلف متفاوت است. اما گسیلندگی هر ماده به عواملی مانند دما، زاویه تابش و طول‌موج بستگی دارد. همچنین شایع است که گسیلندگی هر ماده به‌طورکلی، به ضخامت آن ماده هم بستگی دارد. کاهش ضخامت باعث کاهش گسیلندگی نمونه می‌شود. همچنین گسیلندگی هر ماده به رنگ آن نیز بستگی دارد. معمولاً گسیلندگی سطوح رنگ‌شده با افزایش دما، به خاطر گسترش محدوده جذب اجزاء شیمیایی رنگ، افزایش می‌یابد (Emissivity, 2016).

۲-۹-۱-۴ تعیین گسیلندگی

در گرمانگاری از انتگرال عددی قانون پلانک برای محدوده طول‌موج ۸ تا ۱۲ μm استفاده می‌شود. در معادله (۲-۶)، T دمای جسم ساطع کننده برحسب کلوین (K) و W شاخصی از دمای آن جسم می‌باشد. σ ثابت استفان-بولتزمن است که برای تمام اشیاء یک عدد ثابت و برابر $۵/۶۷\times۱۰^{-۸}\ W/m^2\ K^4$ می‌باشد. در این معادله تنها عاملی که گرمانگاری باید با توجه به اجسام مختلف تنظیم نماید، گسیلندگی (ε) می‌باشد. لذا گرمانگاری باید ابتدا گسیلندگی جسم موردنظر را مشخص و سپس دوربین را تنظیم کند. نرم‌افزار دوربین، دما

را با استفاده از گسیلندگی آن، جهت محاسبه دمای نزدیک به دمای تماسی شیء تصحیح خواهد نمود. گرمانگاری در صورت امکان می‌تواند گسیلندگی‌های مختلف را برای شیء موردنظر ارزیابی کند.

معمولاً در بیشتر موارد، برای گسیلندگی کلی مقدار یک (با فرض جسم سیاه ایده‌آل) و یا ۰/۹۵ در نظر می‌گیرند. در این حالت دمای تعیین‌شده توسط دوربین را دمای ظاهری می‌نامند. اما برای اندازه‌گیری دقیق دما باید گسیلندگی شیء موردنظر دقیقاً مشخص شود. روش‌های تعیین گسیلندگی به‌صورت زیر هست:

۱- جداول استاندارد: استفاده از جداول استاندارد که در برخی از کتاب‌ها، منابع، سایت‌ها و مقالات مختلف مقادیر متفاوتی برای برخی مواد فلزی و غیرفلزی در دماهای مختلف ذکرشده است. اما اگر شرایط اندازه‌گیری با آن جداول یکسان نباشد، آن ثابت فیزیکی قابل‌استفاده نمی‌باشد. در چنین مواردی این جداول فقط می‌توانند به‌عنوان مرجع استفاده شوند (Principle of Thermal Imaging, 2011). استفاده از این جداول برای مواد کشاورزی امکان‌پذیر نمی‌باشد زیرا چنین جدولی برای محصولات کشاورزی، به جزء چوب و کاغذ وجود ندارد.

۲- استفاده از ماده آزمون: روش معمول به دست آوردن گسیلندگی به این شکل است که یک ماده با گسیلندگی بالا و مشخص به نام ماده آزمون در تماس با جسم موردنظر قرار داده شود. ماده آزمون با گسیلندگی مشخص می‌تواند مانند افشانه گسیلنده صنعتی که به‌طور خاص برای این منظور تولیدشده است، یا یک ماده ساده مانند نوار عایق سیاه استاندارد با گسیلندگی ۰/۹۷ باشد. سپس یک قرائت دما از قسمتی از شیء موردنظر که ماده آزمون روی آن قرارگرفته است با میزان گسیلندگی تنظیم‌شده در دوربین انجام می‌شود. سپس دمای بخشی از شیء که با ماده آزمون پوشش داده نشده است را می‌توان قرائت نمود. اگر قرائت دما متفاوت باشد، میزان گسیلندگی باید تغییر داده شود تا زمانی که دمای جسم قرائت شود. این کار قرائت بسیار دقیق گسیلندگی را برای گرمانگاری فراهم می‌کند. اما ممکن است استفاده از ماده آزمون گسیلندگی به دلیل خطرات

آن و یـا قابـل‌دسـترس نبـودن آن، بـرای گرمانگـاری غیـرممکن باشـد، لـذا بایـد از روش‌هـای دیگـر اسـتفاده شود(Thermography, 2016).

۳- روش واسنجی: ضریب گسیلندگی را می‌توان با واسنجی مناسب، به‌عنوان‌مثال بـا اسـتفاده از تصـاویر گرمایی از یک جسم در دو دمای مشخص، تعیین نمود. ازآنجایی‌که گسیلندگی به دمای جسم بستگی دارد لـذا این روش فقط در صورتی می‌تواند درست باشد که دو دما خیلی به هم نزدیک باشند.

۴- با استفاده از تناسب: از یک دماسنج نوع تماسی استفاده می‌شود تا تائید کند کـه شـیء مـوردنظر در تعادل گرمایی بوده و با منبع جسم سیاه هم‌دما می‌باشد. سپس دمای شـیء مـوردنظر و منبـع جسـم سـیاه بـا استفاده از دوربین گرمانگاری تعیین‌شده و از نسبت انرژی به‌دست‌آمده برای محاسبه گسیلندگی اسـتفاده مـی-شود.

$$\varepsilon = \frac{EK}{ES} \qquad ۷-۲$$

که EK انرژی شیء موردنظر، ES انرژی منبع جسم سیاه، و ε گسیلندگی شیء موردنظر می‌باشد.

۵) روش ارضا شرایط جسم سیاه:

الف) روش اول: یک سوراخ بسیار کوچک بر روی شیء موردنظر ایجاد می‌شود. سپس گسـیلندگی شـیء این‌قدر کاهش می‌یابد تا درجه حرارت نقطه موردنظر با دمای سوراخ کوچک که دمای آن با فـرض گسـیلندگی واحد اندازه‌گیری شده، برابر شود. گسیلندگی نهایی همان گسیلندگی شیء موردنظر می‌باشد.

ب) رنگ کردن: اگر مکان ایجاد یک سوراخ کوچک بر روی شیء موردنظر نباشد، می‌توان گسیلندگی را با رنگ کردن آن با استفاده از رنگ سیاه و به روش‌های قبل بـه تعـادل گرمـایی رسـید (Principle of Thermal Imaging, 2011).

۲-۹-۲ شرایط خاص تصویربرداری گرمایی

حین اندازه‌گیری دمای یک جسم توسط دوربین گرمانگاری، پرتو فروسرخ از شیء موردنظر، همانند تمام اشیاء نزدیک دیگر وارد دوربین گرمانگاری می‌شود و ممکن است منجر به اغتشاش شوند. هنگامی‌که اطلاعات دقیق موردنیاز باشد، لازم است برای به حداقل رساندن تأثیرات محیط برای مثال مسیر انتقال پرتو فروسرخ را کوتاه نمود. به‌طورکلی، در نظر گرفتن شرایط زیر برای کاهش اغتشاش پیش‌زمینه مفید باشد:

۱- کوتاه نمودن فاصله بین دوربین گرمانگاری و شیء موردنظر.

۲- هیچ جسم داغ یا با دمای بالایی، مانند جسم منعکس‌کننده نور خورشید، در پشت شیء موردنظر موجود نباشد.

۳- نباید نور خورشید به‌طور مستقیم به دوربین گرمانگاری بتابد.

۴- نباید موانعی مانند گردوغبار یا بخار بین دوربین گرمانگاری و شیء موردنظر باشد.

۵- دوبین‌های گرمانگاری تجاری موجود معمولاً در یک محدوده دمایی خاصی از محیط کار می‌کنند که این محدوده دمایی باید رعایت شود(Principle of Thermal Imaging, 2011).

۲-۹-۳ انواع گرمانگاری

تصاویر گرمایی می‌توانند با استفاده از سامانه‌های گرمانگاری فعال و یا غیرفعال به دست آیند. گرمانگاری غیرفعال به گرمانگاری بدون استفاده از انرژی گرمایی خارجی اشاره دارد. اطلاعات گرمایی به‌دست‌آمده به روش گرمانگاری غیرفعال عمدتاً خواص گرمایی سطح جسم را توصیف می‌کند. این روش برای اندازه‌گیری درجه حرارت سطح مواد غذایی بدون تماس با آن‌ها مفید است (Gowen et al., 2010).در گرمانگاری غیرفعال، ویژگی‌های موردنظر به‌طور طبیعی دارای دمای بالاتر یا پایین‌تری از پیش‌زمینه هستند. گرمانگاری غیرفعال کاربردهای زیادی مانند نظارت و تشخیص‌های پزشکی (به‌طور خاص ترمولوژی) دارد.

در گرمانگاری فعال، برای تولید تباین گرمایی[۳۴] بین ویژگی‌های موردنظر و پیش‌زمینه، یک منبع انرژی خارجی، به‌عنوان محرک، موردنیاز است. به‌عنوان‌مثال؛ گرم کردن و یا خنک کردن سریع نمونه موردنظر قبل از تصویربرداری یا در حین آن. گرمانگاری فعال در بسیاری از موارد که مواد مورد بازرسی معمولاً در تعادل گرمایی با محیط اطراف خود هستند، لازم می‌باشد(Thermography, 2016). این نوع گرمانگاری می‌تواند برای تشخیص نقص‌های سطحی و زیرسطحی مواد (نقص‌های درونی مواد) به دلیل وجود اختلاف در نرخ گرمایی آن‌ها استفاده شود.

۲-۹-۴ پردازش تصاویر گرمایی

پردازش تصاویر گرمایی منجر به تشخیص ناحیه‌ها و یا اشیاء با ویژگی‌های خاصی (برای مثال؛ حجم مواد و یا عیوب آن) با استفاده از اطلاعات موجود در آن‌ها، می‌شود. به‌طورکلی پردازش تصاویر گرمایی شامل پیش‌پردازش تصویر گرمایی[۳۵]، تحلیل تصویر[۳۶] و طبقه‌بندی تصاویر[۳۷] می‌باشد(Gowen et al., 2010).

۲-۹-۴-۱ پیش‌پردازش تصویر

عملیات پیش‌پردازش مناسب تصویر سبب افزایش دقت تشخیص و بازدهی طبقه‌بندی می شود . این عملیات شامل کاهش و یا حذف اغتشاش[۳۸]، بهبود تصویر[۳۹] و بخش‌بندی تصویر[۴۰] ، بازسازی و ترمیم تصویر[۴۱] و تبدیل تصویر به سطوح شدت مختلف[۴۲] می‌باشد. بعلاوه، پیش‌پردازش تصاویر گرمایی شامل تصحیح پیکسل مرده[۴۳] نیز می‌باشد. درواقع، به‌مرورزمان ممکن است برخی از کاوشگرهای دوربین‌های گرمانگاری از بین رفته و

[34] Thermal contrast
[35]. Thermal image preprocessing
[36]. Thermal image analysis
[37]. Thermal image classification
[38]. Noise cleaning
[39]. Image enhancement
[40]. Image segmentation
[41]. Image reconstruction and image restoration
[42]. Image transforming
[43]. Dead pixel correction

به این دلیل برخی نقاط در تصاویر گرمایی بدون رنگ یا سیاه ظاهر می‌شوند. در این حالت این نقاط باید اصلاح شوند.

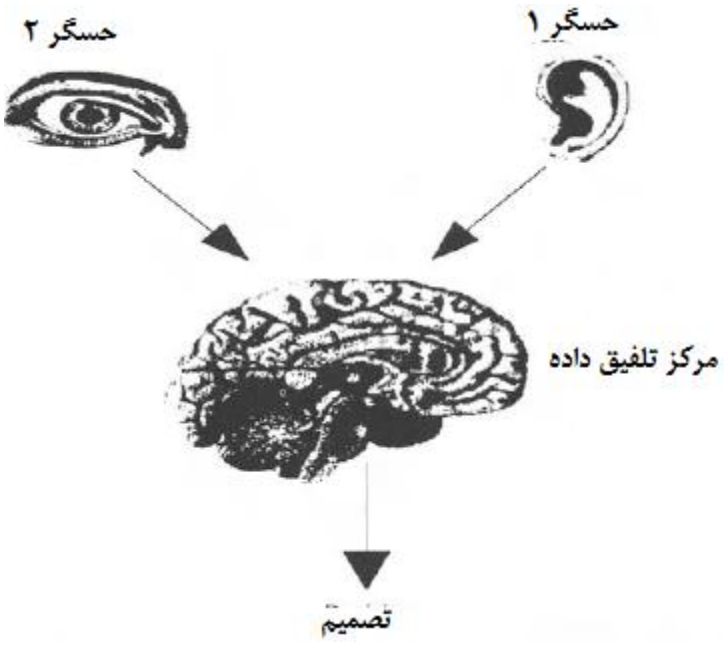
۲-۹-۴-۲ تحلیل تصویر

تحلیل تصویر شامل عملیاتی متعاقب پیش‌پردازش می‌باشد. این عملیات شامل استخراج ویژگی و کاهش ویژگی می‌باشد(Gowen et al., 2010).

۲-۱۰ تلفیق داده چند حسگری[۴۴]

با پیشرفت چشمگیر هوش مصنوعی در دهه‌های اخیر، مساله‌ی امکان سنجی تلفیق داده های حاصل از چند حسگر مطرح شد. مفهوم و ایده‌ی تلفیق داده‌های چند حسگر، در عرصه تئوری محض مفهومی چندان نوین نیست و سابقه‌ای آن به دهه‌های ۶۰ میلادی و حتی پیش‌تر از ان برمی‌گردد. این ایده مانند روش‌های مصنوعی از عملکرد مغز انسان الهام گرفته شده است. چرا که مغز داده‌های حسگرهای زیستی انسان مانند چشم و گوش را دریافت و سیگنال‌های ورودی مانند صدا، نور، حرارت، و مانند آن‌ها را به منظور دقیق‌ترین برآورد از محیط با یکدیگر تلفیق می نماید(شکل ۲-۶). تلفیق داده‌های صدا و تصویر هنگام تماشای تلویزیون توسط مغز یکی از بهترین مثال‌ها در این زمینه است. اما تا بنا نهادن چارچوب عملی و روش های ریاضیاتی برای اجرائی شدن این مهم بیش از بیست سال زمان مورد نیاز است (خزایی، ۱۳۹۱).

[44] Multi-Sensory Data Fusion (MSDF)



شکل ۲- ۶. تلفیق داده ها در مغز بشر (خزایی، ۱۳۹۱)

به زبان ساده روش تلفیق داده های حاصل از حسگرهای مختلف برای پیش بینی دقیق‌تر خواص و حالات یک سیستم می‌پردازد. این تکنیک به ترکیب داده‌های جمع‌اوری شده از منابع مختلف پرداخته و با ربط دادن اطلاعات حاصل شده به شرایط سامانه مورد تحلیل به سمت بهترین تصمیم گیری حرکت می‌کند.هدف از این روش ایجاد یک مدل پیشرفته و پیشگو از یک سیستم براساس داده های به دست آمده از تعدادی حسگر مستقل است. چرا که از منظر علمی به اثبات رسیده است که استفاده از تعداد حسگر بیشتر احتمال تمامی خطاها را به شدت کاهش می‌دهد. هم چنین استفاده از راهبرد تلفیق داده‌ی چند حسگری می‌تواند باعث افزایش پایداری عملکرد سامانه شود، چرا که هر حسگر می‌تواند لا اقل اطلاعات خود را در اختیار کاربر قرار دهد، حتی اگر دیگر حسگرها خراب و یا در دسترس نباشند. شکل۲-۷ نمایی از رابطه تعداد حسگر و میزان خطا را تبیین می‌کند.



شکل ۲- ۷. رابطه میان تعدا حسگر و خطا (بلاک، ۱۹۹۶)

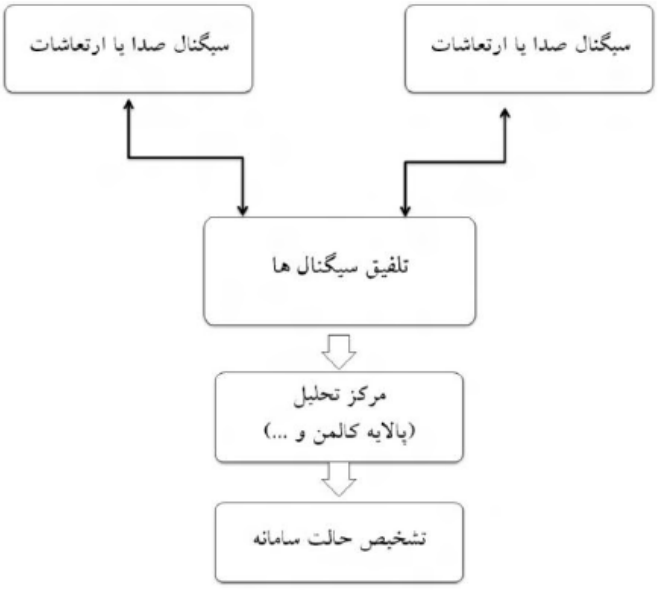
اما سوال محوری در این زمینه این است که چگونه می‌توان داده‌های چند حسگر مختلف را با یکدیگر تلفیق نمود؟ در واقع اگر چه موارد یاد شده هریک به صورت موثری بازدهی عملکرد یک سامانه را افزایش خواهد داد، اما این اتفاق زمانی می‌افتد که بتوان داده‌های حسگرها را به نحوی موثر و دقیق با یکدیگر ترکیب نمود. این ترکیب باید طوری انجام پذیرد که باعث اغتشاش در فضای ورودی و در نتیجه بدتر شدن عملکرد سامانه تحلیل مرکزی نشود. در ادامه به تشریح این موضوع حیاتی و روند ترکیب حسگرها می‌پردازیم. تلفیق داده‌ها در سه سطح انجام می‌پذیرد(بلاک، ۱۹۹۶):

۲-۱۰-۱ تلفیق داده در سطح سیگنال[۴۵]

در این روش داده های منابع مختلف اطلاعاتی مستقیما با همدیگر تلفیق می‌شوند. سپس از سیگنال تلفیقی به عنوان ورودی دیگر مراحل مانند پردازش سیگنال، استخراج ویژگی و طبقه بندی استفاده می‌شود. تلفیق در سطح داده دارای محدودیت های زیادی است که از آن جمله می توان به یکسان بودن نوع داده های ورودی اشاره کرد. به عنوان مثال در این روش نمی توان داده های صدا و ارتعاش را با یکدیگر تلفیق نمود.بلکه می بایست هر دو حسگر از نوع ارتعاش سنج باشند تا بتوان انها را با همدیگر تلفیق نمود. به علت محدودیت

[45] Data Level Fusion (signal fusion)

های ذاتی تلفیق داده ها در این سطح، این روش کاربردهای محدودتری نسبت به دیگر سطوح دارد و معمـولا از آن برای تقویت سیگنال عیب در مقابل سیگنال نوفه استفاده می‌گردد. شکل ۲-۸ نمایی شـماتیک از چگـونگی یک فرایند عیب یابی براساس تلفیق داده ها در سطح سیگنال را انجام می دهد.



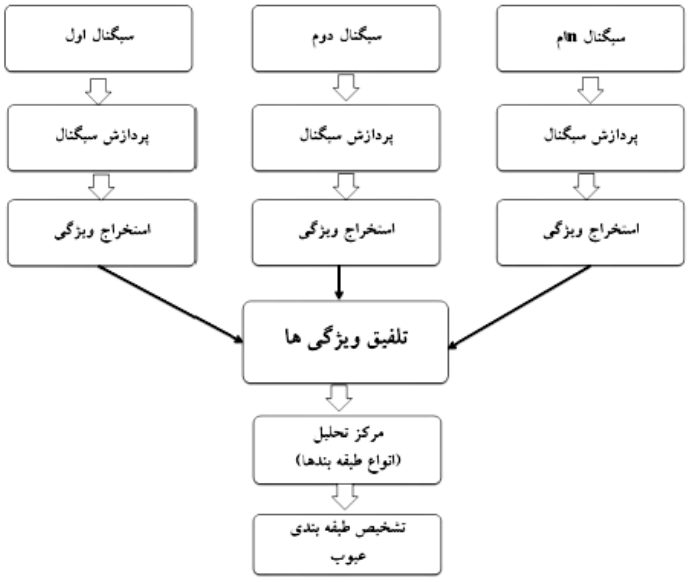
شکل ۲- ۸. تلفیق داده در سطح سیگنال (بلاک، ۱۹۹۶)

۲-۱۰-۲ تلفیق داده در سطح ویژگی[۴۶]

در این سطح تلفیق داه ها به صورت مستقیم انجام نمی شود. بلکه ابتدا سیگنال های تحصیل شده از هـر حسگر به طور مجزا پردازش می شوند. سپس بر روی هر یک از سیگنال های پردازش شـده عملیـات اسـتخراج ویژگی اعمال می‌گردد. آنگاه در پایان ویزگی های استخراج شده ازسیگنال های مربوطه با همدیگر تلفیق شده و گروه های جامع تری از ویژگی ها را تشکیل می دهند که به خوبی معرف حالت یک سامانه خواهند بود. تلفیـق داده در این سطح نسبت به سطح سیگنال دارای دو مزیت است؛ نخست آنکه هر سیگنال قبل از تلفیق یک بـار پردازش می شود در حالی که در تلفیق در سطح داده تنها یک بار تحلیل انجام می‌گرفت که سبب کاهش میزان

[46] Feature Level Fusion

نوفه می‌شد. دوم اینکه استخراج ویژگی از سیگنال خروجی از تمامی حسگرها انجام مـی‌شـود. ایـن مزیـت ایـن امکان را به مرکز تحلیل می‌دهد تا به جای آن که یک گروه داده‌ی خوب را در اختیار داشـته باشـد در عمـل از همه منابع اطلاعاتی استفاده کند. شاخصه بسیار مهم دیگر آن است که در این سطح می توان داده های هر چند حسگر با ماهیت متفاوت که خروجی سیگنالی(مانند ارتعاشو صدا) دارند را با یکـدیگر تلفیـق نمـود. شـکل ۲-۹ نمونه یک فرایند عیب یابی بر پایه تلفیق داده ها در سطح ویژگی است(خزائی، ۱۳۹۱؛ یآنگ و همکاران،۲۰۰۳).



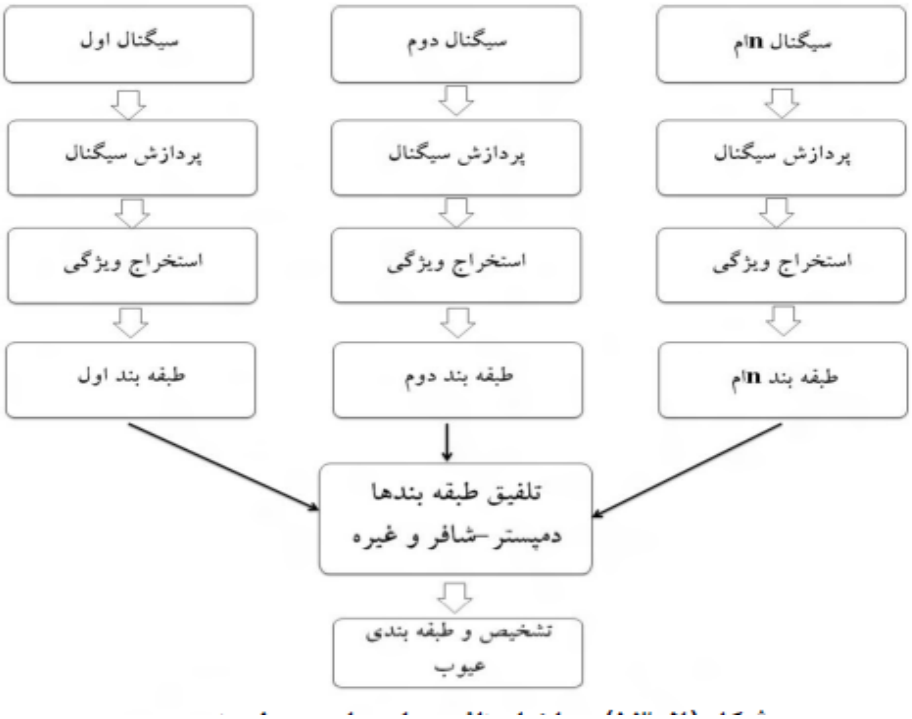
شکل ۲- ۹. ساختار تلفیق داده در سطح ویژگی (خزائی، ۱۳۹۱).

۲-۱۰-۳ تلفیق در سطح تصمیم[۴۷]

تلفیق داده‌ها در این سطح پس از این انجام می‌گیرد که ابتدا به صورت مسـتقل تحلیلـی جـامع بـر روی داده‌های حسگر انجام شود. به این منظور ابتدا دست کم به تعداد حسگرها، زیرمجموعه هـای تحلیلـی مسـتقل تعریف می‌شوند.این زیر مجموعه ها شامل تمامی امکانات و ابزار برای تحلیل کانل دهده‌های حسـگر مربـوط بـه خود هستند. بر این اساس داده‌های هر یک از این حسگرها ابتدا به یک زیر مجموعه تحلیلی خود وارد می‌شوند

[47] Decision Level Fusion

سپس داده‌های هر حسگر توسط مرکز تحلیل مربوط به خود مورد پردازش قرار می‌گیرد. در پایان پس از انکه هر یک از این زیرمجموعه ها براورد مستقلی از داده‌های ورودی نمودند، نتایج به دست امده از مراکز تحلیل با یکدیگر تلفیق می‌شوند. به عنوان مثال در کاربردهای پایش وضعیت و عیب یابی ، یک مرکز تحلیل مستقل سیگنال های ارتعاشات شامل روش های پردازش مناسب، استخراج ویژگی، در صورت لزوم انتخاب ویژگی و در نهایت یک طبقه بند برای تشخیص و طبقه بندی عیوب به صورت مجزا است. دقت هریک از این طبقه بندها به عنوان خروجی زیرمجموعه تحلیلی مربوطه در نظر گرفته می شود و در نهایت هر طبقه بند به عنوان ورودی مراکز تلفیق داده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. به همین دلیل تلقیق داده ها در سطح تصمیم تلفیق طبقه بندها نیز گفته می‌شود. شکل ۲- ۱۰ ساختار تلفیق داده‌ها در سطح تصمیم را به نمایش می‌گذارد(نیو و همکاران، ۲۰۰۸).



شکل ۲- ۱۰. ساختار تلفیق داده‌ها در سطح تصمیم (خزائی، ۱۳۹۱).

۲-۱۰-۴ تلفیق داده و پایش وضعیت

یکی از بزرگ‌ترین کاربردهای سامانه های تلفیق داده چند حسگری در پایش وضعیت و عیب یابی است. اگرچه روش های زیادی برای پایش وضعیت و عیب یابی براساس تک حسگری معرفی و اجرا شده است اما با این حال تحقیقات نشان می‌دهد که استفاده از تنها یک حسگر و یک طبقه بند دارای محدودیت های فراوانی در کاربرد پایش وضعیت هستند. برای سیستم های پیچیده، یک حسگر ظرفیت کافی برای جمع آوری حجم داده‌ی لازم برای یک پایش وضعیت و عیب یابی دقیق را ندارد. بنابراین برای دقت و اطمینان بیشتر به نتایج حاصل از تلفیق داده‌ها به شدت نیاز است.براساس پژوهش‌های انجام یافته ، به کارگیری این روش توانسته است دقت آشکارسازی و طبقه بندی عیوب که رکن اساسی پایش دقیق تجهیزات است را به خوبی افزایش دهد.

۲-۱۱ پردازش سیگنال

چندین روش مختلف برای آنالیز سیگنال‌های ارتعاشی، آکوستیکی و جریان وجود دارد که این تکنیک‌ها خیلی از هم مستقل نیستند و بعضًا در بسیاری از موارد تکمیل کننده یکدیگر هستند. در حالت کلی این روش‌ها را می توان به روش‌های زمانی و فرکانسی تقسیم کرد. روش‌های زمانی هم اکنون در صنعت در مواردی که احتیاج به جایابی عیب به صورت دقیق نیست استفاده عمومی دارند. در عوض از روش‌های فرکانسی بیشتر در مواردی استفاده می شود که به دقت و حساسیت بیشتر نیاز است.

۲-۱۱-۱ آنالیز طیفی فوریه و فوریه زمان کوتاه

اکثر سیگنالهلی اطلاعاتی که مورد بررسی قرار می گیرند در فضای آرگومان هستند که همواره بهترین نوع نمایش آنها نمی باشد . به عبارت دیگر در بسیاری از موارد، اطلاعات قابل استفاده زیادی از سیگنال در دامنه فرکانس آنها نهفته است. هدف از آنالیز طیفی به جملات مثلثاتی مجزا $f(x)$ پیدا کردن فرکانسهای مجهول سیگنال است. آنالیز طیفی را می توان اولین گام در تجزیه تابع دانست. حل دقیق این مساله بندرت امکان پذیر است . از جمله روشهای حل این مساله می توان به آنالیز هارمونیک، آنالیز طیفی کمترین مربعات و

آنالیز طیفی فوریه اشاره کرد. بطور کلی می توان سیگنالهای اطلاعاتی را به دو بخش تقسیم کرد (موسویان بالاباش، ۱۳۹۱):

۱. سیگنالهای اطلاعاتی ایستا
۲. سیگنالهای اطلاعاتی ناایستا

سیگنالهای اطلاعاتی ایستا به سیگنالهای اطلاق می شود که فرکانسهای موجود در آنها در تمامی نقاط فضای آرگومان رخ می دهند. سیگنالهای اطلاعاتی ناایستا به سیگنالهای اطلاق می شود که فرکانسهای موجود در آنها در نقاط مختلف فضای آرگومان رخ می دهند. در صورتی که هدف از آنالیز یک سیگنال اطلاعاتی تنها آشکارسازی فرکانسهای موجود در آن باشد، روش بکار گرفته شده در آنالیز سیگنالهای اطلاعاتی ایستا و ناایستا می تواند یکسان باشد. برای این منظور می توان از تبدیل فوریه استفاده کرد . اما اگر هدف از آنالیز سیگنال اطلاعات آشکارسازی محل بوقوع پیوستن هر فرکانس در فضای آرگومان باشد، تقسیم بندی ارائه شده در مورد سیگنالهای اطلاعاتی از نقطه نظر ایستا یا ناایستا بودن باید مورد توجه قرار گیرد. در سیگنالهای ایستا می توان با استفاده از تبدیل فوریه نیز به جواب دلخواه رسید . زیرا با استفاده از تبدیل فوریه فرکانسهای موجود در سیگنال اطلاعاتی آشکار می شوند و نیز می دانیم که این فرکانسها در تمامی نقاط فضای آرگومان رخ می دهند. اما در بررسی سیگنالهای اطلاعاتی ناایستا پاسخگویی به این سؤال با بکارگیری تبدیل فوریه امکان پذیر نیست . بنابراین در بررسی این نوع سیگنالهای اطلاعاتی باید به دنبال راه حلهایی گشت که امکان موضعی سازی زمان-فرکانس را فراهم آورند.

یکی از ر وشهای حل این مساله تبدیل سیگنال ناایستا به بخشهای ایستا است . برای این منظور از یک تابع پنجره استفاده می شود، که با ضرب کردن آن در سیگنال، می توان آن را در فضای آرگومان محدود کرد. اگر از نتیجه این حاصلضرب تبدیل فوریه گرفته شود، میتوان از طیف حاصله به عنوان طیف سیگنال در بازه زمانی تعریف شده توسط تابع پنجره تعبیر کرد. از این تبدیل به عنوان تبدیل فویه زمان کوتاه نام برده میشود.

همانطور که در شکل ۲-۱۱ نشان داده شده است، در این تبدیل یک سیگنال به بخشهای کوچک تقسیم می شود و سپس از هر بخش تبدیل فوریه گرفته می شود.



شکل ۲- ۱۱. روند تبدیل فوریه زمان کوتاه (موسویان بالاباش، ۱۳۹۱)

بطور خلاصه می توان گفت STFT ابزاری مناسب جهت آنالیز سیگنال است که اجزای آن ماهیت تناوبی داشته باشند و داده های آن عجیب و غریب نباشند. مشکل موجود در STFT انتخاب تابع پنجره است . آنچه مسلم است، اینست که برای رسیدن به تقسیم بندی زمانی مناسب باید از یک پنجره کوچک استفاده کرد و برای اندازه گیری دقیق یک فرکانس باید از یک پنجره به اندازه کافی بزرگ استفاده کرد. بنابراین یک رابطه عکس بین دقت زمانی و دقت فرکانسی وجود دارد.

۲-۱۱-۲ تئوری موجک

زمینه ریاضی آنالیز موجک به کار Joseph Fourier در قرن نوزدهم برمی گردد. فوریه با تئوری آنالیز فرکانس اساس کار را پایه گذاری کرد، ولی کلا از دیدگاه تاریخی آنالیز موجک روش جدیدی است. نخستین عبارت موجک در سال ۱۹۰۹ در پایان نامه Alfred Haar ثبت شده است. مفهوم موجک در شکل تئوری زمان حاضر بوسیله Jean Morlet ژئوفیزیکدان فرانسوی پیشنهاد شده است.

تئوری موجک برای غلبه بر مشکلات تبدیل فوریه ارائه گردیده است. در این روش مسئله تقسیم سیگنال به بخشهای مختلف با استفاده از مقیاس گذاری و انتقال دادن یک تابع حل می شود. این تابع در طول سری اطلاعاتی انتقال پیدا می کند و برای هر موقعیت آن، طیف سیگنال محاسبه می شود. این مراحل برای توابعی با

مقیاسهای مختلف تکرار می شود و در نهایت نتیجه حاصل به صورت مجموعه ای از اطلاعات آرگومان –فرکانس بدست می آید.

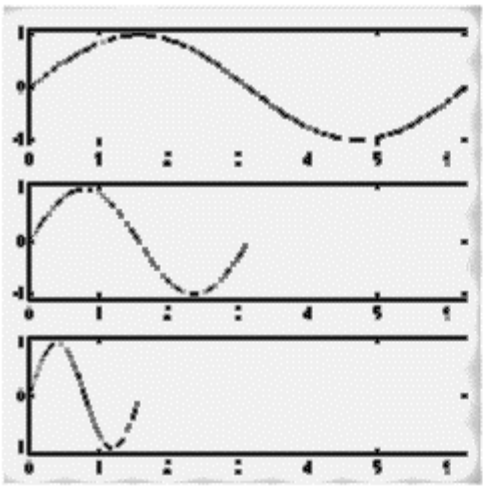
گرچه تئوری موجک مبحثی در ریاضیات محض بوده اما آنچه که در اینجا بیشتر در مورد آن بحث می شود، جنبه کاربردی آن است. ویژگی اصلی تبدیل موجک در مقابل تبدیل فوریه زمان کوتاه اینست که تمامی توابع پایه از انتقال و مقیاس یک تابع (موجک مادر) بدست می آیند. توابع موجک مادر مختلفی تا کنون تعریف و استفاده شده اند. توابع موجک با اضافه کردن دو پارامتر انتقال و مقیاس، به صورت زیر از روی موجک مادر بدست می آیند:

$$\psi_{a,b}(x) = \frac{1}{\sqrt{|a|}}\psi\left[\frac{x-a}{b}\right] \quad ; \quad a,b \in R$$

که در این رابطه ψ موجک مادر، ضریب a پارامتر مقیاس و b پارامتر انتقال است و $a^{-1/2}$ به منظور نرمالیزه کردن مقیاس‌های مختلف اضافه شده است.

۲-۱۱-۲-۱ مقیاس گذاری

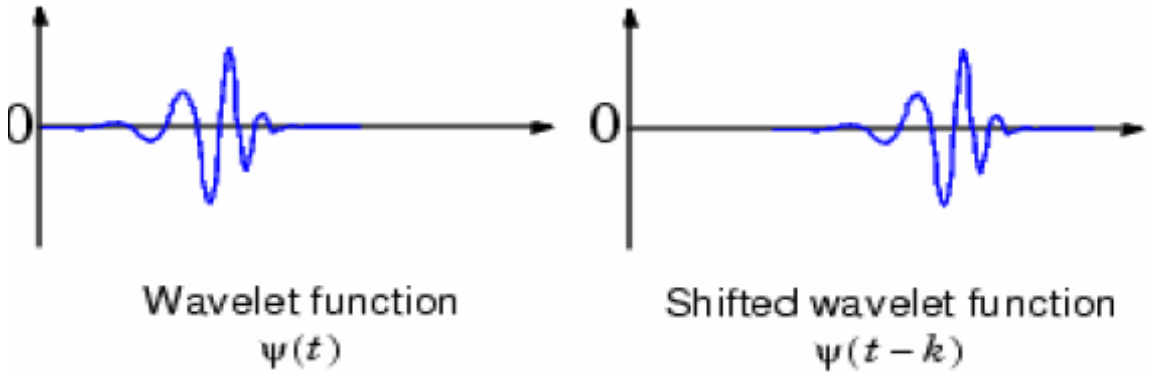
آنالیز موجک دید زمان مقیاس از سیگنال ارائه می دهد. مقیاس گذاری موجک بطور ساده به مفهوم کشیدن یا فشردن کردن حرف آن است که همان مفهومscale factor است که با a مشخص می شود. شکل ۲-۱۱ اثرscale factor را بر روی یک موجک نشان می دهد.



شکل ۲- ۱۲. اثر scale factor روی یک موجک (موسویان بالاباش، ۱۳۹۱)

۲-۲-۱۱-۲ انتقال

انتقال موجک به مفهوم به تاخیر انداختن یا تسریع نقطه شروع آن است. تاخیر تابع f (t) باندازه k با f (t − k) نمایش داده می شود. این مفهوم در شکل ۲-۱۲ نشان داده شده است.

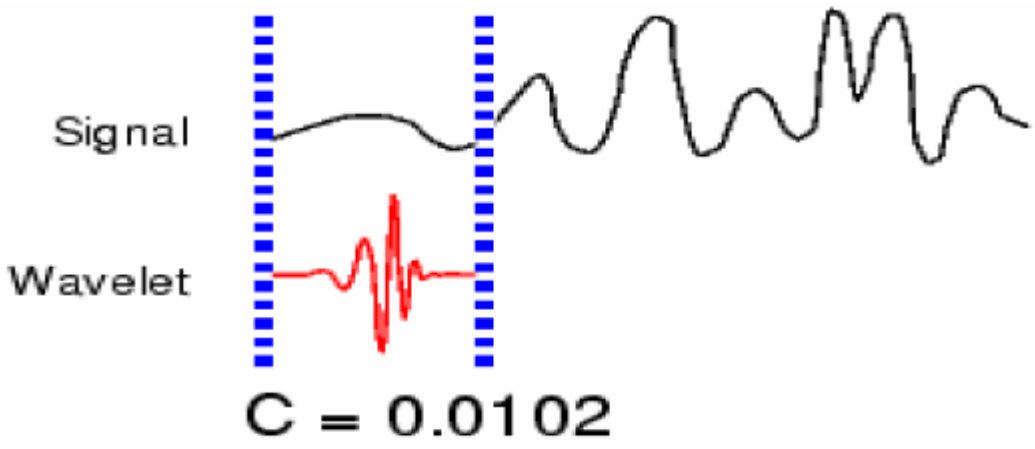


شکل ۲- ۱۳. انتقال یک موجک (موسویان بالاباش، ۱۳۹۱)

انجام تبدیل موجک پیوسته را می توان در پنج مرحله زیر خلاصه کرد:

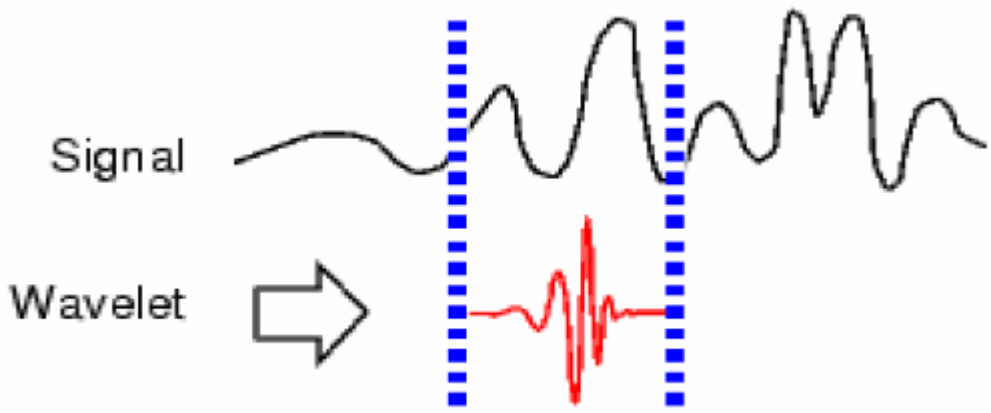
۱. موجک مورد نظر را انتخاب و آن را با یک بخش در شروع سیگنال مقایسه می کنیم.

۲. میزان شباهت موجک را با این بخش از سیگنال محاسبه می کنیم، $C \equiv w_{\psi}$ ، هر چقدر عدد بزرگتر باشد، تشابه بیشتر است (شکل ۲-۱۴).



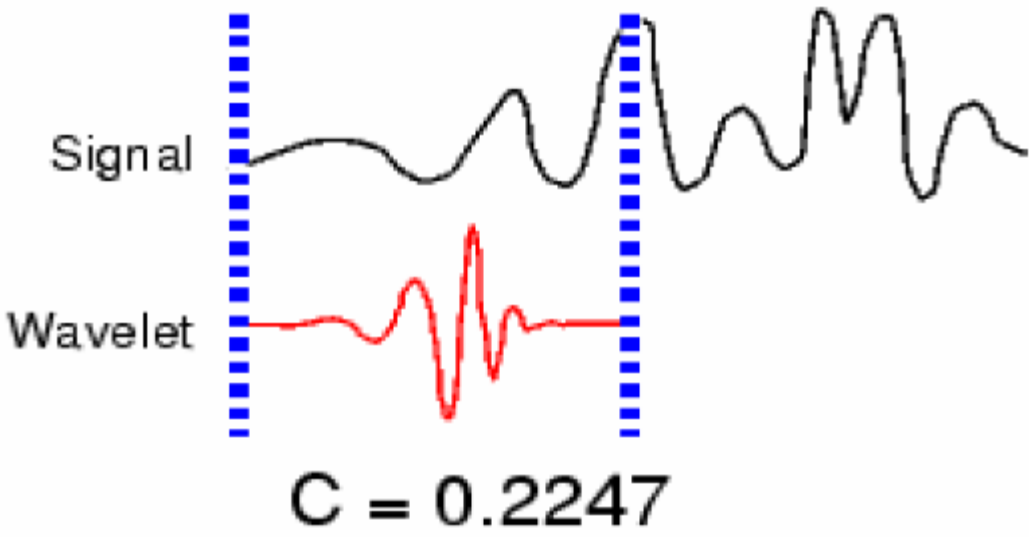
شکل ۲- ۱۴. مرحله دوم تبدیل موجک پیوسته (موسویان بالاباش، ۱۳۹۱)

۳. موجک را به سمت راست حرکت می دهیم و مراحل ۱ و ۲ را تکرار می کنیم تا کل سیگنال پوشش داده شود(شکل ۲-۱۴).



شکل ۲- ۱۵. مرحله سوم تبدیل موجک پیوسته (موسویان بالاباش، ۱۳۹۱)

۴. مقیاس موجک را تغییر داده و مراحل ۱ تا ۳ تکرار می کنیم (شکل ۲-۱۶).



شکل ۲- ۱۶. مرحله چهارم تبدیل موجک پیوسته (موسویان بالاباش، ۱۳۹۱)

۵. مراحل ۱ تا ۴ را برای تمام مقیاس‌ها تکرار می کنیم.

با انجام تبدیل موجک پیوسته ضرایبی را خواهیم داشت که در مقیاسهای مختلف با بخشهای مختلف سیگنال تولید می شوند. ضرایب نتیجه رگرسیون سیگنال اولیه با موجک هستند . برای درک این ضرایب نموداری رسم می کنیم که محور افقی بیانگر موقعیت در طول سیگنال (آرگومان) و محور قائم مقیاس را نشان می دهد و رنگ هر نقطهx-y بزرگی ضریب را نشان می دهد .

۲-۱۲ هوش مصنوعی[۴۸] (AI)

فناوری و شاخه‌ای در علوم کامپیوتر است که به مطالعه و توسعه نرم‌افزار و دستگاه‌های هوشمند می‌پردازد. کتب و محققان برجسته هوش مصنوعی، این رشته را با عبارت «مطالعه و طراحی عناصر هوشمند» توصیف می‌کنند که در آن یک عنصر یا عامل هوشمند سیستمی است که محیط را درک کرده و اقداماتی را برای حداکثر کردن احتمال موفقیت خود انجام می‌دهد. جان مک‌کارتی، مبدع این عبارت در سال ۱۹۵۵ آن را به شکل «علم و مهندسی ساخت دستگاه‌های هوشمند» تعریف کرده است. تحقیقات هوش مصنوعی همچنین

[48] Artificial Intelligence

برحسب برخی مسائل فنی نیز تقسیم‌بندی می‌شود. این زیرمجموعه بر حل مسائل خاص، بر یکی از چند روش ممکن، بر استفاده از ابزارهای کاملا متفاوت، یا بر رسیدن به کاربردهای خاص متمرکز بوده‌اند.

مسائل (یا اهداف) اصلی در تحقیقات هوش مصنوعی به منطق، دانش، طراحی، یادگیری، ارتباطات، درک و توانایی حرکت دادن یا استفاده از اشیا مربوط می‌شود. هوش عمومی (یا هوش مصنوعی قوی) هنوز یکی از اهداف بلندمدت است. روش‌هایی که در حال حاضر محبوبیت دارند، عبارتند از روش‌های آماری، هوش محاسباتی و هوش مصنوعی سمبولیک سنتی. در هوش مصنوعی از ابزارهای متنوعی استفاده شده که شامل نسخه‌هایی از بهینه‌سازی تحقیق و ریاضیات، منطق، روش‌های مبتنی بر احتمالات و اقتصاد و بسیاری موارد دیگر می‌شود. این رشته مبتنی بر این ادعاست که توانایی اصلی انسان، هوش را می‌توان به گونه‌ای دقیق توصیف کرد که دستگاه‌ها هم قادر به شبیه‌سازی آن باشند. این ادعا مسائل فلسفی را درباره ماهیت ذهن و مشکل اخلاقی خلق موجودات مصنوعی دوباره زنده می‌کند که از دیرباز در اسطوره‌ها، افسانه‌ها و فلسفه به آنها پرداخته شده است. هوش مصنوعی همواره با خوش‌بینی همراه بوده اما شکست‌هایی را نیز تجربه کرده است. امروزه هوش مصنوعی به بخشی ضروری از صنعت فناوری و بسیاری از دشوارترین مسائل علوم کامپیوتر تبدیل شده است.

۲-۱۲-۱طبقه‌بندی هوش مصنوعی

۲-۱۲-۱-۱یادگیری ماشین

یادگیری ماشین (Machine Learning) شاخه‌ای از هوش مصنوعی است که به مطالعه و ساخت سیستم‌هایی با قابلیت یادگیری از داده‌ها می‌پردازد. به طور مثال، به کمک سیستم یادگیری ماشین می‌توان یک سیستم مدیریت ایمیل را آموزش داد تا پیام‌های هرزنامه را از دیگر پیام‌ها تشخیص دهد. این سیستم پس از یادگیری می‌تواند به دسته‌بندی ایمیل‌های جدید به هرزنامه و غیر آن بپردازد.

مساله اصلی در یادگیری ماشین، عرضه و کلی‌سازی است. عرضه نمونه‌های داده‌ای و توابعی که بر اساس این نمونه‌ها ارزیابی می‌شوند، همگی بخشی از سیستم‌های یادگیری ماشین هستند. کلی‌سازی به معنی این قابلیت است که سیستم روی نمونه‌های داده‌ای نادیده نیز به خوبی عمل خواهد کرد. شرایطی که تحت آنها بتوان این مساله را تضمین کرد، از موضوعات اصلی مطالعه در زیرمجموعه نظریه یادگیری محاسباتی است.

انواع گسترده ای از فعالیت‌ها و کاربردهای موفق یادگیری ماشین وجود دارد. تشخیص اپتیکال کاراکتر که در آن کاراکترهای چاپی به صورت خودکار و بر اساس نمونه‌های قبلی شناخته می‌شوند، مثالی سنتی از یادگیری دستگاه است.

۲-۱۲-۱-۲ بینایی ماشین

بینایی ماشین (Machine Vision) فناوری و روش‌های مورد استفاده برای بهبود شناسایی و تحلیل خودکار مبتنی بر تصویر در کاربردهایی مانند بازرسی خودکار، کنترل روند و هدایت روبات در صنعت است. حوزه بینایی ماشین بسیار گسترده است. کاربرد اصلی بینایی ماشین در بازرسی خودکار و هدایت روبات‌های صنعتی است، همچنین برخی کاربردهای رایج بینایی ماشین در تضمین کیفیت، دسته‌بندی، کار با مواد، هدایت روبات‌ها و اندازه‌گیری نوری است.

روش‌های بینایی ماشین به دو صورت تعریف می‌شوند، تعریف و ایجاد یک برنامه بینایی ماشین و نیز روندی فنی که در جریان اجرای این برنامه اتفاق می‌افتد. در اینجا به مورد دوم می‌پردازیم. این مساله شامل رابط‌های کاربری، رابط‌های ادغام سیستم‌های چندبخشی و تبادل داده اتوماتیک می‌شود. به هر حال، اولین قدم در جریان اجرای بینایی ماشین، گرفتن یک تصویر است که معمولا با استفاده از دوربین، لنز و نورپردازی انجام می‌شود و باید وضوح مورد نیاز در پردازش‌های بعدی در طراحی آن لحاظ شده باشد. سپس بسته نرم‌افزاری بینایی ماشین از تکنیک‌های مختلف پردازش تصویر دیجیتال استفاده کرده و اطلاعات مورد نیاز را استخراج و معمولا بر اساس اطلاعات استخراج‌شده تصمیم‌گیری (معمولا تایید/رد) می‌کند.

۲-۱۲-۱-۳ پردازش زبان طبیعی

پردازش زبان طبیعی (Natural Language Processing) یکی از حوزه‌های علوم کامپیوتر، هوش مصنوعی و زبانشناسی است که به تعامل کامپیوتر و زبان انسان (طبیعی) می‌پردازد. از این منظر پردازش زبان طبیعی به حوزه تعامل انسان-کامپیوتر مربوط می‌شود. بسیاری از چالش‌های پردازش زبان طبیعی به درک زبان طبیعی مربوط می‌شود – یعنی ایجاد توانایی در کامپیوتر برای استخراج مفهوم ورودی زبان انسانی یا طبیعی.

با وجود فعالیت‌های قدیمی‌تر، تاریخچه پردازش زبان طبیعی عموما در دهه ۱۹۵۰ آغاز شد. در سال ۱۹۵۰ آلن تورینگ مقاله‌ای را با عنوان «هوش و دستگاه محاسباتی» منتشر و در آن، آنچه را امروز به تست تورینگ موسوم است، به عنوان ابزاری برای هوش معرفی کرده بود.

۲-۱۲-۱-۴ روباتیک

روباتیک شاخه‌ای از فناوری است که به طراحی، ساخت، عملیات و کاربرد روبات‌ها و سیستم‌های کامپیوتری برای کنترل، فیدبک حسگرها و پردازش اطلاعات می‌پردازد. این فناوری‌ها با دستگاه‌های خودکاری سر و کار دارند که می‌توانند جانشین انسان در محیط‌ها یا روندهای تولیدی خطرناک شوند یا ظاهر، رفتار و درک انسانی را شبیه‌سازی کنند. بسیاری از روبات‌های امروزی از طبیعت الهام گرفته‌اند که به شاخه روباتیک ملهم از بیولوژی مربوط می‌شوند. مفهوم ایجاد ماشین‌هایی که بتوانند خودکار کار کنند، به زمان‌های دور برمی‌گردد اما تحقیق روی عملیاتی کردن و کاربردهای احتمالی روبات‌ها از قرن بیستم آغاز شد. در طول تاریخ، روبات‌ها به تقلید رفتار انسانی شناخته شده و توانسته‌اند کارهای مشابهی نیز انجام دهند. امروزه و با پیشرفت فناوری، رشته روباتیک با سرعت زیادی در حال پیشرفت است. تحقیق، طراحی و ساخت روبات‌های جدید با اهداف کاربردی متفاوت عمومی، تجاری یا نظامی انجام شده است. بسیاری از روبات‌ها کارهایی را انجام می‌دهند که برای انسان خطرناک است؛ مانند خنثی‌سازی بمب و مین و بازرسی لاشه کشتی.

۲-۱۲-۱-۵ سیستم‌های خبره

در هوش مصنوعی، یک سیستم خبره (Expert System) یک سیستم کامپیوتری است که توانایی تصمیم‌سازی یک انسان خبره را شبیه‌سازی می‌کند. سیستم‌های خبره برای حل مشکلات پیچیده از طریق استنتاج در دانش خبرگی همانند یک انسان خبره است نه پیروی از دستورالعمل‌های برنامه‌نویس، آن‌طور که در برنامه‌های معمولی است. اولین سیستم‌های خبره در دهه ۱۹۷۰ ایجاد شدند و در دهه ۱۹۸۰ توسعه یافتند. سیستم‌های خبره از اولین اشکال واقعا موفق نرم‌افزارهای هوش مصنوعی بودند.

سیستم خبره یک ساختار خاص، متفاوت از برنامه‌های کامپیوتری متداول است و به دو بخش تقسیم می‌شود؛ یک بخش ثابت، مستقل از سیستم خبره: موتور استنتاج و یک بخش متغیر: پایگاه دانش. در اجرای سیستم خبره، موتور همانند یک انسان بر اساس پایگاه دانش، استدلال می‌کند. در دهه ۸۰ بخش سومی هم ظاهر شد: رابط مکالمه برای ارتباط با کاربران. این توانایی برای مکالمه با کاربران بعدها به مکالمه‌ای شهرت یافت.

۲-۱۳ شبکه های عصبی مصنوعی

شبکه های عصبی نوعی مدلسازی ساده انگارانه از سیستمهای عصبی واقعی هستند که کاربرد فراوانی در حل مسائل مختلف در علوم دارند. حوزه کاربرد این شبکه ها آنچنان گسترده است که از کاربردهای طبقه بندی گرفته تا کاربردهایی نظیر درون یابی، تخمین، آشکارسازی و ... را شامل می شود. شاید مهمترین مزیت این شبکه ها، توانایی وافر آنها در کنار سهولت استفاده از آن ها باشد.

۲-۱۳-۱مفهوم شبکه

یکی از روش های کارآمد در حل مسائل پیچیده، شکستن آن به زیرمسأله های ساده تر است که هر کدام از این زیربخش ها به نحو ساده تری قابل درک و توصیف باشند. در حقیقت یک شبکه، مجموعه‌ای از این

ساختارهای ساده است که در کنار یکدیگر سیستم پیچیده نهایی را توصیف می کنند. شبکه ها انواع مختلفی دارند اما همگی آنها از دو مؤلفه تشکیل می شوند:

۱. مجموعه ای از گره‌ها

هر گره در حقیقت واحد محاسباتی شبکه است که ورودیها را گرفته و برروی آن پردازش انجام میدهد تا خروجی بدست آید. پردازش انجام شده توسط گره می تواند از ساده ترین نوع پردازش ها نظیر جمع کردن ورودی ها تا پیچیده ترین محاسبات را شامل شود. در حالت خاص، یک گره می تواند خود، شامل یک شبکه دیگر باشد.

۲. اتصالات بین گره ها

این اتصالات نحوه گذر اطلاعات بین گره ها را مشخص می کند. در حالت کلی اتصالات می توانند تک سویه (Unidirectional) یا دوسویه(Bidirectional) باشند. تعامل بین گره ها از طریق این اتصالات سبب بروز یک رفتار کلی از سوی شبکه می گردد که چنین رفتاری به تنهایی در هیچ یک از المانهای شبکه دیده نمیشود. جامع بودن این رفتار کلی بر عملکرد موجود در هر گره سبب تبدیل شبکه به یک ابزار توانمند میشود. به عبارت دیگر، مجموعه ساده‌ای از المان ها وقتی در قالب یک شبکه باشند می توانند رفتاری از خود بروز دهند که هیچ یک از آن المان ها به تنهایی قادر به بروز چنین مشخصه ای نبود.

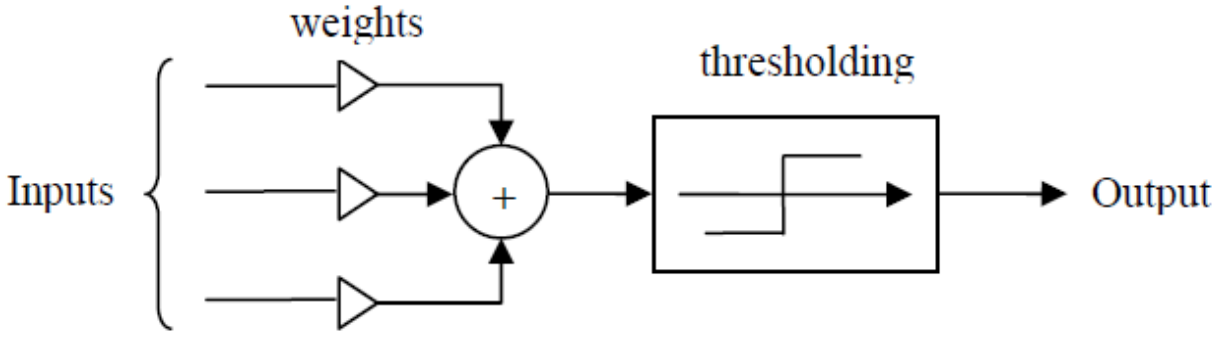
آنچنانکه بیان شد انواع مختلفی از شبکه ها وجود دارد. در این بین شبکه ای وجود دارد که گره را به عنوان یک نرون مصنوعی درنظر می گیرد. در اصطلاح، این چنین شبکه هایی را شبکه عصبی مصنوعی می‌نامند.

یک نرون مصنوعی در حقیقت مدلی محاسباتی است که از نرون های عصبی واقعی انسان، الهام گرفته است. نرون های طبیعی، ورودی خود را از طریق سیناپس دریافت می کنند. این سیناپس ها برروی دندریت ها

یا غشاء عصب قرار دارند. در یک عصب واقعی، دندریت ها دامنه پالس های دریافتی را تغییر میدهند که نوع این تغییر در طول زمان یکسان نمی‌ماند و در اصطلاح، توسط عصب یاد گرفته می شود. اگر سیگنال دریافتی به حد کافی قوی باشد (از یک مقدار آستانه بیشتر شود)، عصب فعال شده و سیگنالی را در طول اکسون منتشر می کند. این سیگنال نیز به نوبه خود می تواند به یک سیناپس دیگر وارد شده و سایر اعصاب را تحریک کند.

۲-۱۳-۲ مدل ریاضی شبکه عصبی مصنوعی

به هنگام مدل کردن اعصاب، از پیچیدگی های آن ها صرف نظر می شود و تنها به مفاهیم پایه ای بها داده می شود، چرا که در غیر این صورت رویکرد مدلسازی بسیار دشوار خواهد شد. در یک نگاه ساده، مدل یک عصب باید شامل ورودی هایی باشد که در نقش سیناپس انجام وظیفه کنند. این ورودی ها در وز نهایی ضرب می شوند تا قدرت سیگنال را تعیین کنند. نهایتاً یک عملگر ریاضی تصمیم گیری می کند که آیا نرون فعال شود یا خیر و اگر جواب مثبت باشد، میزان خروجی را مشخص می سازد. بنابراین شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از مدل ساده شده عصب واقعی به پردازش اطلاعات می پردازد. با توجه به این توضیحات، می توان مدل ساده ای برای توصیف یک نرون (یک گره در شبکه عصبی مصنوعی) پیشنهاد کرد. این مدل در شکل ۲-۱۶ نشان داده شده است. جدای از ساده‌سازی های اعمال شده، تفاوت اصلی این مدل با واقعیت در این است که در شبکه واقعی، ورود یها سیگنال های زمانی هستند حال آن که در این مدل، اعداد حقیقی ورودی اند.



شکل ۲- ۱۷. مدل ریاضی ساده شده عصب واقعی (Abbasian et al., 2007).

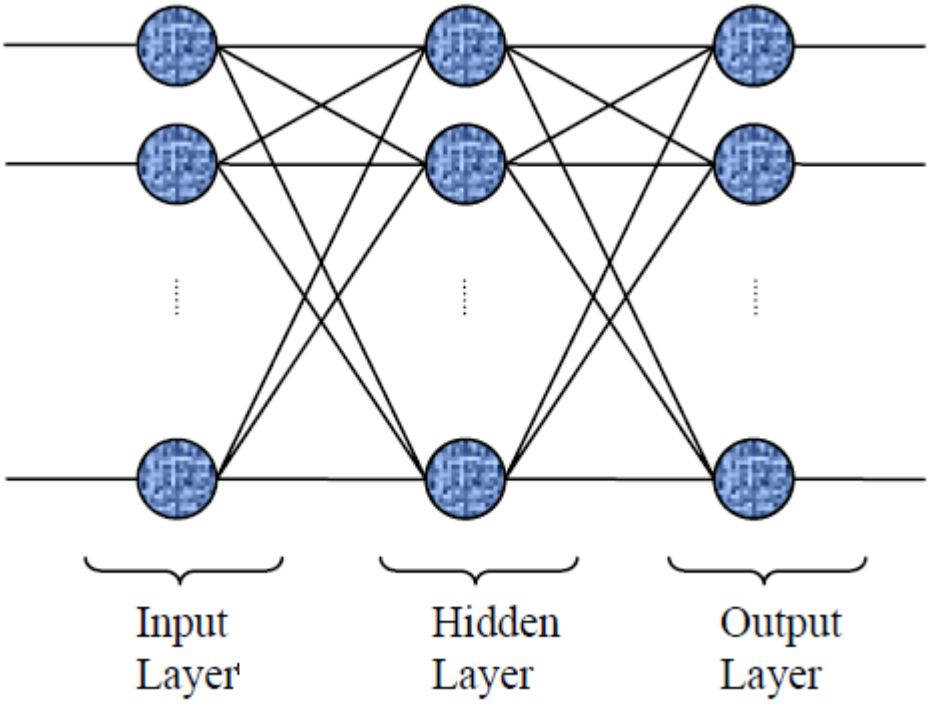
در مدل ارائه شده در شکل ۲-۱۶، تنوع های بسیاری وجود دارد. از جمله این که وزن هـای یـک شـبکه عصبی، که مقدار خروجی را منتقل می کنند، می توانند مثبت یا منفی باشند. از طرفی، توابع مورد استفاده برای آستانه گذاری می توانند بسیار متنوع باشند. از جمله مشهورترین این توابع میتوان به تابع‌هـایی نظیـر arcsin, arctan, sigmoid اشاره کرد. این توابع باید پیوسته و هموار بوده و مشتق‌پذیر باشند. همچنین تعداد گـره هـای ورودی میتواند متغیر باشد. البته با زیاد شدن تعداد این گره ها، به وضوح تعیین وزن ها را با مشکل روبـرو مـی کند. لذا باید به دنبال روش هایی برای حل این موضوع باشیم. روند تعین وزنهای بهینه و تنظـیم مقـادیر آ نهـا عمدتاً به صورت بازگشتی انجام می شود. بدین منظور شبکه را با استفاده از قواعد و داده هـا آمـوزش داده و بـا استفاده از قابلیت یادگیری شبکه، الگوریتم های متنوعی پیشنهاد میگردد که همگـی سـعی در نزدیـک کـردن خروجی تولید شده توسط شبکه به خروجی ایده آل و مورد انتظار دارند.

۲-۱۳-۳ پرسپترون چند لایه

هرچند نحوه مدل کردن نرون جزء اساسی ترین نکات کلیدی در کارآیی شبکه عصبی میباشد امـا نحـوه برقراری اتصالات و چیدمان (توپولوژی) شبکه نیز فاکتور بسیار مهم و اثرگـذاری اسـت. بایـد توجـه داشـت کـه توپولوژی مغز انسان آنقدر پیچیده است که نمیتوان از آن به عنوان مدلی برای اعمال به شبکه عصـبی اسـتفاده نمود، چرا که مدلی که ما استفاده میکنیم، یک مدل ساده شده است در حالی که چیدمان مغز از المانهای بسیار زیادی استفاده می کند.

یکی از ساده ترین و در عین حال کارآمدترین چیدمان های پیشـنهادی بـرای اسـتفاده در مـدل سـازی عصب های واقعی، مدل پرسپترون چندلایه (Multi layer perceptron)می باشد که از یک لایه ورودی، یا چنـد لایه پنهان و یک لایه خروجی تشکیل یافته است. در این ساختار، تمام نرون های یک لایه به تمـام نـرون هـای لایه بعد متصلند. این چیدمان اصطلاحاً یک شبکه با اتصالات کامل را تشکیل می دهد.

شکل ۲-۱۷ شمای یک شبکه پرسپترون سه لایه را نشان می دهد. به سادگی می توان استنباط نمود که تعداد نرون های هر لایه، مستقل از تعداد نرون های دیگر لایه ها می باشد. توجه به این نکته حائز اهمیت است که در شکل ۲-۱۷، هر دایره تجمیع شده عمل جمع و آستانه گذاری (عبور از تابع غیرخطی سیگموئید) است. در حقیقت هر دایره توپر در شکل ۲-۱۷، مدلی است از جمع کننده و بلوک آستانه گذاری نشان داده شده در شکل ۲-۱۶، که به منظور سهولت نمایش به این فرم نشان داده شده است. با توجه به شکل، خروجی عصب iام (در لایه آخر) را می توان به صورت زیر نشان داد:



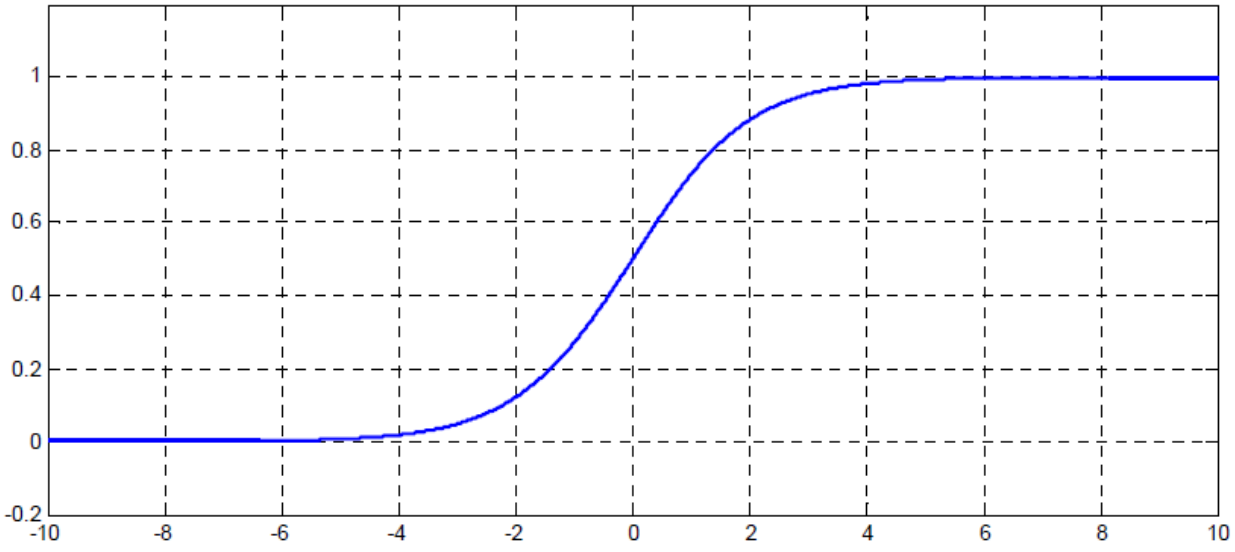
شکل ۲- ۱۸. پرسپترون ۳ لایه با اتصالات کامل (Abbasian et al., 2007) .

$$O_i = sgm\left(\sum_m sgm\left(\sum_l x_i w_{lm}^h\right) w_{mi}^o\right)$$

که در آن o و h ، به ترتیب نشان دهنده لایه نهان و لایه خروجی بوده و منظور از w همان وزن‌های لایه ها می باشد. sgm نیز تابع سیگمو ئید است که به صورت زیر تعریف می گردد:

$$sgm(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$$

شکل ۲-۱۸ تابع سیگموئید را نشان می دهد. می توان دید که این تابع رفتاری هموار بین ۰ و ۱ دارد.



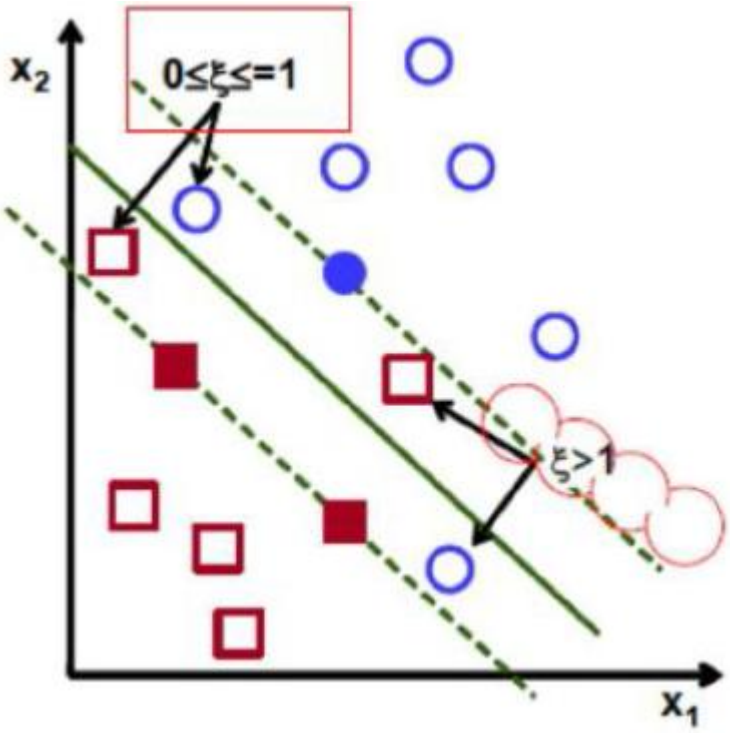
شکل ۲- ۱۹. رفتار تابع سیگموئید (Abbasian et al., 2007) .

۲-۱۴ ماشین بردار پشتیبان

ماشین بردار پشتیبان[۴۹] عموما برای مسایلی که در آن‌ها دو دسته وجود دارد، استفاده می‌شوند، اما روش‌های متفاوتی برای ترکیب چند SVM و ایجاد یک الگوریتم دسته‌بندی چند کلاس پیشنهاد شده است. در این الگوریتم دسته‌بندی دو صفحه، در مرز دو کلاس داده‌ها قرار گرفته می‌شود و مسئله یافتن مرز حداکثری بین این دو صفحه و در نتیجه بین دو دسته داده‌ها می‌باشد. به این صورت که دو صفحه آنقدر از هم دور شوند

[49] Support vector machine

که به داده‌ها برخورد کنند. همانطور که در شکل ۲-۱۹ نشان داده شده است، هدف یافتن دو صفحه‌ای است که بیشترین فاصله را دارد و در نتیجه صفحه بین این دو صفحه بهترین جداکننده خواهند بود.



شکل ۲- ۲۰. قرار گرفتن صفحات در ماشین بردار پشتیبان (Widodo et al., 2009)

ماشین بردار پشتیبان، دسته بندی است که جزء شاخه روش‌های هسته‌ای در یادگیری ماشین محسوب می‌شوند. SVM از دقت تعمیم‌دهی بالایی برخوردار است. ایده اصلی در SVM این است که با فرض جداپذیری خطی کلاس‌ها از هم، ابرصفحاتی که قادر به جدانمودن کلاس‌ها از هم باشند را بدست می‌آورد. در مسایلی که داده‌ها به صورت خطی جداپذیر نباشند با استفاده از هسته‌های غیرخطی، داده‌ها را به فضای با ابعاد بیشتر نگاشت می‌دهیم تا بتوان آن‌ها را در این فضای جدید به صورت خطی جدا نمود.

ماشین‌های بردار پشتیبان با ارائه یک مدل آماری به عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین روش‌ها در زمینه دسته‌بندی داده‌ها مطرح است. یکی از مسائلی که در ارائه یک ماشین دسته‌بندی کننده غیرخطی بردار پشتیبان با آن مواجه هستیم، نحوه تعریف هسته و پارامترهای مرتبط با آن است. دسته شناخته شده ای از توابع

هسته همچون هسته چند جمله‌ای، گوسی و سیگموئید معرفی شده‌اند که نیازمند تنظیم شدن پارامترها جهت کارایی مطلوب هستند. روش کمینه سازی مینیمال ترتیبی یکی از روش‌های شناخته شده جهت آموزش این ماشین دسته‌بندی در یک زمان مطلوب می‌باشد.

۲-۱۴-۱ماشین‌های بردار پشتیبان در حالت چندکلاسه

ماشین‌های بردار پشتیبان، در حقیقت طبقه بندی‌کننده های دوکلاسه هستند. در بسیاری از کاربرد ها از جمله طبقه بندی واکه‌ها نیاز به روش‌های طبقه بندی چند کلاسه می‌باشد. برای تعمیم ماشین‌های بردار پشتیبان به حالت چندکلاسه، روش‌های مختلفی وجود دارد. معمولاً با توجه به شرایط مسأله، تعداد کلاس‌ها و میزان داده‌های آموزشی، روش مناسب انتخاب می‌شود. در ادامه به دو روش متداول برای تعمیم ماشین‌های بردار پشتیبان به حالت چندکلاسه اشاره خواهیم کرد.

۲-۱۴-۱-۱روش یکی در مقابل همه

در این روش هر کلاس در مقابل سایر کلاس‌ها آموزش داده می‌شود. به داده‌های مربوط به خود کلاس برچسب ۱+ و داده‌های سایر کلاس‌ها برچسب ۱- نسبت داده می‌شود. اگر تعداد کلاس‌ها N باشد، N ماشین بردار پشتیبان آموزش داده می‌شود که هر یک متناظر با یکی از کلاس‌ها می‌باشد.

پس از آموزش کلاس‌ها در مرحله تست، هر یک از نمونه‌های تست به تمامی N ماشین بردار پشتیبان اعمال می‌شود، کلاس برنده کلاسی است که SVM ان بیشترین میزان خروجی را داشته باشد. در صورت زیاد بودن داده‌های آموزشی و تعداد کلاس‌ها، زمان آموزش ماشین بردار پشتیبان طولانی خواهد بود.

۲-۱۴-۱-۲ روش یکی در مقابل یکی

در این روش هر ماشین بردار پشتیبان برای تمایز یک کلاس در مقابل یک کلاس دیگر آموزش می‌بیند. در مجموعه آموزشی به داده‌های کلاس موردنظر برچسب ۱+ و به داده‌های کلاس دیگر برچسب ۱- داده می‌شود. بنابراین اگر تعداد کلاس‌ها N باشد، N(N-۱)/۲ ماشین بردار پشتیبان باید آموزش داده شود. تعداد

ماشین‌های بردار پشتیبان در این روش نسبت به روش یکی در مقابل همه، بسیار بیشتر است، اما مجموعه آموزشی هر ماشین بردار پشتیبان در مقایسه با روش قبل، کوچکتر است (فقط داده‌های دو کلاس را شامل میشود).

در فاز تست، هر یک از نمونه‌های تست به تمامی N(N-۱)/۲ ماشین بردار پشتیبان اعمال می‌شود. اگر SVM مربوط به جفت کلاس ij، نمونه تست را متعلق به کلاس i بداند، درجه کلاس i یک واحد افزایش می‌یابد، در غیر اینصورت درجه کلاس j یک واحد افزایش خواهد یافت. پس از اعمال نمونه تست به کلیه کلاس‌ها، کلاسی که دارای بالاترین درجه باشد، به عنوان کلاس برنده انتخاب می‌شود. در صورتی که دو کلاس دارای درجه برابر باشند، کلاسی که اندیس کوچکتری دارد، انتخاب می‌شود.

۲-۱۵ سابقه تحقیق

Glowacz et al., (2015) با استفاده از تصاویر ترموگرافی و جریان موتور به تشخیص عیب در موتور الکتریکی پرداختند. آن‌ها در این تحقیق ابتدا تصاویر تکرنگ[۵۰] ترموگرافی را اکتساب کردند سپس با استفاده از روش فضای احاطه‌شده[۵۱]، منطقه افزایش‌یافته دما را تعیین کردند. درنهایت از ویژگی‌های به‌دست‌آمده از این ناحیه برای آموزش طبقه بند بیز استفاده نمودند. از طرفی تغییرات جریان خروجی موتور نیز برای آموزش طبقه بند بیز به کار گرفته شد. درنهایت دقت روش پردازش تصاویر تک‌رنگ در آموزش طبقه بند بیز برای تشخیص عیب الکتروموتور بیشتر و ۱۰۰٪ به دست آمد(Glowacz et al., 2015).

در جدول ۲-۲ روش‌های تشخیص عیوب یاتاقان در دهه‌ی گذشته ارائه‌شده است. مروری بر تحقیقات گذشته نشان داد که متداول‌ترین روش‌ها برای تشخیص عیوب یاتاقان به ترتیب بر پایه داده‌های ارتعاشی، صدا، تلفیق صدا و ارتعاش و روش گرما نگاری بوده است. روش‌های ارائه‌شده برای تشخیص عیوب یاتاقان دارای محدودیت‌هایی هستند؛ به عنوان مثال داده‌های ارتعاشی و آکوستیکی نویز زیادی را از محیط کاری می‌گیرند اما

[50] Monochorom
[51] area perimeter vector

نویز داده‌های حرارتی کمتر است، داده‌های ارتعاشی و آکوستیکی مجموع رفتار تمامی اجزای یاتاقان است اما در روش گرما نگاری تغییر دما ناشی از عیب در هر عضو یاتاقان در محل دقیق عیب خود را نشان می‌دهد، داده‌های حرارتی در شرایطی که دو عیب در یاتاقان به صورت همزمان رخ می‌دهد نمی‌تواند موقعیت عیب را مشخص کنند. از طرفی پیشینه پژوهش نشان داد تاکنون هیچ پژوهشی با استفاده از تلفیق داده‌های ارتعاش و گرما نگاری برای تشخیص عیوب یاتاقان به‌کاربرده نشده است. لذا پایش وضعیت یاتاقان‌ها بر اساس تلفیق داده‌های ارتعاش و گرما نگاری می‌تواند محدودیت روش‌های ارائه‌شده در مقالات قبلی را برطرف کند و سبب بهبود روش‌های تشخیص عیوب یاتاقان گردد.

جدول ۲- ۲. مروری بر روش های تشخیص عیوب در یاتاقان ها

(Adaptive Resonance Theory=ART-2, Empirical Mode Decomposition=EMD, Fast Fourier Transform=FFT, Higher Order Energy Operator Fusion=HOEO_F, Improved Fuzzy C-Means=IFC-M, Iterative Boolean Combination=IBC, K-Nearest Neighbor=KNN, Linear Discriminant Classifier=LDC, Locality Preserving Projections=LPP, Morphological Pattern Spectrum=MPS, Multi-Layer Perceptron=MLP, Nearest Mean=NM, Quadratic Discriminant Classifier=QDC, Relevance Vector Machine =RVM, Self-Organizing Map= SOM, Support Vector Machine=SVM, Temperature Difference=TED, Time Domain=TD, Wavelet Transform=WT)

References	Classifier	Signals	Features
Yang *et al*., 2016	(ART-2)	vibration	EMD
Wang *et al*., 2016	--	Acoustic	MPS
Faghidi and Liang, 2016	--	Vibration	HOEO_F
Ding *et al*., 2015	NM	Vibration	LPP
Mohanty and Fatima, 2015	--	Vibration Thermal	TD TED
Safizadeh and Latifi, 2014	KNN	Vibration Load	FFT
Schulz *et al*., 2014	--	Thermal Image	TED
Batista *et al*., 2013	SVM	Vibration	IBC
Widodo *et al*., 2012	SOM	Thermal Image Vibration	Binary Image TD

Kankar *et al*., 2011	SVM, MLP	Vibration	WT
Bhavaraju *et al*., 2010	MLP, SOM	Vibration	WT
Lazzerini and Volpi, 2011	MLP	Vibration	FFT
Widodo *et al*., 2009	SVM, RVM	Acoustic Vibration	TD WT
Cococcioni *et al*, 2009	LDC, QDC, MLP, RBF	Vibration	FFT
Sreejith *et al*., 2008	MLP	Vibration	TD
Lei *et al*., 2008	IFC-M	Vibration	TD
Abbasion *et al*., 2007	SVM	Vibration	TD
Rojas and Nandi, 2006	SVM	Vibration	FFT

فصل سوم

مواد و روش‌ها

۳-۱ کلیات

به‌طورکلی این فصل به بخش‌های زیر تقسیم‌بندی می‌شود:

۱. ساخت بستر آزمایش به‌منظورداده برداری

۲. ایجاد عیوب بر بال‌بیرینگ

۳. عکس‌برداری از هر وضیعت بال‌بیرینگ در شرایط مختلف(سالم و معیوب)

۴. کسب داده های ارتعاشی از هر وضیعت بال‌بیرینگ در شرایط مختلف(سالم و معیوب)

۵. پردازش تصاویر و سیگنال های اکتسابی

۶. عیب‌یابی بال‌بیرینگ

۳-۲ ساخت بستر آزمایش

به‌منظور شبیه‌سازی عیوب و کسب داده‌های تجربی نیازمند به ساخت بستر آزمایشی مطابق شکل (۳-۱) می‌باشیم. این بستر شامل بخش‌های اصلی زیر می‌باشد:

۱. الکتروموتور

۲. کوپلینگ انعطاف‌پذیر

۳. یاتاقان (ماده آزمایش)

۴. میله رابط بین الکتروموتور و بال بیرینگ

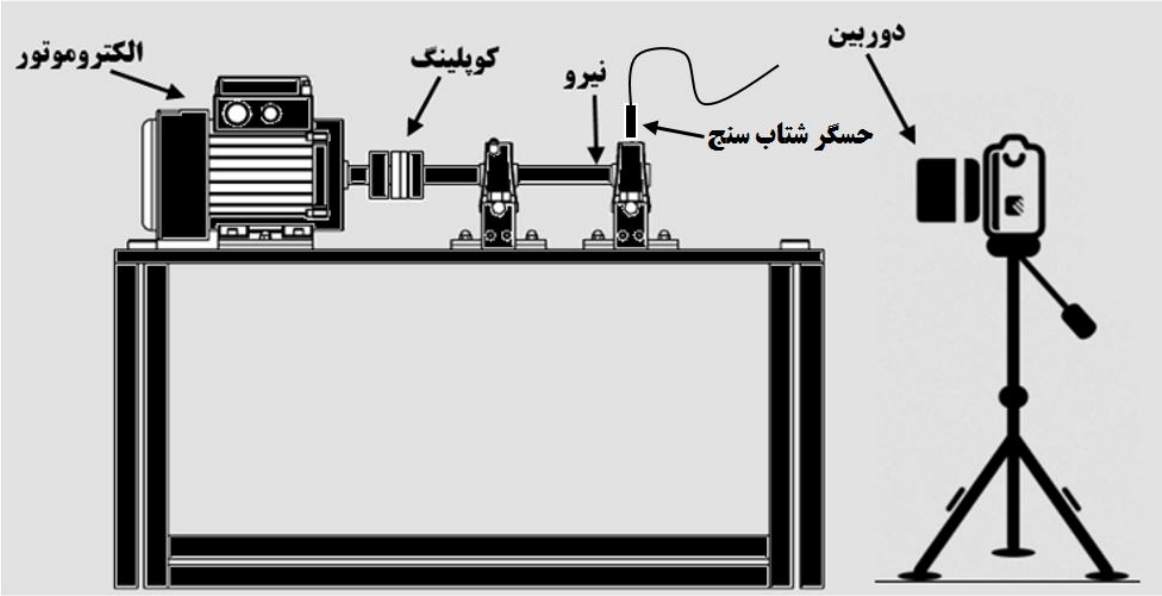
۵. شاسی نگه‌دارنده میله و بال بیرینگ

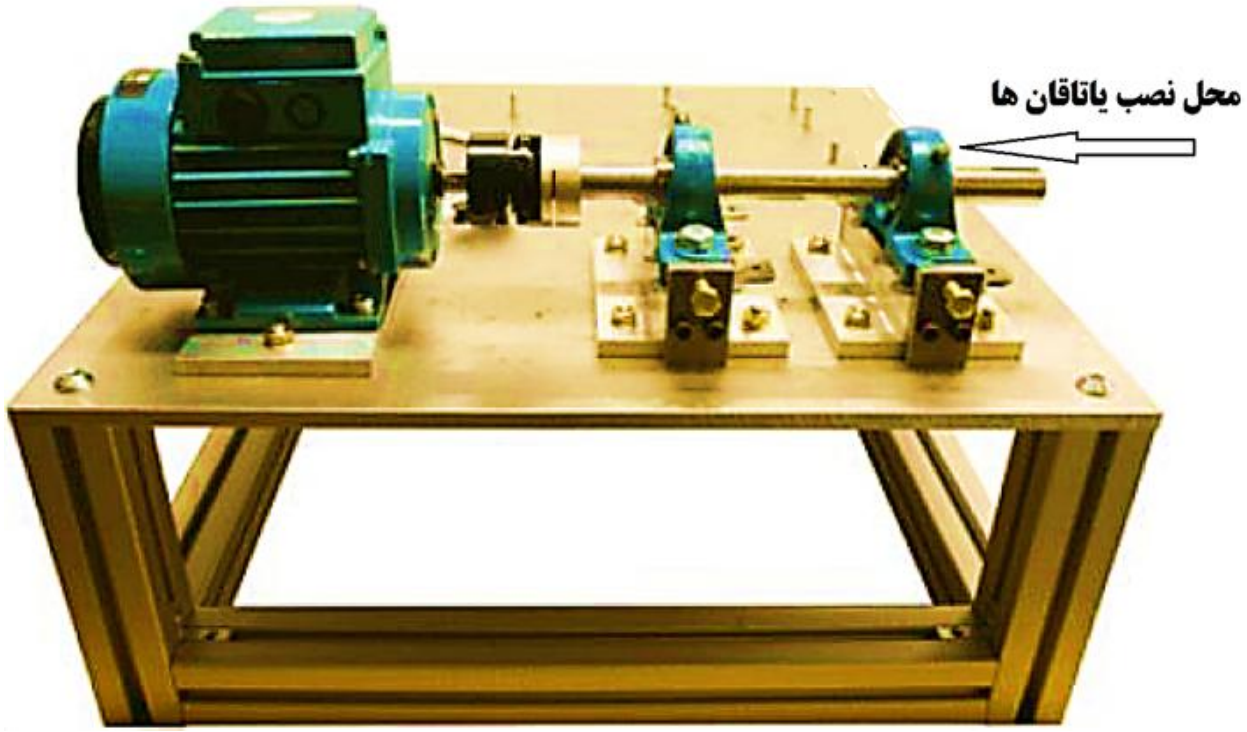
۶. پایه نگه‌دارنده دوربین گرمانگاری

۷. دوربین گرمانگاری

۸. سنسور ارتعاش سنج و سامانه اکتساب داده

۹. دورسنج (تاکومتر)





شکل ۳- ۱. بستر آزمایش (بالا: طرحواره بستر آزمایش. پایین: بستر ساخته شده)

مشخصات الکتروموتور مورد استفاده در این تحقیق در جـدول ۳-۱ آورده شـده اسـت. ایـن الکتروموتـور ساخت شرکت Stream چین است.

جدول۳- ۱. مشخصات الکتروموتور

نوع	R39c- 2
توان	3kW
فرکانس	50Hz
ولتاژ	380V
جریان	6.4A
سرعت دورانی	3200rpm

۳-۳ اندازه‌گیری دور یاتاقان

یکی از ابزارهای موردنیاز جهت انجام این پژوهش وسیله‌ای دقیق جهت انـدازه‌گیـری و تنظـیم دور موتـور می‌باشد. در این پژوهش جهت تنظیم دور موتور الکتریکـی از یـک اینورتورمـدل LS سـریIC5 اسـتفاده شـد. به‌منظور اعتبار سنجی دور خروجـی اینورتـور از یـک دورسـنج الکتریکـی دیجیتـالی ARMA ETI-TACHO استفاده شد. انرژی موردنیاز این دورسنج از چهار عدد باتری۱/۵ ولتی تأمین می‌گردد. ایـن دورسـنج بـه طریـق تماسی از راه چسباندن محور آن به محوری که می‌خواهید دور آن را اندازه بگیرید و هم از راه دور یعنی به‌صورت نوری قادر به‌اندازه گیری دور محور است. برای اندازه‌گیری دور موتور به روش تماسی باید تماس کامـل بـین دو محور(محور دورسنج و محوری که می‌خواهید دور آن را اندازه بگیرید) برقرار باشد تا از هرگونه لغزش بین آن دو جلوگیری به عمل آید. این دورسنج در شکل ۳-۲ نشان داده‌شده است.



شکل ۳- ۲. دورسنج

۳-۴ دوربین گرمانگاری

برای تهیه تصاویر گرمایی در هر پروژه‌ای نیاز به یک یا چند دوربین گرمانگاری می‌باشد که این دوربین دارای مشخصات خاص به خود از قبیل: قدرت تفکیک‌پذیری، توانایی دریافت گستره طیفی، حساسیت گرمایی می‌باشند که با توجه به پروژه موردنظر باید مشخصات دوربین گرمانگاری را انتخاب نمود. در این پژوهش برای تهیه تصاویر گرمایی از حالت‌های مختلف بال بیرینگ از دوربین گرمانگاری فروسرخ NECG120 ساخت شرکت NEC ژاپن استفاده شد (شکل ۳-۳). دوربین گرمانگاری موردنظر دارای تفکیک‌پذیری ۲۵۶×۳۲۰ پیکسل، توانایی دریافت گستره طیفی ۳ تا ۱۵ µm (۳۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰nm)، حساسیت گرمایی ºC ۰/۰۴ در دمای ºC ۳۰ و چهار محدوده دمایی R1: -20°C to 60°C ، R2: -40°C to 120°C، R3: 0°C to 500°C ، R4: 350°C to 1500°C می‌باشد.



شکل ۳- ۳. دوربین گرمانگاری مورد استفاده در تحقیق حاضر

۳-۵ عیوب مورد بررسی

عیوب ایجادشده بال بیرینگ در این پژوهش عبارت‌اند از:

۱. خراش و سائیدگی در ساچمه
۲. خراش و سایش در قاب درونی و قاب بیرونی
۳. شکستگی قفسه نگه‌دارنده ساچمه‌ها

در شکل ۳-۴ حالت‌های مختلف خرابی بال بیرینگ نشان داده‌شده است. به‌منظور فراهم آوردن یاتاقان‌های معیوب به مراکز تعمیراتی و کارگاه‌ها مراجعه شد و نمونه‌هایی از یاتاقان‌های معیوب دارای عیوب فوق را تهیه شدند.



شکل ۳- ۴. عیوب اعمالی بر بال بیرینگ

۳-۶ سامانه اکتسلب داده

۳-۶-۱ تصاویر حرارتی

در سامانه‌های برخط[۵۲] برای تشخیص قطعه خراب از سالم هنگام اکتساب تصویر گرمایی با استفاده از دوربین گرمانگاری، حتی المکان از صفحه‌نمایش دوربین استفاده نشود چراکه به خاطر لغزش دست کاربر دقت پایین و هم سرعت کار پایین می‌باشد. بنابراین بهتر است تصاویر گرمایی به‌طور بلادرنگ تهیه‌شده و دست کاربر با دوربین تماس نداشته باشد. برای این کار لازم است یک برنامه برای رابط بین رایانه و دوربین نوشته شود تا به‌طور پیوسته از نمونه‌ها عکس‌برداری کند و به رایانه وارد نماید.

برای تهیه تصاویر گرمایی از نمونه‌ها باید گسیلندگی دوربین گرمانگاری با توجه به نمونه مورد آزمایش تنظیم شد. برای مواد مهندسی در جداول مخصوصی میزان گسیلندگی مواد مشخص‌شده است پس با توجه به

[52] On-Line

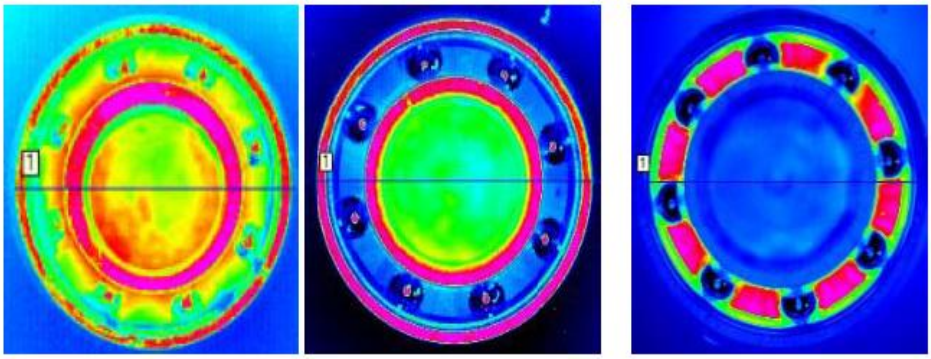
جنس بال بیرینگ می‌توان میزان گسیلندگی را تعیین نمود و پارامتر ورودی به دوربین را بر این اساس تنظیم کرد.

ممکن است برخی عوامل بر تباین تصاویر گرمایی و درنهایت تشخیص بال بیرینگ خراب از سالم تأثیر منفی بگذارند. لذا شرایط زیر در تصویربرداری گرمایی از نمونه‌های لحاظ شود:

۱- ممکن است یکی از عوامل منفی مؤثر بر تصاویر گرمایی گرفته‌شده دمای محیط باشد. لذا تا حد امکان دمای محیط کنترل شود و در تمام مراحل آزمایش و برای تمام نمونه‌ها تقریباً یکسان و ثابت در نظر گرفته شود.

۲- فاصله دوربین گرمانگاری از نمونه‌ها باید مشخص و ثابت باشد. چلادورای و همکاران (۲۰۱۰) در تحقیق خود ارتفاع دوربین نسبت به نمونه‌های آزمایش را برابر ۴۰ cm تنظیم نمودند. توصیه می‌شود که فاصله دوربین گرمانگاری از نمونه‌ها را کمتر کنیم چراکه این فاصله کم از ورود پرتوهای گرمایی محیط اطراف به عدسی دوربین جلوگیری می‌کند و اغتشاش و خطای کمتری ایجاد می‌کند. براین اساس در این تحقیق نیز فصله دوربین تا یاتاقان ۴۰ سانتیمتر در نظر گرفته شد.

بعد از تنظیم گسیلندگی دوربین و در نظر گرفتن نکات فوق، از بال بیرینگ‌های سالم و خراب تصاویر گرمایی تهیه می‌شود. در شکل ۳-۵ نمونه‌ای از تصاویر گرمایی نشان داده‌شده است.



شکل ۳- ۵. نمونه‌ای از تصاویر گرمایی

۳-۶-۲ داده های ارتعاشی

در این پژوهش به منظور اخذ داده‌های ارتعاشی از یک سنسور شتاب سنج مدل VMI 102 استفاده شد. انتخاب سنسور بدین علت صورت گرفت که این سنسور ها دارای حساسیت بالا هستند. داده های اخذ شده به وسیله سنسور به کمک دستگاه Easy Viber جمع آوری شدند و سپس از این دستگاه به کامپیوتر انتقال پیدا کردند. دستگاه Easy Viber ساخت شرکت VMI سوئد بود و دارای یک بخش تقویت کننده سیگنال به منظور تقویت سیگنال‌ها، یک کارت ارتعاش به منظور تبدیل سیگنال‌های آنالوگ به دیجیتال و یک بخش برای ذخیره داده‌ها می‌باشد. همچنین به کمک دکمه‌های موجود بر روی دستگاه می‌توان فرکانس نمونه برداری را تغییر داده یا داده‌ها را با نام های مختلف ذخیره و ثبت نمود. شکل ۳-۶ نمایی از این دستگاه را به همراه حسگر ارتعاش سنج مربوطه نشان می‌دهد.



شکل ۳- ۶. دستگاه جمع آوری داده ها و حسگر

۳-۷ پردازش داده های اکتسابی

۳-۷-۱ پردازش تصاویر حرارتی

بعد از تهیه تصاویر گرمایی از حالت‌های سالم و خراب، هر نمونه به‌صورت جداگانه مورد پردازش قرار می‌گیرد. برای این کار، کدهای موردنیاز در محیط نرم‌افزار متلب ۲۰۱۱[۵۳] استفاده می‌شود.

در بخش‌بندی تصاویر، قسمت وسط تصاویر گرمایی برش داده شد (کناره‌های نمونه که در تماس با بستر آزمایش هستند و دمایی متفاوت با سایر قسمت‌های نمونه را دارد سبب ایجاد خطا می‌شود، لذا باید حذف گردند). بعد از اکتساب تصاویر گرمایی و پردازش آن‌ها، از روی تصاویر گرمایی به‌راحتی می‌توان دما در نقاط مختلف تصویر را به دست آورد یا از روی اختلاف رنگ در نقاط مختلف تصاویر به‌راحتی نقاط با دمای بیشتر را می‌توان شناسایی کرد و تشخیص یاتاقان در حالت خرابی نسبت به حالت سلامت آن میسر خواهد بود. برای

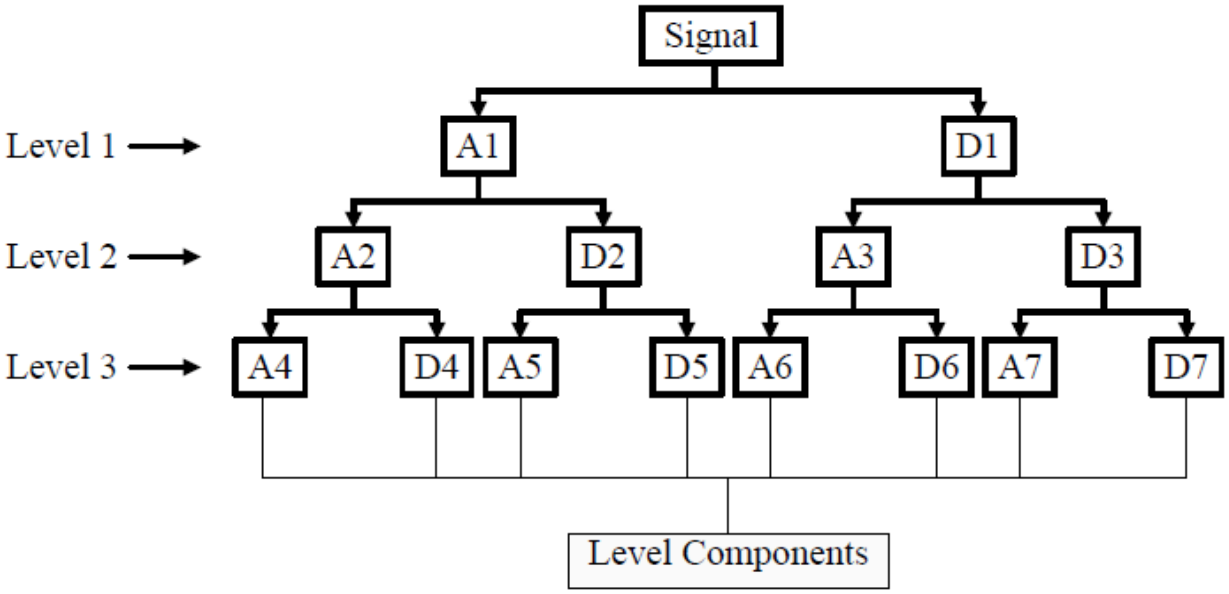
[53] MATLAB 2011[a]

تعیین دما در نقاط مختلف تصاویر ترموگرافی از نرم افزار تخصصی InfReC(Analyzer NS9500 Standard) استفاده شد. نرم‌افزار InfReC پل ارتباطی بین تصاویر گرمایی گرفته‌شده توسط دوربین گرمانگاری NEC G120 و رایانه است. درواقع این نرم‌افزار امکان ایجاد پردازش و اصلاح تصاویر گرفته‌شده توسط دوربین را فراهم می‌سازد. متغیر اصلی در این تحقیق تغییرات دمایی ناشی از وجود خرابی در یاتاقان است. در واقع با ایجاد عیوب در یاتاقان مقدار اصطکاک بین اجزاء یاتاقان تغییر کرده و با تغییر اصطکاک دمای کاری یاتاقان نیز تغییر می‌کند. در این تحقیق با تغییر شدت عیب در اجزاء مختلف یاتاقان تغییرات دمایی در یاتاقان را بررسی می‌کنیم.

۳-۷-۲ پردازش سیگنال های ارتعاشی

تبدیل موجک بسته ای به عنوان روشی نسبتا جدید در چند دهه اخیر برای پردازش سیگنالها و تصاویر مورد استفاده قرار گرفته است. برخی از محققین از روش موجک برای آنالیز سیگنالهای ارتعاشی بهره جسته اند که با دقت عملکرد بالایی توانسته سیگنالها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. در آنالیز موجک سیگنال اصلی به صورت اجزائی بنام کلیات[۵۴] و جزئیات[۵۵] شکسته می شود. کلیات دارای بخش فرکانس پایین و جزئیات دارای بخش فرکانس بالا سیگنال اصلی می باشند. کلیات و جزییات دوباره به اجزای دیگری در سطح دوم شکسته شده و این فرایند تا رسیدن به نتیجه اپتیمم ادامه پیدا می‌کند. در نتیجه سیگنال به یک ساختار درختی که شامل اجزا جز و کل می باشد در چندین سطح تجزیه می گردد (شکل ۳-۷) (Jiao, 2004).

[۵۴] Approximations
[۵۵] Details



شکل ۳- ۷. تبدیل موجک بسته ای تجزیه شده به ۳ سطح(Jiao, 2004)

تبدیل موجک بسته ای به صورت تابع $\Psi^{i}_{j,k}$ نشان داده می شود که i پارامتر مدولاسیون[۵۶]، j پارامتر مقیاس[۵۷] وk پارامتر انتقال[۵۸] می باشد:

$$\psi^{i}_{j,k}(t) = 2^{-j/2}\psi^{i}(2^{-j}t - k) \qquad (۱-۳)$$

در این معادله $i=1, 2, \ldots, j^n$ و n سطح تجزیه موجک در ساختار درختی مـی باشـد . در ایـن حالـت ψ^{i} از طریق معادلات زیر حاصل می شود:

$$\psi^{2i}(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)\psi^{i}(\frac{t}{2} - k) \qquad (۲-۳)$$

$$\psi^{2i+1}(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{k=-\infty}^{\infty} g(k)\psi^{i}(\frac{t}{2} - k) \qquad (۳-۳)$$

[۵۶] Modulation Parameter
[۵۷] Dilation Parameter
[۵۸] Translation Parameter

که ψ^i موجک مادر نامیده می شود و فیلترهای گسسته g(k) و h(k) کـه در ارتبـاط بـا تـابع مقیـاس و تـابع موجک می باشند تعریف شده اند.

ضرایب موجک بسته ای، $c^i_{j,k}$ ، سیگنال f(t) از رابطه زیر قابل محاسبه است:

$$c^i_{j,k} = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\psi^i_{j,k}(t)\,dt \qquad (۴-۳)$$

اجزای موجک بسته ای سیگنال نیز در یط سطح خاص از معادله زیر حساب می شود:

$$f^i_j(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c^i_{j,k}\psi^i_{j,k}(t)\Delta t \qquad (۵-۳)$$

بعد از تجزیه سیگنال تا سطح jام، سیگنال اصلی به عنوان جمع تمامی اجزا موجک بسـته ای در سـطح j ام نشان داده می شود:

$$f(t) = \sum_{i=1}^{2^j} f^i_j(t) \qquad (۶-۳)$$

بر اساس رابطه فرکانسی ساختار موجک بسته ای، محدوده فرکانسی اجزا کلی و جزئی در سطح j از روابط زیـر قابل استخراج است:

محدوده فرکانسی اجزا کل:

$$[0, \frac{1}{2} f_s 2^{-j}] \qquad (۷-۳)$$

محدوده فرکانسی اجزاء جزء:

$$[\frac{1}{2} f_s 2^{-j}, \frac{1}{2} f_s 2^{-(j-1)}] \qquad (۸-۳)$$

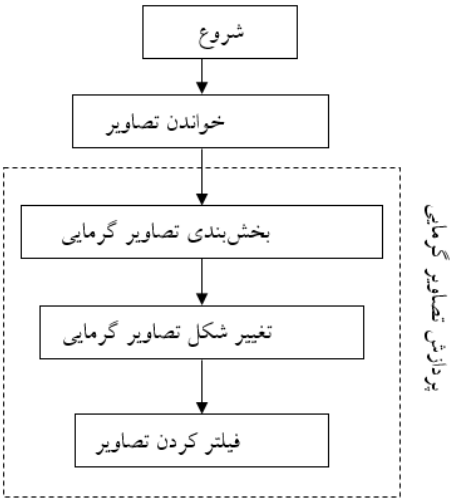
در این تحقیق مطابق شکل ۳-۷ سیگنال های ارتعاشی در سه سطح تجزیه شدند. به عبارتی در اثر تجزیه هر سیگنال آکوستیک هفت سیگنال کلیات و هفت سیگنال جزئیات به دست آمد.

۳-۸ استخراج ویژگی

۳-۸-۱ استخراج ویژگی از تصاویر گرمایی

مراحل کلی پردازش تصاویر گرمایی یاتاقان ها در شکل ۳-۸ نشان داده شده است. پردازش تصاویر گرمایی شامل بخش‌بندی تصاویر گرمایی، تغییر شکل تصاویر گرمایی و فیلتر کردن آن‌ها جهت حذف اغتشاش-های احتمالی می‌باشد. دستورات استفاده شده در نرم‌افزار متلب ۲۰۱۱ جهت پیش‌پردازش تصاویر گرمایی در جدول ۳-۱ آورده شده‌اند.

در بخش‌بندی تصاویر، محل یاتاقان در تصاویر گرمایی برش داده می‌شود (کناره‌های نمونه که در تماس با بستر ازمایش هستند و دمایی متفاوت با سایر قسمت‌های نمونه را دارد سبب ایجاد خطا می‌شود، لذا باید حذف گردند) و به عنوان تصویر ورودی جهت تغییر شکل در نظر گرفته می‌شود. در عملیات تغییر شکل، سطوح خاکستری (Gs)، قرمز (R)، سبز (G) و آبی (B) از تصاویر برش خورده استخراج می‌شوند



شکل ۳- ۸. مراحل پردازش تصاویر گرمایی

جدول ۳- ۱. دستورات استفاده شده جهت پیش‌پردازش تصاویر گرمایی

ردیف	عملیات		دستور
۱	بخش‌بندی تصاویر گرمایی		Imcrop
۲	تغییر شکل تصاویر گرمایی	سطح خاکستری	rgb2gray
		سطح قرمز	Image(:,:,1)
		سطح آبی	Image(:,:,2)
		سطح سبز	Image(:,:,3)
۳	فیلتر کردن تصاویر گرمایی		colfilt

برای تشخیص یاتاقان سالم از خراب باید تصاویر گرمایی آن‌ها با هم مقایسه شوند. برای این کار، ابتدا ویژگی‌های آماری تصاویر گرمایی برای هر وضعیت از یاتاقان استخراج شد. معادلات برخی از این ویژگی‌ها در زیر آورده شده است و دستورات استفاده شده در نرم‌افزار متلب ۲۰۱۱ جهت استخراج ویژگی‌های تصاویر گرمایی در جدول ۳-۲ آورده شده‌اند.

الف- مقدار میانگین یا میانگین حسابی پیکسل[۵۹]

میانگین حسابی همان مقدار میانگین تصویر است. این ویژگی با استفاده از معادله زیر محاسبه می‌شود(Coifman & Wickerhauser, 1992):

$$mean = sum\ (P_{x,y})/(x \times y) \qquad (۹-۳)$$

که mean میانگین حسابی، x مقدار ورودی محور افقی (در یک تصویر هشت بیتی، این مقادیر از صفر تا ۲۵۵ می‌باشد)، y مقدار محور عمودی (تعداد پیکسل) $P_{x,y}$ مقدار پیکسل و $sum\ (P_{x,y})$ مجموع مقادیر تمام پیکسل‌های تصویر می‌باشد.

[59]. Avrage

ب- آنتروپی[۶۰]

آنتروپی با استفاده از معادله زیر محاسبه می‌شود(Coifman & Wickerhauser, 1992):

$$S_K = -\sum_{b=0}^{L-1} P(b)\log_2\{P(b)\} \qquad (۱۰-۳)$$

که:

$$P(b) = \frac{N(b)}{M} \qquad (۱۱-۳)$$

که M تعداد کل پیکسل‌ها در همسایگی پیکسل مورد نظر می‌باشد، b درجه تصویر، N(b) تعداد پیکسل-هایی با درجه b که $0 \le b \le L-1$ و L بالاترین درجه برای رنگ سفید می‌باشد.

ج- انرژی[۶۱]

انرژی (S_e) با استفاده از معادله زیر محاسبه می‌شود(Coifman & Wickerhauser, 1992):

$$S_e = -\sum_{b=0}^{L-1} P(b)^2 \qquad (۱۲-۳)$$

د- انحراف استاندارد[۶۲]

انحراف استاندارد (S_D) شدت پیکسل اندازه‌ای از توزیع فراوانی، و یا طیفی از مقادیر پیکسل‌های یک تصویر می‌باشد. اگر قرار است سراسر یک تصویر یکنواخت باشد، باید انحراف استاندارد آن کوچک باشد. انحراف استاندارد کوچک نشان می‌دهد که شدت پیکسل از مقدار میانگین چندان دور نیست، انحراف استاندارد زیاد حاکی از فاصله زیاد شدت پیکسل با مقدار میانگین می‌باشد(Coifman & Wickerhauser, 1992).

60. Entropy
61. Energy
62. Standard deviation

$$S_D = \sigma_b = \left[\sum_{b=0}^{L-1}\left(b-\bar{b}\right)^2 P(b)\right]^{\frac{1}{2}} \qquad (۵۱۳-۳)$$

ه- واریانس

واریانس (var) مربع انحراف استاندارد می‌باشد (Coifman & Wickerhauser, 1992).

$$\text{var} = S_D^2 = \sigma_b^2 = \left[\sum_{b=0}^{L-1}\left(b-\bar{b}\right)^2 P(b)\right] \qquad (۱۴-۳)$$

جدول ۳- ۲. دستورهای مورد استفاده در نرمافزار متلب برای استخراج ویژگی‌های تصاویر گرمایی

دیف	دستور	برچسب	توضیحات
۱	mean	F1	مقدار میانگین شدت پیکسل‌های تصویر
۲	max	F2	حداکثر شدت پیکسل‌های تصویر
۳	min	F3	حداقل شدت پیکسل‌های تصویر
۴	sum	F4	مجموع شدت پیکسل‌های تصویر
۵	std	F5	انحراف استاندارد شدت پیکسل‌های تصویر
۶	std/mean	F6	ضریب تغییرات شدت پیکسل‌های تصویر
۷	median	F7	میانه شدت پیکسل‌های تصویر
۸	entropy	F8	آنتروپی شدت پیکسل‌های تصویر
۹	cov	F9	کوواریانس شدت پیکسل‌های تصویر
۱۰	skewness	F10	چولگی شدت پیکسل‌های تصویر
۱۱	kurtosis	F11	کشیدگی شدت پیکسل‌های تصویر

برای نسبت دادن ویژگی‌های آماری به سطح استخراج ویژگی برچسب‌هایی برای ویژگی‌های جدول ۳-۲ تعیین شد. F1 تا F11 ویژگی‌های آماری هستند. برچسب‌های R, G, B, Gr مربوط سطح خاکستری، آبی، سبز و قرمز هستند مثلا F1G یعنی ویژگی آماری شماره یک استخراج شده از سطح سبز تصویر.

۳-۸-۲ استخراج ویژگی از داده های ارتعاشی

استفاده از خروجی تبدیل موجک به صورت مستقیم در سامانه‌های هوشمند امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل بایستی با استفاده از توابعی، ویژگی‌های هرکدام از جزئیات و تقریب‌های سیگنال اولیه محاسبه و استفاده گردند. ویژگی‌های آماری و بعضی توابع مورداستفاده در پایش وضعیت که به‌به منظور استخراج ویژگی‌ها استفاده شدند در زیر معرفی خواهند شد. در تمامی روابط x(n) نمونه‌ی n ام موج و N تعداد تمامی نمونه‌های هر موج می‌باشد(لبافی، ۱۳۸۹).

میانگین[۶۳] (T_1):

$$T_1 = \frac{\sum_{n=1}^{N} x(n)}{N} \qquad ۱۵-۳$$

انحراف معیار[۶۴]:

$$T_2 = \sqrt{\frac{\sum_{n=1}^{N} (x(n) - T_1)^2}{N}} \qquad ۱۶-۳$$

جذر میانگین مربعات[۶۵]:

$$T_3 = \sqrt{\frac{\sum_{n=1}^{N} (x(n))^2}{N}} \qquad ۱۷-۳$$

مقدار دامنه قله سیگنال:

$$T_4 = \max(|x(n)|) \qquad ۱۸-۳$$

کرست فکتور

---

[63] mean
[64] Standard deviation
[65] Root mean square

$$T_5 = \frac{T_5}{T_4}$$ ۱۹-۳

واریانس

$$T_6 = \frac{\sum_{n=1}^{N}(x(n)-T_1)^2}{N}$$ ۲۰-۳

میانگین هارمونیک

$$T_7 = \frac{N}{\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{x(n)}}$$ ۲۰-۳

میانگین هندسی

$$T_8 = \sqrt[N]{\prod_{n=1}^{N} x(n)}$$ ۲۱-۳

ضریب پراکندگی

$$T_9 = \frac{T_2}{T_1} \times 100$$ ۲۲-۳

انحراف متوسط از میانگین

$$T_{10} = \frac{\sum_{n=1}^{N}|x(n)-T_1|}{N}$$ ۲۳-۳

لغزش

$$T_{11} = \frac{\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}(x(n)-T_1)^3}{(\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}(x(n)-T_1)^2})^3}$$ ۲۴-۳

چولگی

$$T_{12} = \sqrt{\frac{N-1}{N}} \times \frac{1}{(N-2).{T_{12}}^{1.5}} \times \sum_{n=1}^{N}(x(n)-T_1)^3$$ ۲۵-۳

کورتوسیس

$$T_{13} = \frac{(N-1)\times(N+1)}{(N-3)\times(N-2)\times N\times {T_{12}}^2}\times\sum_{n=1}^{N}(x(n)-T_1)^4 - \frac{3\times(N-1)^2}{(N-2)(N-3)}+3$$ ۳-۲۶

ممان مرکزی سوم

$$T_{14} = \frac{\sum_{n=1}^{N}(x(n)-T_1)^3}{N}$$ ۳-۲۷

ممان مرکزی چهارم

$$T_{15} = \frac{\sum_{n=1}^{N}(x(n)-T_1)^4}{N}$$ ۳-۲۸

۳-۹ انتخاب ویژگی های برتر

از آن جایی که تمام ویژگی‌های استخراج شده حاوی اطلاعات مربوط به عیب نمی‌باشند، بهتر است قبل از این که ویژگی‌ها به عنوان ورودی به یک طبقه‌بندی کننده داده شود، مرتبط‌ترین ویژگی‌ها انتخاب شوند. به گونه‌ای که این ویژگی‌ها حاوی اطلاعات بیشتری از گروهی که داده به آن متعلق است، باشند. در واقع باید ویژگی‌های انتخاب شده دارای پراکندگی بیشتری در کلاس‌های طبقه‌بندی نسبت به باقی ویژگی‌ها باشند. با استفاده از روش‌های انتخاب ویژگی می‌توان مرتبط‌ترین ویژگی‌ها را انتخاب نمود. انتخاب ویژگی موجب کاهش فضای ورودی و در نتیجه کاهش زمان محاسبات در داخل طبقه‌بند خواهد شد.

در این تحقیق از هر تصویر حرارتی چهار سطح قرمز، سبز، آبی وخ خاکستری استخراج شد که از هر تصویر ۱۱ ویژگی استخراج شد در مجموع ۴۴ ویژگی از هر عکس استخراج شد. از طرفی هر سیگنال ارتعاشی به ۱۴ سطح تقریب و جزئیات تقسیم شد و از هر سطح ۱۵ ویژگی استخراج شد که در مجموع از هر سیگنال ارتعاشی ۲۱۰ ویژگی استخراج شد. با این احتساب برای یک داده ارتعاشی و یک تصویر ۲۵۴ ویژگی اسستخراج شده که این تعداد ویژگی فاقد اطلاعات کافی از عیب هستند بر ان اساس از نرم افزار تخصصی Weka برای انتخاب بهتریت ویژگی ها بهره گرفته شد.

۳-۱۰ طبقه بند

در این قسمت از تحقیق بعد از انتخاب ویژگی‌های موردنیاز اقدام به طبقه‌بندی و کلاس‌بندی داده‌های مورد آزمایش، توسط تکنیک کلاس‌بندی ماشین بردار پشتیبان شد. همان‌طور که قبلاً نیز اشاره‌شده است ماشین بردار پشتیبان یک طبقه‌بندی کننده‌ی دودویی می‌باشد و قادر به جدا کردن دو کلاس داده از یکدیگر می‌باشد با توجه به اینکه تعداد کلاس‌های مورد آزمایش در این تحقیق بیش‌تر از دو کلاس می‌باشد برای فائق آمدن به این محدودیت از ماشین بردار پشتیبان چند کلاسه استفاده شد. با استفاده از ماشین بردار پشتیبان چند کلاسه می‌توان تعداد بیش‌تر از دو کلاس داده را طبقه‌بندی نمود. روش‌های مختلفی برای این کار وجود دارد که در این تحقیق از استراتژی یکی در مقابل همه که از استراتژی‌های مهم طبقه‌بندی ماشین بردار پشتیبان چند کلاسه می‌باشد، استفاده گردید.

از ویژگی‌های برتر برای آموزش ماشین بردار پشتیبان استفاده شد. با توجه به تابع هسته‌های مورداستفاده در ماشین بردار پشتیبان در این تحقیق از کرنل تابع پایه شعاعی با پهنای کرنل پایه شعاعی گوسی ۰/۱ استفاده شد. پس از گرفتن داده‌های ورودی و خروجی ماشین بردار پشتیبان از فایل اکسل، برنامه نوشته‌شده به‌صورت خودکار ۷۰ درصد از آن‌ها را جهت آموزش ماشین بردار پشتیبان و ۳۰ درصد باقیمانده را جهت تست ماشین بردار پشتیبان مورداستفاده قرار می‌دهد. برای هر یک از حالت های یاتاقان ۳۵ داده ارتعاشی و ۳۵ تصویر حرارتی استخراج شد. که در مجموع ۱۴۰داده ارتعاشی و ۱۴۰ تصویر حرارتی اکتساب شد. تعداد کلاس‌های مورد بررسی در تحقیق حاضر چهار کلاس بود که عبارتند از:

۱. حالت سالم
۲. شکستگی و سائیدگی در قاب داخلی و قاب خارجی
۳. سائیدگی ساچمه ها
۴. شکستگی قفسه نگهدارنده ساچمه ها

۳-۱۱ ارزیابی و بررسی کارایی روش پیشنهادی

به‌منظور بررسی و ارزیابی نتایج حاصل از این تحقیق از دو پارامتر حساسیت و دقت کل طبقه‌بندی استفاده شد.

- ✓ حساسیت عبارت از تعداد تصمیم‌های صحیح هر کلاس تقسیم‌بر تعداد کل تصمیم‌های صحیح آن کلاس

دقت کلی طبقه‌بندی عبارت است از تعداد کل تصمیمات صحیح تقسیم‌بر تعداد کل تصمیمات.

فصل چهارم

بحث و نتایج

۴-۱ کلیات

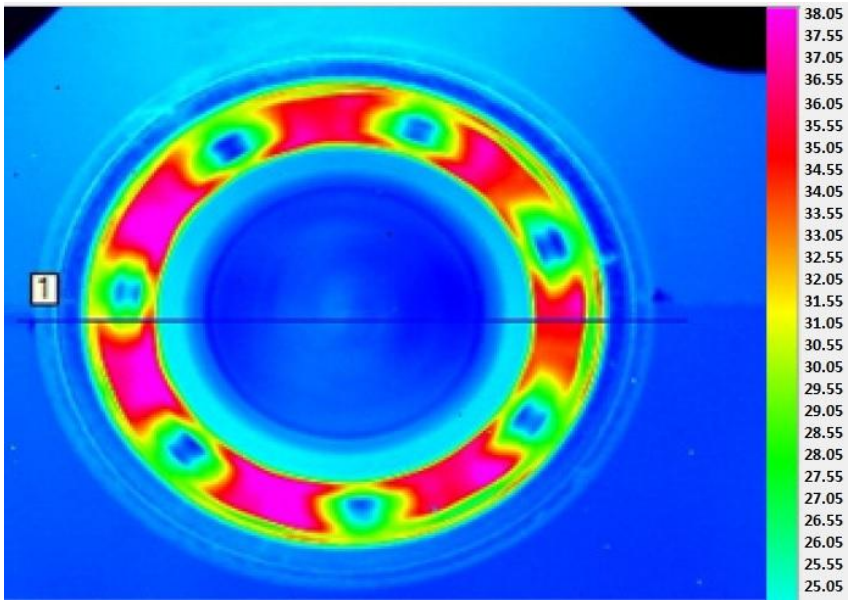
در این فصل ابتدا به بررسی تصاویر گرمایی و سیگنال های ارتعاشی پرداخته و سپس به بررسی و ارزیابی طبقه بند برای تشخیص هوشمند عیوب بال بیرینگ پرداخته ایم.

۴-۲ تعیین ضریب گسیلندگی یاتاقان

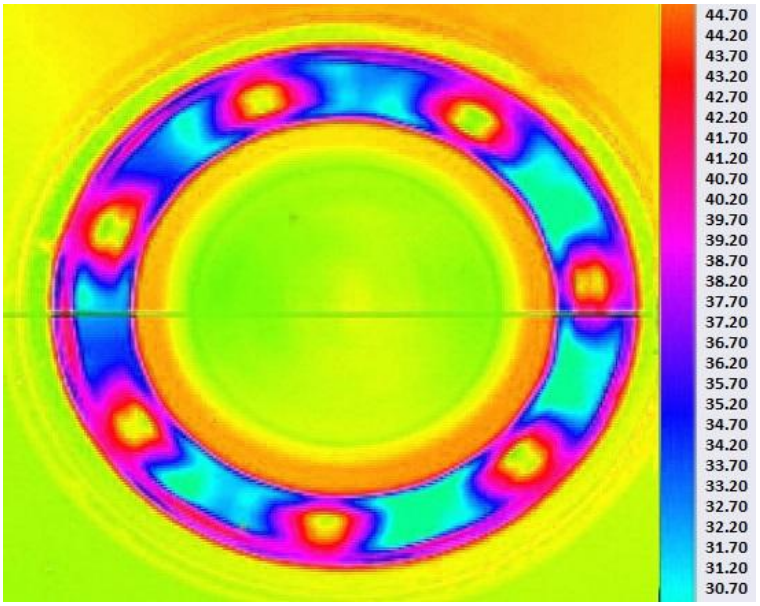
در هنگام استفاده از دوربین گرمانگاری گسیلندگی به عنوان پارامتر اصلی در ثبت تغییرات دمایی لحاظ می‌شود لذا با توجه به جداول استاندارد میزان گسیلندگی برای فولاد ضد زنگ مورد استفاده در این یاتاقان ۰/۸۵ بود (Emissivity of common materials, 2017).

۴-۲-۱ تصاویر گرمایی یاتاقان

در شکل ۴-۱ تصاویر گرمایی در وضعیت سلامت در دور ۲۰۰۰ دور در دقیقه یاتاقان نشان داده شده است. از طرف دیگر با دقت در تصویر ۴-۱ این نتیجه حاصل شد که با کارکرد یاتاقان در حالت سلامت توزیع دما در کل سطح یاتاقان یکنواخت است و فقط گرمای تولید شده در محدوده اطراف ساچمه‌ها توزیع می‌شود. در شکل ۴-۲ تصویر مربوط به حالت خرابی ساچمه یاتاقان آورده شده است. نتایج نشان داد که وجود عیب در ساچمه‌ها خود را با دمای بالاتری نسبت به تمامی قسمت‌های یاتاقان نشان می‌دهد. به دلیل چرخش ساچمه‌ها بر روی قاب داخلی علاوه بر سطح بیرونی ساچمه قاب داخلی یاتاقان نیز داغ شده است. در شکل ۴-۲ اطراف ساچمه‌ها و سطح قاب داخلی که با رنگ قرمز مشخص است بیشترین دما را دارند که نشان از وجود عیب در ساچمه یاتاقان است.



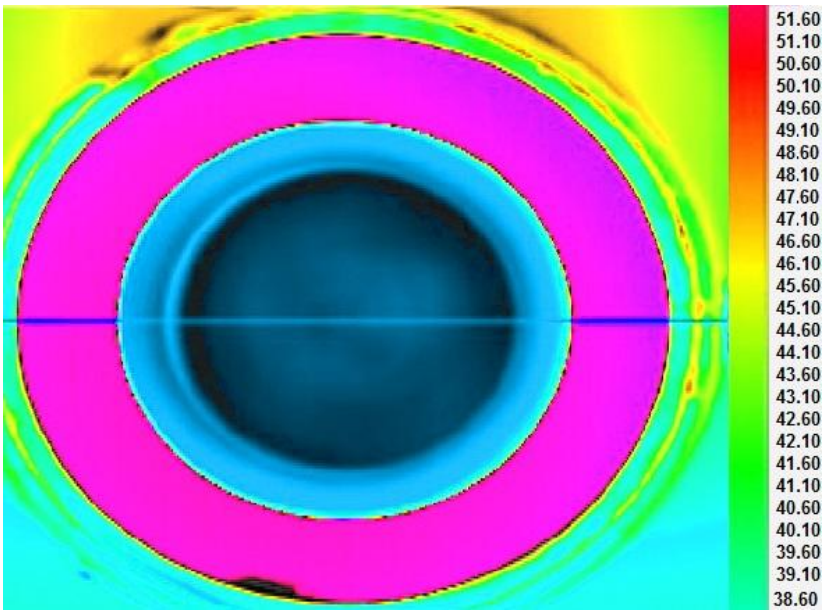
شکل ۴- ۱. تصویر گرمایی یاتاقان در حالت سلامت یاتاقان



شکل ۴- ۲. تصویر گرمایی یاتاقان در حالت خرابی ساچمه یاتاقان

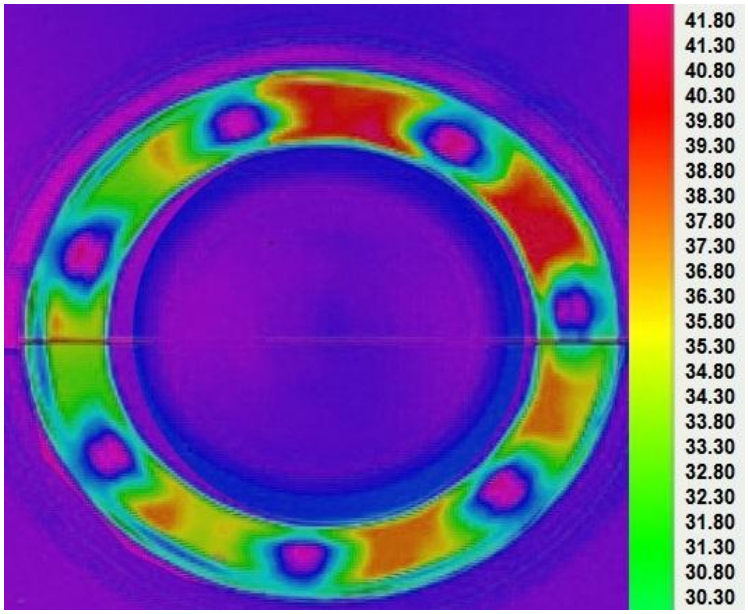
در شکل ۴-۳ تصویر مربوط به حالت خرابی قاب یاتاقان را نشان می‌دهد. وجود عیب در قاب‌ها به خوبی خود را با دمای بالاتری نسبت به تمامی قسمت‌های یاتاقان نشان می‌دهد. شدت عیب در حالت خرابی و شکستگی در قاب درونی و بیرونی بیشتر از خرابی ساچمه‌های یاتاقان است. در حالت خرابی ساچمه یاتاقان گرمای تولید شده در اثر افزایش اصطکاک بین ساچمه‌ها و قاب درونی و بیرونی توزیع می‌شد که از بالا رفتن

بیش از حد دما در یک مکان از یاتاقان جلوگیری می‌کرد. اما در حالت خرابی قاب درونی و بیرونی چون گرمای تولید شده در تماس کمتری با ساچمه‌ها است لذا این گرما بیشتر بر روی سطح قاب درونی و بیرونی خود را نشان می‌دهد. در شکل ۴-۳ دوایر قرمز رنگ مماس بر قاب بیرونی و درونی وضعیت دمای سطح قاب را نشان می‌دهد که بالاترین دمای یاتاقان را دارد.



شکل ۴- ۳. تصویر گرمایی یاتاقان در حالت خرابی قاب های درونی و بیرونی

شکستگی قاب نگه‌دارنده ساچمه‌ها در دو قسمت از قفسه ایجاد شد که در شکل ۴-۴ محل آن‌ها مشخص شده است. گرمای ایجاد شده در اثر خرابی قفسه نگه‌دارنده ساچمه به اطراف قفسه نگه‌دارنده منتقل‌شده به طوری که در قفسه‌های کناری سالم دما نسبت به قفسه های خراب کمتر است.

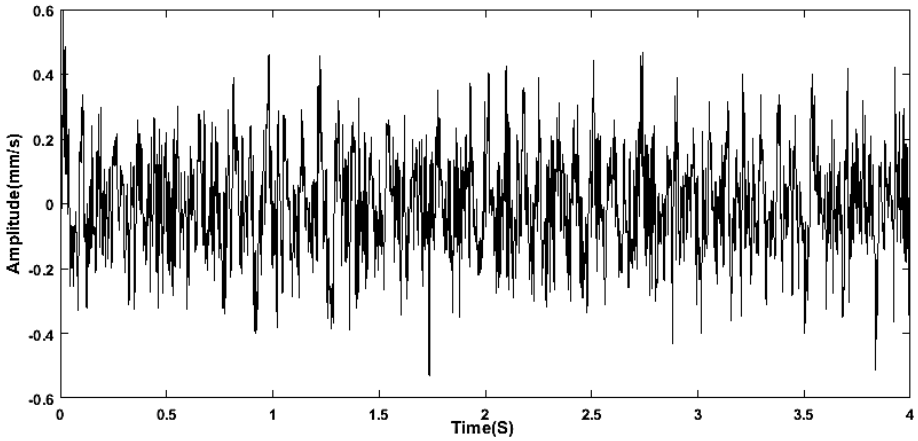


شکل ۴- ۴. تصویر گرمایی یاتاقان در حالت خرابی قاب نگه‌دارنده ساچمه

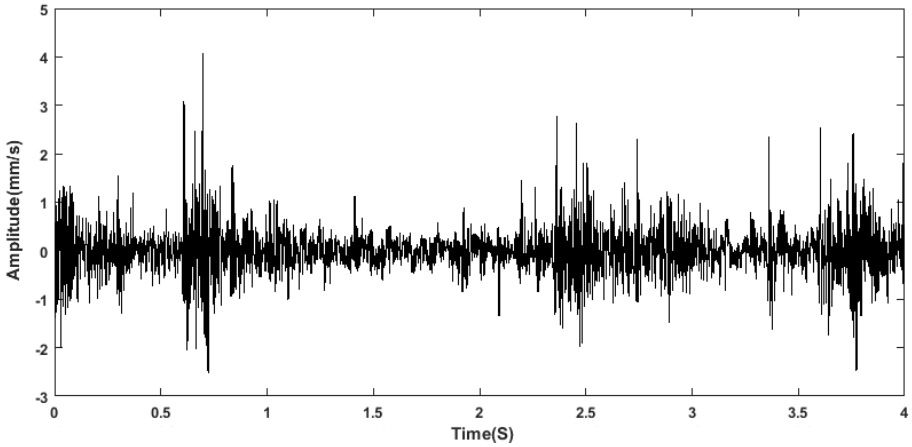
مقایسه نتایج به دست آمده در این تحقیق با تحقیقات مشابهی مانند عبداللهی و عبداللهی (۱۳۸۸) (کنترل عایق ساختمان‌ها، مسیر سیالات، بدنه بویلرها و پایش وضعیت تابلوهای برق، ترانسفورماتورها و بردهای فشارقوی، Nazmul Huda et al., 2012 (تشخیص عیوب تجهیزات)، (Zou et al., 2015) (تشخیص عیب در خطوط انتقال توان) و Manjur Ahmed et al., 2015 (تشخیص هوشمند عیب در فیوزهای برق و محل اتصال کابل به کلیدهای فشارقوی) همگی نشان دهنده این موضوع هستند که تغییر ازحالت نرمال کارکرد هر ابزاری، رفتار حرارتی آن دستگاه را تغییر می‌دهد که این تغییر رفتار حرارتی سبب افزایش دما در نقاط رخ داد عیب می‌شود. لذا مقایسه نتایج به دست آمده در این تحقیق با تحقیقات مشابه نشان می‌دهد که روش ارائه شده در این پایان نامه روشی توانمند در تشخیص موقعیت عیوب در یاتاقان‌ها با استفاده از تصاویر گرمایی است.

۴-۲-۲ بررسی سیگنال های ارتعاشی

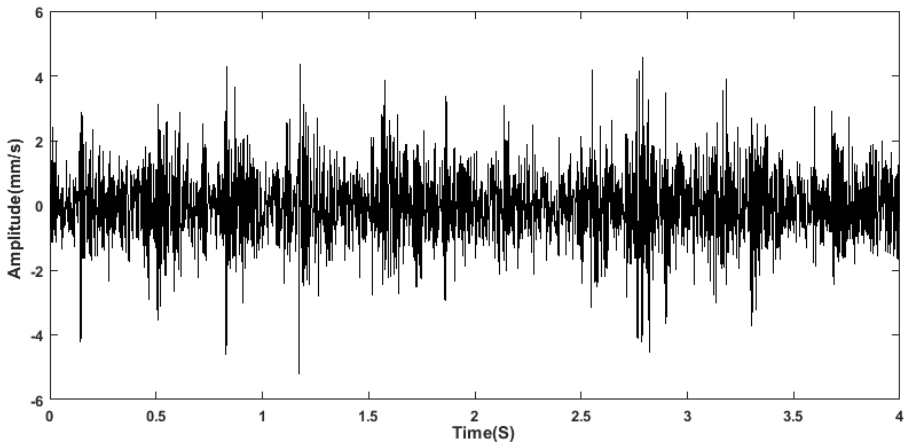
در شکل ۴-۵ سیگنال‌های ارتعاشی در حوزه زمان برای حالت‌های مختلف یلتاقان در سرعت ۲۰۰۰ دور در دقیقه آورده شده است. بررسی شکل ظاهری سیگنال‌های شکل ۴-۱ نشان می‌دهد با افزایش شدت عیوب، دامنه ارتعاشات در مقایسه با حالت سلامت یاتاقان افزایش پیدا کرده است. همان‌طور که مشخص است دامنه ارتعاشات در حالت رخداد سائیدگی در ساچمه از سائیدگی در قاب داخلی و خارجی کمتر است و هم‌چنین دامنه ارتعاشات شکستگی در قفسه نگهدارنده ساچمه ها نسبت به سایر حالت ها بیشتر بوده و ارتعاشات بیشتری تولید کرده است.



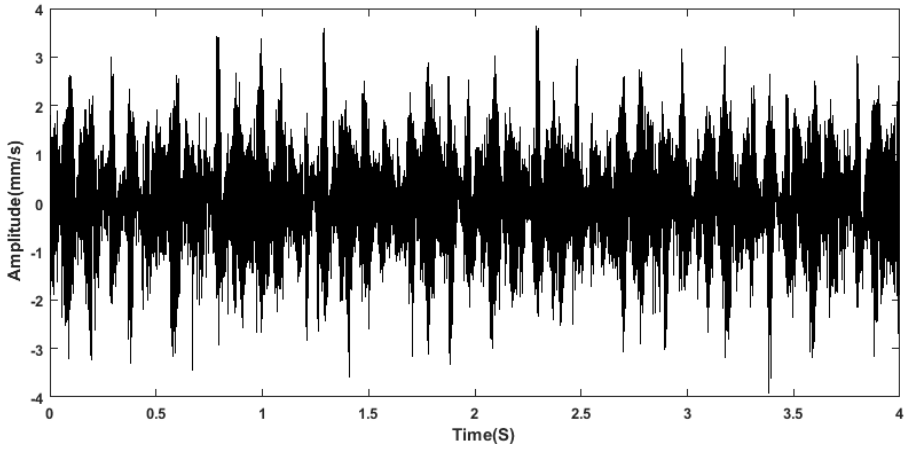
شکل ۴- ۵. سیگنال ارتعاشی حالت سلامت یاتاقان



شکل ۴- ۶. سیگنال ارتعاشی حالت سائیدگی ساچمه یاتاقان



شکل ۴- ۷. سیگنال ارتعاشی حالت سائیدگی در قاب درونی و بیرونی

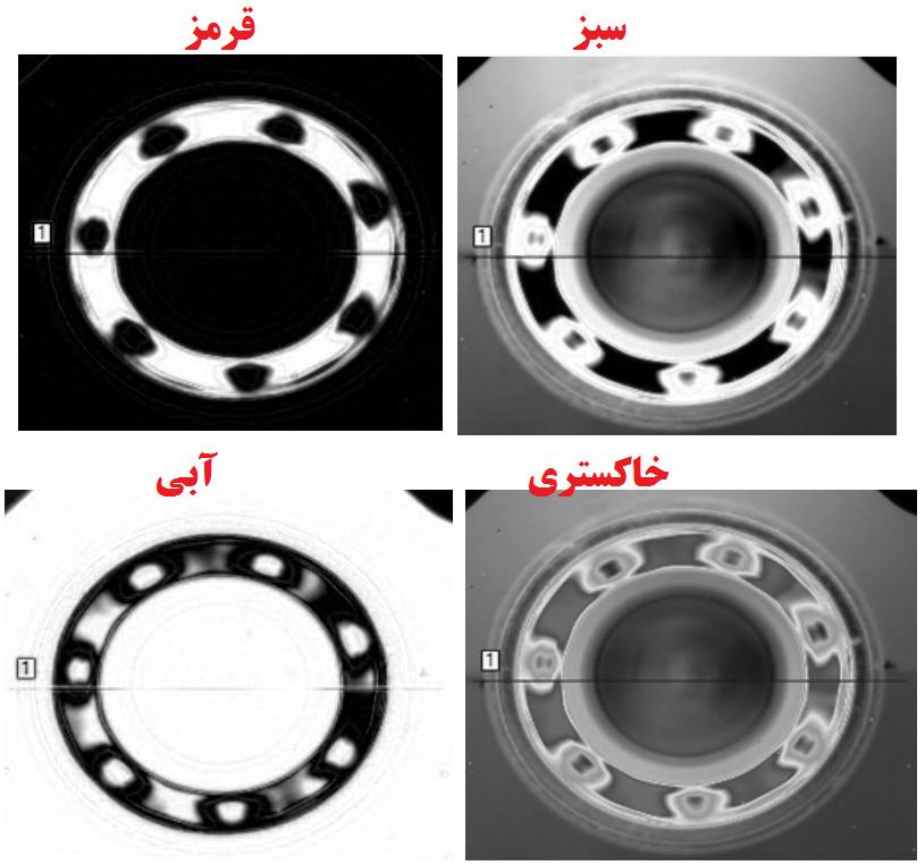


شکل ۴- ۸. سیگنال ارتعاشی حالت شکستگی قفسه نگهدانده ساچمه

۴-۳ پردازش داده های اکتسابی

۴-۳-۱ پردازش تصاویر گرمایی

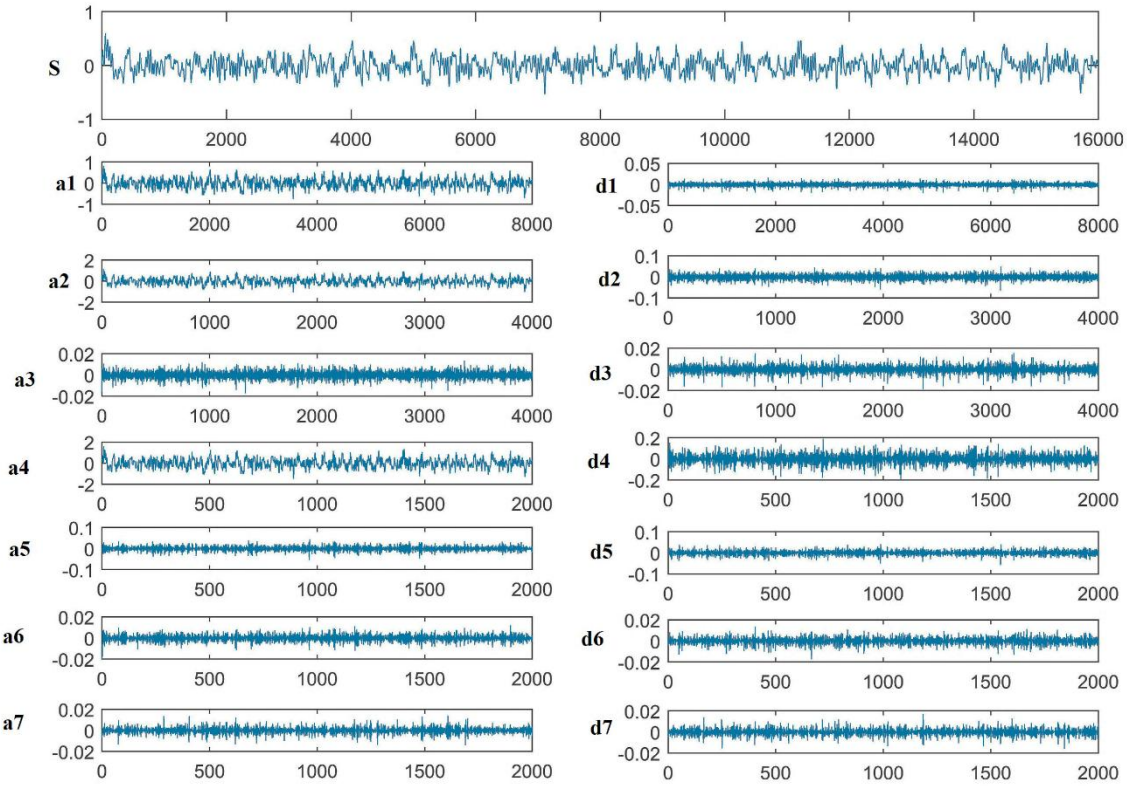
در این بخش تصاویر گرمایی در نرم افزار متلب پردازش شده و سطوح مختلف آبی و سبز و قرمز و خاکستری از آنها استخراج گردید. در شکل ۴-۹ نمونه ای از پردازش تصویر ارائه شده است.



شکل ۴- ۹. استخراج سطوح مختلف قرمز، سبز، آبی و خاکستری از تصویر گرمایی

۴-۳-۲ پردازش سیگنال های ارتعاشی

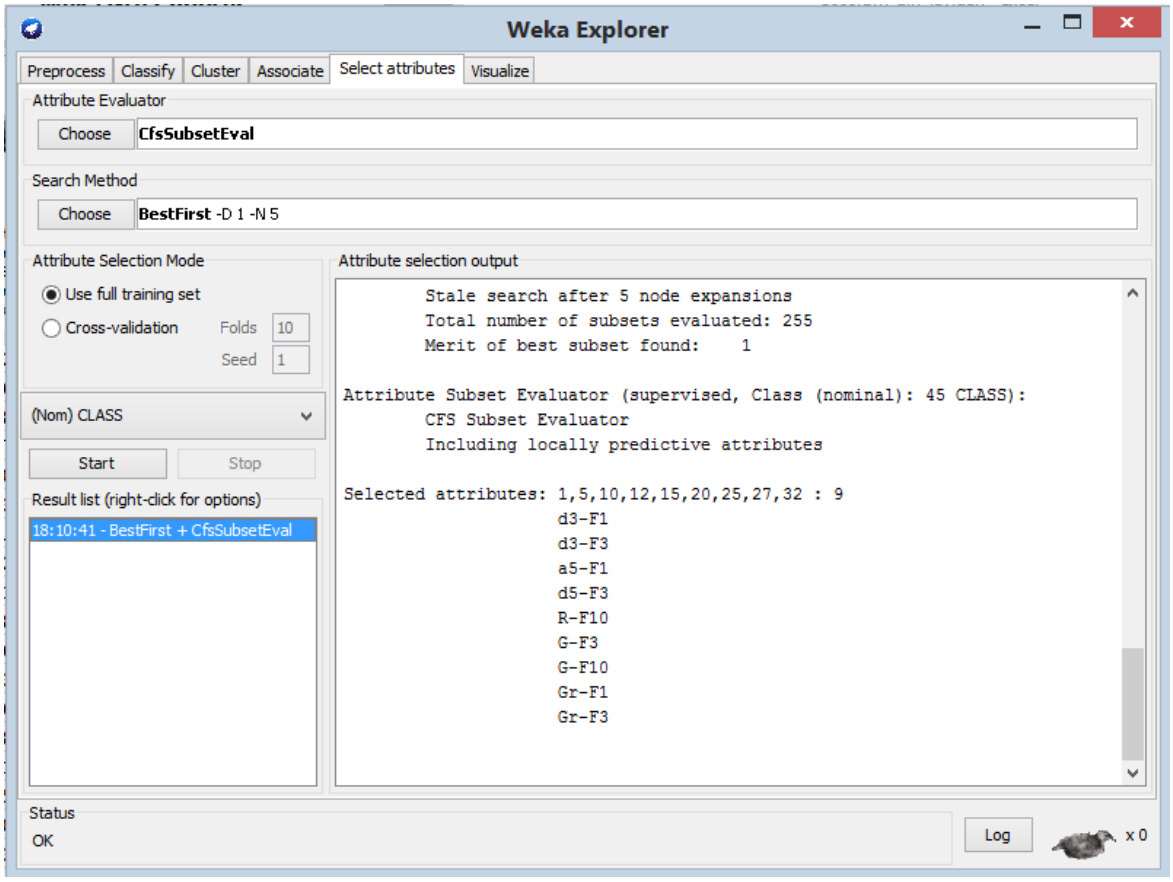
در این تحقیق از روش تبدیل موجک دوبشی برای تجزیه سیگنال‌های ارتعاشی در سه سطح از تجزیه سیگنال استفاده شد. در این بخش هر سیگنال ارتعاشی به ۱۴ سیگنال تقریب و جزئیات مطابق شکل ۳-۷ تجزیه شد.



شکل ۴- ۱۰. تجزیه سیگنال ارتعاشی توسط تبدیل موجک

۴-۴ استخراج و انتخاب ویژگی

همانطور که قبلا بیان شد خرابی در یاتاقان ها منجر به تغییر در سیگنال‌های ارتعاشی و تصاویر حرارتی می‌گردد. به جای وارد کردن تصاویر حرارتی و سیگنال‌های ارتعاشی به عنوان ورودی به ماشین بردار پشتیان، ۴۴ ویژگی از تصاویر حرارتی و ۲۱۰ ویژگی از سیگنال های ارتعاشی استخراج گردید. در مجموع ۲۵۴ ویژگی استخراج شد که با استفاده از نرم افزار وکا بهترین ویژگی ها انتخاب شدند. در شکل ۴-۱۱ ویژگی های برتر انتخابی نشان داده شده است. ویژگی های انتخابی استخراجی از سیگنال های ارتعاشی d3-F1, d3-F3, a5-F1 و d5-F3 بوده و ویژگی های برتر انتخابی از تصاویر گرمایی R-F10, G-F3, G-F10, Gr-F1 و Gr-F3 بودند. نتایج انتخاب ویژگی نشان داد که سیگنال‌های ارتعاشی حاوی اطلاعات دقیق تری از عیوب یاتاقان بودند.



شکل ۴- ۱۱. ویژگی‌های برتر انتخاب‌شده توسط weka

۴-۵ نتایج طبقه‌بندی با ماشین بُردار پشتیبان

عملکرد طبقه بند ماشین بُردار پشتیبان به عوامل زیادی ازجمله روش چند کلاسه، نوع کرنل، پارامتر جریمه، متغیر کمکی و پارامتر کرنل انتخابی، بستگی دارد. ماشین بُردار پشتیبان به دلیل توانایی بالا در تعمیم، به تعداد بعد ماتریس ورودی حساسیت ندارد. بااینکه ممکن است پیچیدگی و زمان محاسبات زیاد شود، اما این طبقه بند به طور موفقی می‌تواند از عهده‌ی طبقه‌بندی ماتریس‌های با ابعاد بالا بر بیاید. درصورتی‌که در روش‌های دیگر مانند سامانه‌های استنتاج فازی و عصبی، ابعاد ماتریس ورودی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. به دلیل آنکه این روش‌ها بر پایه‌ی قاعده نویسی‌های اگر و آنگاه استوار هستند، اگر بعد زیاد باشد ممکن است که تعداد این قواعد آن‌چنان زیاد شود که نتوان از عهده‌ی نوشتن آن برآمد و این سامانه آن‌قدر پیچیده می‌شود که نه‌تنها زمان زیادی برای تصمیم‌گیری صرف می‌شود، بلکه سامانه‌ی مذکور قادر به آموزش صحیح نشده و خطای

فاحشی در تصمیم‌گیری رخ می‌دهد. مسلماً در این حالت نمی‌توان به این سامانه‌ها اتکا کرد. بنابراین روش‌های یادشده نیاز به تکنیک‌هایی برای کاهش بعد ماتریس ورودی دارند مانند آنالیز اجزاء اصلی[۶۶]، تکنیک‌های انتخاب ویژگی و غیره. بنا بر آنچه گفته شد، می‌توان دریافت که روش ماشین بُردار پشتیبان می‌تواند بدون نیاز به تکنیک‌های ذکرشده، تصمیم‌گیری را بدون هیچ اشکالی انجام دهد (موسویان بالاباش، ۱۳۹۱).

۴-۵-۱ طبقه بندی عیوب با داده های ارتعاشی

در جدول ۴-۱ ماتریس اغتشاش حاصل از آموزش ماشین بردار پشتیبان برای تشخیص خرابی در یاتاقان با استفاده از داده های ارتعاشی آورده شده است. در حوزه هوش مصنوعی، ماتریس درهم‌ریختگی[۶۷] به ماتریسی گفته می‌شود که در آن عملکرد الگوریتم‌های مربوطه را نشان می‌دهند. هر سطر از ماتریس، نمونه‌ای از مقدار پیش‌بینی‌شده را نشان می‌دهد. درصورتی‌که هر ستون نمونه‌ای واقعی (درست) را در بردارد. نتایج جدول ۴-۱ نشان می‌دهد که دقت داده‌ها در آموزش ماشین بردار پشتیبان ۷۹٪ بوده است. در جدول ۴-۲ ماتریس اغتشاش حاصل از آزمون و ارزیابی ماشین بردار پشتیبان با داده‌های ارتعاشی ارائه شده است. پارامترهای ارزیابی سامانه توسط داده‌های آزمون در جدول ۴-۳ ارائه‌شده است. نتایج جدول ۴-۳ نشان داد دقت نهایی ماشین بردار پشتیبان در طبقه‌بندی حالت‌های مختلف عیوب در یاتاقان ۶۲/۵ ٪ است.

جدول ۴- ۱. ماتریس اغتشاش آموزش ماشین بردار پشتیبان با استفاده از داده های ارتعاشی

H=سلامت، WB= سائیدگی در ساچمه، WR=سائیدگی در قاب درونی و بیرونی، CIC=شکستگی در قفسه نگهدارنده ساچمه ها

		کلاس پیش بینی شده			
		H	WB	WR	CIC
کلاس واقعی	H	**۲۱**	۲	۲	۰
	WB	۱	**۲۰**	۴	۰
	WR	۰	۳	**۱۹**	۳
	CIC	۰	۳	۳	**۱۹**

[66] Principle component analysis
[67] confusion matrix

جدول ۴- ۲. ماتریس اغتشاش آزمون ماشین بردار پشتیبان با استفاده از داده های ارتعاشی

H=سلامت، WB= سائیدگی در ساچمه، WR=سائیدگی در قاب درونی و بیرونی، CIC=شکستگی در قفسه نگهدارنده ساچمه ها

		کلاس پیش بینی شده			
		H	WB	WR	CIC
کلاس واقعی	H	**۶**	۱	۲	۱
	WB	۱	**۶**	۲	۱
	WR	۰	۳	**۷**	۰
	CIC	۱	۰	۳	**۶**

جدول ۴- ۳. پارامترهای ارزیابی ماشین بردار پشتیبان برای تست داده‌های ارتعاشی

وضعیت دیفرانسیل	حساسیت (٪)	دقت کل طبقه بند (٪)
سلامت	۶۰	۶۲/۵۰
سائیدگی در ساچمه	۶۰	
سائیدگی در قاب درونی و بیرونی	۷۰	
شکستگی در قفسه نگهدارنده ساچمه ها	۶۰	

۴-۵-۲ طبقه بندی عیوب با داده های ارتعاشی

در جدول ۴-۴ ماتریس اغتشاش آموزش ماشین بردار پشتیبان با داده های گرمانگاری ارائه شده است. نتایج نشان داد که دقت ماشین بردار پشتیبان در آموزش خود ۷۲٪ است که بیشترین دقت در تشخیص حالت سالم از سایر حالت های خراب می باشد. هم چنین در جدول ۴-۵ نتایج حاصل از آزمون ماشین بردار پشتیبان و در جدول ۴-۶ پارامترهای اماری ارزیابی ماشین بردار پشتیبان با داده های آزمون نشان داده شده است. دقت کلی ماشین بردار پشتیبان با داده های گرمایی ۴۵٪ است.

جدول ۴- ۴. ماتریس اغتشاش آموزش ماشین بردار پشتیبان با استفاده از داده های گرمانگاری

H=سلامت، WB= سائیدگی در ساچمه، WR=سائیدگی در قاب درونی و بیرونی، CIC=شکستگی در قفسه نگهدارنده ساچمه ها

		کلاس پیش بینی شده			
		H	WB	WR	CIC
کلاس واقعی	H	**۱۹**	۲	۴	۰
	WB	۳	**۱۷**	۴	۱
	WR	۲	۳	**۱۸**	۲
	CIC	۱	۳	۳	**۱۸**

جدول ۴- ۵. ماتریس اغتشاش آزمون ماشین بردار پشتیبان با استفاده از داده های گرمانگاری

H=سلامت، WB= سائیدگی در ساچمه، WR=سائیدگی در قاب درونی و بیرونی، CIC=شکستگی در قفسه نگهدارنده ساچمه ها

		کلاس پیش بینی شده			
		H	WB	WR	CIC
کلاس واقعی	H	**۴**	۳	۱	۲
	WB	۲	**۵**	۱	۲
	WR	۱	۲	**۵**	۲
	CIC	۱	۳	۲	**۴**

جدول ۴- ۶. پارامترهای ارزیابی ماشین بردار پشتیبان برای تست داده‌های گرمانگاری

وضعیت دیفرانسیل	حساسیت (٪)	دقت کل طبقه بند (٪)
سلامت	۴۰	۴۵/۰۰
سائیدگی در ساچمه	۵۰	
سائیدگی در قاب درونی و بیرونی	۵۰	
شکستگی در قفسه نگهدارنده ساچمه ها	۴۰	

بررسی نتایج طبقه بندی حالت های محتلف عیوب یاتاقان توسط داده های ارتعاشی و داده های گرمانگاری نشان داد که دقت کلی طبقه بند غیر قابل قبول بوده و این روش ها به تنهایی از دقت کافی برای

تشخیص عیوب یاتاقان برخوردار نیستند. لذا در ادامه نتایج حاصل از تشخیص عیب یاتاقان توسط ترکیب داده های ارتعاشی و داده های گرمانگاری ارائه شده است.

۴-۵-۳ طبقه بندی عیوب یاتاقان با استفاده از تلفیق داده های ارتعاش و گرمانگاری

نتایج حاصل از آموزش طبقه بند با ویژگی های مستخرج از تلفیق داده‌های ارتعاش و گرمانگاری در جدول ۴-۷ آورده شده است. نتایج نشان داد که ماشین بردار پشتیبان با دقت ۹۳/۸۸٪ توسط داده‌های آموزش خود را آموزش داده است و دقت آموزش در مقایسه با دو حال قبل بیش از ۳۰ ٪ افزایش یافته است. در جدول ۴-۸ ماتریس اغتشاش آزمون طبقه بند در تشخیص عیوب یاتاقان با ویژگی های مستخرج از تلفیق داده های ارتعاش و گرمانگاری آورده شده است. مقایسه نتایج حاصل از آزمون طبقه بند نشان داد که در حالت تلفیق ویژگی‌ها دقت طبقه بند در مقایسه با دو حالت قبل بیش از ۲۰ ٪ افزایش یافته است. در جدول ۴-۹ پارامترهای ارزیابی سامانه پیاده سازی شده با استفاده از تلفیق داده های ارتعاش و گرمانگاری آورده شده است.

جدول ۴- ۷. ماتریس اغتشاش آموزش ماشین بردار پشتیبان با استفاده از تلفیق داده‌های ارتعاش و گرمانگاری

=سلامت، WB= سائیدگی در ساچمه، WR=سائیدگی در قاب درونی و بیرونی، CIC=شکستگی در قفسه نگهدارنده ساچمه ها

		کلاس پیش بینی شده			
		H	WB	WR	CIC
کلاس واقعی	H	**۴۷**	۱	۱	۰
	WB	۱	**۴۷**	۰	۱
	WR	۱	۱	**۴۴**	۳
	CIC	۰	۰	۳	**۴۶**

جدول ۴- ۸. ماتریس اغتشاش آزمون ماشین بردار پشتیبان با استفاده از تلفیق داده‌های ارتعاش و گرمانگاری

=سلامت، WB= سائیدگی در ساچمه، WR=سائیدگی در قاب درونی و بیرونی، CIC=شکستگی در قفسه نگهدارنده ساچمه ها

		کلاس پیش بینی شده			
		H	WB	WR	CIC
کلاس واقعی	H	**۲۰**	۰	۱	۰
	WB	۰	**۱۹**	۲	۰
	WR	۱	۱	**۱۹**	۰
	CIC	۱	۱	۱	**۱۸**

جدول ۴- ۹. پارامترهای ارزیابی ماشین بردار پشتیبان برای تست تلفیق داده‌های ارتعاش و گرمانگاری

وضعیت دیفرانسیل	حساسیت (٪)	دقت کل طبقه بند (٪)
سلامت	۹۵/۲۳	۹۰/۴۷
سائیدگی در ساچمه	۹۰/۴۸	
سائیدگی در قاب درونی و بیرونی	۹۰/۴۸	
شکستگی در قفسه نگهدارنده ساچمه ها	۸۵/۷۱	

در جدول ۴-۱۰ حساسیت ماشین بردار پشتیبان برای داده های آزمون در سه حالت استفاده از داده های ارتعاشی، داده های گرمانگاری و تلفیق داده های ارتعاش و گرمایی آورده شده است. نتایج نشان می دهد که در هر شرایطی دقت طبقه بند در حالت استفاده از تلفیق داده های ارتعاش و گرمایی افزایش یافته است. به طور میانگین استفاده از روش تلفیق داده ها سبب افزایش دقت طبقه بند بین ۲۸ تا ۴۵ ٪ خواهد شد.

جدول ۴- ۱۰. مقایسه نتایج حاصل از تشخیص حالت های مختلف عیوب توسط داده های ارتعاش، داده های گرمانگاری و تلفیق داده های ارتعاش و گرمایی

حساسیت ماشین بردار پشتیبان در تشخیص عیوب یاتاقان(٪)				افزایش دقت	
وضعیت های مختلف یاتاقان	داده‌های ارتعاشی	داده‌های گرمانگاری	تلفیق داده‌های ارتعاش و گرمانگاری	حداکثر	حداقل
سلامت	۶۰	۴۰	۹۵/۲۳	۵۵/۲۳	۳۵/۲۳
سائیدگی در ساچمه	۶۰	۵۰	۹۰/۴۸	۴۰/۴۸	۳۰/۴۸
سائیدگی در قاب درونی و بیرونی	۷۰	۵۰	۹۰/۴۸	۴۰/۴۸	۲۰/۲۸
شکستگی در قفسه نگهدارنده ساچمه‌ها	۶۰	۴۰	۸۵/۷۱	۴۵/۷۱	۲۵/۷۱
میانگین	۶۲/۵۰	۴۵	۹۰/۴۷	۴۵/۴۷	۲۷/۹۷

۴-۶ مقایسه تحقیق با تحقیقات مشابه

نتایج برخی از تحقیقات گذشته که مشابه تحقیق حاضر هستند در این بخش ارائه شده است. در تحقیقی Batista et al., 2013 با استفاده از آنالیز سیگنال های ارتعاشی توسط تبدیل موجک و طبقه بندی SVM توانستند عیوب یاتاقان ها را با دقت بین ۹۰ تا ۹۸٪ تشخیص دهند. در این تحقیق با تغییر نوع موجک دقت طبقه بندی نیز تغییر کرد. در تحقیق دیگری Safizadeh and Latifi, 2014 با استفاده از تلفیق داده های چند حسگری و الگوریتم نزدیک ترین همسایگی توانستند عیوب مختلف یاتاقان ها را با دقت ۹۴/۷ ٪ تشخیص دهند. هم چنین Widodo et al., 2012 با تلفیق داده های ارتعاشی و ترموگرافی عیوب یاتاقان ها را مورد بررسی قرار

دادند. نتایج حاصل از طبقه بندی حالت های مختلف عیوب توسط شبکه هـای عصـبی ۹۰/۸ ٪ بـه دسـت امـد. Jiang et al., 2014 در تحقیقی به بررسی عیوب یاتاقان ها با تلفیق داده های چنـد حسـگری پرداختنـد. دقـت طبقه بندی عیوب توسط SVM برای تشخیص هر حالت بین ۹۰ تا ۹۸٪ بود. Martínez-Morales et al., 2010 با استفاده از روش تلفیق داده و ماشین بردار پشتیبان عیوب یاتاقان یـک موتـور الکتریکـی را بـا دقـت ۹۷/۱ ٪ تشخیص دادند. مقایسه نتایج تحقیق حاضر با این تحقیقات نشان می دهد کـه دقـت تشـخیص عیـب در ایـن تحقیق در مقایسه با سایر تحقیقات قابل قبول بوده است و در برخی موارد دقت نیز بیشتر بوده است کـه نشـان دهنده قابل اعتماد بودن این روش است.

فصل پنجم
نتیجه گیری نهایی و پیشنهادات

۵-۱ نتیجه گیری

هدف اصلی از این تحقیق تشخیص هوشمند عیوب یاتاقان با استفاده از داده های ارتعاش، گرمانگاری و تلفیق داده های ارتعاش و گرمانگاری است. در این تحقیق سه عیب متداول خرابی و سائیدگی در ساچمه یاتاقان، سائیدگی در قاب درونی و بیرونی و شکستگی قفسه نکهدارنده ساچمه ها مورد بررسی قرار گرفت. سیگنال های ارتعاشی توسط تبدیل موجک و تصاویر گرمایی توسط استخراج سوطح قرمزریال سبز و آبی وخاکستری پردزش شدند. از هر کدام از تصاویر و سیگنالهای استخراجی ویژگی های اماری استخراج شد و از این ویژگی ها برای آموزش و ارزیابی ماشین بردار پشتیبان استفاده شد. نتایج و دستاوردهای حاصل از این تحقیق به شرح زیر می باشند:

۱. با توجه به جداول استاندارد میزان گسیلندگی برای فولاد ضد زنگ مورد استفاده در یاتاقان ۰/۸۵ بود.
۲. با کارکرد یاتاقان در حالت سلامت توزیع دما در کل سطح یاتاقان یکنواخت است و فقط گرمای تولید شده در محدوده اطراف ساچمه‌ها توزیع شد.
۳. نتایج نشان داد که وجود عیب در ساچمه‌ها خود را با دمای بالاتری نسبت به تمامی قسمت‌های یاتاقان نشان داد. به دلیل چرخش ساچمه‌ها بر روی قاب داخلی علاوه بر سطح بیرونی ساچمه قاب داخلی یاتاقان نیز داغ شد.
۴. وجود عیب در قاب‌ها به خوبی خود را با دمای بالاتری نسبت به تمامی قسمت‌های یاتاقان نشان داد. شدت عیب در حالت خرابی و شکستگی در قاب درونی و بیرونی بیشتر از خرابی ساچمه‌های یاتاقان است.
۵. در حالت خرابی ساچمه یاتاقان گرمای تولید شده در اثر افزایش اصطکاک بین ساچمه‌ها و قاب درونی و بیرونی توزیع شد که از بالا رفتن بیش از حد دما در یک مکان از یاتاقان جلوگیری کرد، اما

در حالت خرابی قاب درونی و بیرونی چون گرمای تولید شده در تماس کمتری با ساچمه‌ها است لـذا این گرما بیشتر بر روی سطح قاب درونی و بیرونی خود را نشان داد.

۶. گرمای ایجاد شده در اثر خرابی قفسه نگه‌دارنده ساچمه به اطراف قفسه نگـه‌دارنـده منتقـل‌شـده بـه طوری که در قفسه‌های کناری دما نسبت به سایر بخش‌ها بیشتر شد اما ایـن افـزایش دمـا کمتـر از نقاط خرابی قفسه است.

۷. با افزایش شدت عیوب، دامنه ارتعاشات در مقایسه با حالت سلامت یاتاقان افزایش پیدا کرد.

۸. دامنه ارتعاشات در حالت رخداد سائیدگی در ساچمه از سائیدگی در قاب داخلـی و خـارجی کمتـر و دامنه ارتعاشات شکستگی در قفسه نگهدارنده ساچمه ها نسـبت بـه سـایر حالـت هـا بیشـتر بـوده و ارتعاشات بیشتری تولید کرد.

۹. به جای وارد کردن تصاویر حرارتی و سیگنال‌های ارتعاشی به عنوان ورودی به ماشین بردار پشتیان، ۴۴ ویژگی از تصاویر حرارتی و ۲۱۰ ویژکی از سیگنال های ارتعاشـی اسـتخراج گردیـد. در مجمـوع ۲۵۴ ویژگی استخراج شد.

۱۰. ویژگی های برتر انتخابی از سیگنال های ارتعاشی d3-F1, d3-F3, a5-F1 و d5-F3 بودند.

۱۱. ویژگی های برتر انتخابی از تصاویر گرمایی R-F10, G-F3, G-F10, Gr-F1 و Gr-F3 بودند.

۱۲. نتایج انتخاب ویژگی نشان داد که سیگنال‌های ارتعاشی حاوی اطلاعات دقیق تری از عیـوب یاتاقـان بودند.

۱۳. دقت داده‌ها در آموزش ماشین بردار پشتیبان برای تشخیص خرابی در یاتاقان با استفاده از داده های ارتعاشی ۷۹٪ بوده است. به طوری که دقت نهایی ماشین بردار پشتیبان بـرای داده هـای آزمـون در طبقه‌بندی حالت‌های مختلف عیوب در یاتاقان ۶۲/۵ ٪ به دست آمد.

۱۴. دقت ماشین بردار پشتیبان در آموزش خود با داده های گرمانگاری ۷۲٪ به دست آمد که بیشترین دقت در تشخیص حالت سالم از سایر حالت های خراب بود. دقت کلی آزمون ماشین بردار پشتیبان با داده های گرمایی ۴۵٪ بود.

۱۵. طبقه بندی حالت های مختلف عیوب یاتاقان توسط داده های ارتعاشی و داده های گرمانگاری نشان داد که دقت کلی طبقه بند غیر قابل قبول بوده و این روش ها به تنهایی از دقت کافی برای تشخیص عیوب یاتاقان برخوردار نیست.

۱۶. دقت ماشین بردار پشتیبان با ویژگی های مستخرج از تلفیق داده‌های ارتعاش و گرمانگاری 90/47% بود. مقایسه نتایج حاصل از آزمون طبقه بند نشان داد که در حالت تلفیق ویژگی‌ها دقت طبقه بند در مقایسه با دو حالت قبل بیش از ۲۰ ٪ افزایش یافته است.

۱۷. در هر شرایطی دقت طبقه بند در حالت استفاده از تلفیق داده های ارتعاش و گرمایی افزایش یافت. به طور میانگین استفاده از روش تلفیق داده ها سبب افزایش دقت طبقه بند بین ۲۸ تا ۴۵ ٪ خواهد شد.

۵-۲ پیشنهادها

در فرایند اجرا و انجام تحقیق حاضر تجربیاتی کسب شد که به‌صورت پیشنهاد برای تحقیقات آینده ارائه می‌شود:

۱. استفاده از روش‌های تلفیق در سطح تصمیم مثلاً استفاده هم‌زمان از دوطبقه بند ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی
۲. استفاده از الگوریتم ژنتیک برای بهینه‌سازی نتایج طبقه بند
۳. استفاده از مجموعه اکتساب داده آنلاین برای کاهش خطا در داده‌برداری

۴. استفاده از روش‌های حذف نویز برای حذف نویزهای موجود در سیگنال‌های ارتعاشی و تصاویر گرمانگاری

۵. استفاده از داده‌های صدا، ارتعاش و تصاویر گرمانگاری

منابع و مراجع

منابع

عبدالهی، ع ر، و عبدالهی، م ر. ۱۳۸۸. پـایش وضـعیت و تعمیـرات پیشـگیرانه بـا بهـره‌گیـری از فنـاوری ترموگرافی، چهارمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی ماشین آلات، دانشگاه صنعتی شریف، تهـران، ص. ۵۹۹-۵۸۹.

موسویان بالاباش، س. ا. تشخیص و طبقه‌بنـدی عیوب یاتاقـان‌هـای لغزشی به کمک تحلیل ماشین بردار پشتیبان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ۱۳۹۱.

تمیزی, ه., رضایی, و. , خسروی, م. ۱۳۸۱. عیب یابی ماشین‌آلات دوار (جلد ۱). نشر حسلم و پورنگ.

آقامیرزایی, ا. ۱۳۸۷. مبانی تکنولوژی بیرینگ. ص .۵-۲.

بی نام، پردازش تصویر. ۱۳۹۵. قابل دسترسی در لینک زیر:*http://fa.wikipedia.org*

Navarro, L., & Delgado, M. (2010). Condition monitoring system for characterization of electric motor ball bearings with distributed fault using fuzzy inference tools. IEEE , 2833-5.

Abbasion, S., Rafsanjani, A., Farshidianfar, A., & Irani, N. (2007). Rolling element bearings multi-fault classification based on the wavelet denoising and support vector machine. Mechanical Systems and Signal Processing, 21(7), 2933–2945.

Batista, L., Badri, B., Sabourin, R., Thomas, M. A classifier fusion system for bearing fault diagnosis, Expert Systems with Applications 40 (2013) 6788–6797.

Bhavaraju, K., Kankar, P., Sharma, S., & Harsha, S. (2010). A comparative study on bearings faults classification by artificial neural networks and self-organizing maps using wavelets (vol. 2, no. 5, pp. 1001–1008).

Chen, S.L., Craig, M., Wood, R.J.K., Wang, L., Callan, R. and Powrie, H.E.G. (2008) Bearing condition monitoring using multiple sensors and integrated data fusion techniques. In, *Proceedings of the Ninth International Conference in Vibrations in Rotating Machinery. Ninth International Conference in Vibrations in Rotating Machinery* Oxford, UK, Chandos, 586-600.

Cococcioni, M., Lazzerini, B., & Volpi S. (2009). Rolling element bearing fault classification using soft computing techniques. In IEEE international conference on systems, man and cybernetics, 2009 (pp. 4926–4931).

Ding, X., He, Q., Luo, N. A fusion feature and its improvement based on locality preserving projections for rolling element bearing fault classification, Journal of Sound and Vibration: 335 (2015), p. 367–383.

Eftekharnejad, B., Mba, D. Seeded fault detection on helical gears with acoustic emission," *Applied Acoustics*, vol. 70, no. 4, pp. 547–555, 2009.

Faghidi, H., Liang, M. Bearing fault identification by higher order energy operator fusion: Anon-resonance based approach, Journal of Soundand Vibration 381 (2016) 83–100.

Kankar, P., Sharma, S., & Harsha, S. (2011). Fault diagnosis of ball bearings using continuous wavelet transform. Applied Soft Computing, 11, 2300–2312.

Khazaee, M., Ahmadi, H., Omid, M., Moosavian, A., Khazaee, M. Classifier fusion of vibration and acoustic signals for fault diagnosis and classification of planetary gears based on Dempster–Shafer evidence theory, JOURNAL OF Process Mechanical Engineering 2014, Vol. 228(1) 21–32.

Lazzerini, B., & Volpi, S. (2011). Classifier ensembles to improve the robustness to noise of bearing fault diagnosis. In Pattern Analysis and Applications (pp. 1–17).

Lei, Y., He, Z., Zi, Y., & Hu, Q. (2008). Fault diagnosis of rotating machinery based on a new hybrid clustering algorithm. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 35, 968–977, ISSN 0268-3768.

Lin, J., Chen, Q. Fault diagnosis of rolling bearings based on multifractal detrended fluctuation analysis and Mahalanobis distance criterion, Mechanical Systems and Signal Processing 38 (2013) 515–533.

Safizadeh, M. S., Latifi, K. Using multi-sensor data fusion for vibration fault diagnosis of rolling element bearings by accelerometer and load cell, Journal Information Fusion: 18, p. 1-8, 2014.

Schulz, R., Verstockt, S., Vermeiren, J., Loccufier, M., Stockman, K., Hoecke, S. V. Thermal imaging for monitoring rolling element bearings, (2014) 12th International conference on Quantitative InfraRed Thermography, Proceedings.

Sreejith, B., Verma, A., & Srividya, A. (2008). Fault diagnosis of rolling element bearing using time-domain features and neural networks. In Third international conference on industrial and information systems (pp. 1–6).

Wang, W. J., Cui, L. L., Chen, D.Y. Multi-scale morphology analysis of acoustic emission signal and quantitative diagnosis for bearing fault, *Acta Mechanica Sinica, Vol 32(2), 2016, Pages 265-272.*

Widodo, A., Kim, E., Son, J., Yang, B., Tan, A., Gu, D., et al. (2009). Fault diagnosis of low speed bearing based on relevance vector machine and support vector machine. Expert Systems with Applications, 36(3, Part 2), 7252–7261.

Widodo, A., Satrijo, D., Huda, M., Lim, G.M., Yang, B.S. Application of Self Organizing Map for Intelligent Machine Fault Diagnostics Based on Infrared Thermography Images, 2011 Sixth International Conference on Bio-Inspired Computing: Theories and Applications, 978-0-7695-4514-1/11 $26.00 © 2011 IEEE, DOI 10.1109/BIC-TA.2011.15.123-128.

Xiao-tao, Z., Li-wei, T., Ping, W., Shi-jie, D. Acoustic emission fault diagnosis of rolling bearings based SVD and Fast Kurtogram algorithm, Journal of Vibration and Shock 33(10):101-105 , 2014.

Yang, D., Li, H., Hu, Y., Zhao, J., Xiao, H., Lan, H., Vibration condition monitoring system for wind turbine bearings based on noise suppression with multi-point data fusion, Renewable Energy 92 (2016) 104-116.

A.S. Nazmul Huda, Soib Taib, Mohd Shawal Jadin, Dahaman Ishak , A semi-automatic approach for thermographic inspection of electrical installations within buildings, Energy and Buildings 55 (2012) 585–591.

Hui Zou, Fuzhen Huang, A novel intelligent fault diagnosis method for electrical equipment using infrared thermography, Infrared Physics & Technology 73 (2015) 29–35.

Md. Manjur Ahmed, A.S.N. Huda, Nor Ashidi Mat Isa, Recursive construction of output-context fuzzy systems for the condition monitoring of electrical hotspots based on infrared thermography, Engineering Applications of Artificial Intelligence 39 (2015) 120–131.

Adam Glowacz, Andrzej Glowacz, Zygfryd Glowacz, Recognition of Thermal Images of Direct Current Motor with Application of Area Perimeter Vector and Bayes Classifier, MEASUREMENT SCIENCE REVIEW, Volume 15, No. 3, 2015, p. 119-126.

Jiao J, He C, Wu B, Fei R, Wang X, Application of wavelet transform on modal acoustic emission source location in thin plates with one sensor, International Journal of Pressure Vessels and Piping Vol.81 (2004) PP 427–431.

Emissivity of common materials, 2017. Available at: https://www.omega.com/literature/transactions/volume1/emissivitya.html

Coifman, R. R., And Wickerhauser, M. V. Entropy-based algorithms for best basis selection, IEEE Transactions on Information Theory: 38, p. 713-718, 1992

Arora, N., Martins, D., Ruggerio, D., Tousimis, E., Swistel, A. J., and Osborne, M. P. 2008. Effectiveness of a noninvasive digital infrared thermal imaging system in the detection of breast cancer. The American Journal of Surgery: 196, p. 523-526.

Chelladurai, V., Jayas, D. S., and White, N. D. G. 2010. Thermal imaging for detecting fungal infection in stored wheat. Journal of Stored Products Research: 46, p. 174-179.

Emissivity: 2016. At: *http://en.wikipedia.org/wiki/Emissivity.*

Gowen, A. A., Tiwari, B. K., Cullen, P. J., McDonnell, K., and O'Donnell, C. P.2010. Applications of thermal imaging in food quality and safety assessment. Trends in Food Science and Technology: 21, p.190-200.

ISO 20473: 2007. At: *http://en.wikipedia.org/wiki/Infrared#cite_note-0.*

Principle of Thermal Imaging: Section. 8, 2011: 275-286. At:*http://www.inmes.hr/pdf/thermography.p*df

Singh, C. B. 2009. Detection of insect and fungal damage and incidence of sprouting in stored wheat using near-infrared hyperspectral and digital color imaging. Ph.D. dissertation. University of Manitoba, Winnipeg, Canada.

Thermal_radiation: 2016.

At: *http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_radiation*.

Thermography: 2016. At: *http://en.wikipedia.org/wiki/Thermography*

Wien's displacement law: 2016. At:
http://en.wikipedia.org/wiki/Wien%27s_displacement_law

Abstract

Recently, the issue of machine's condition monitoring and fault diagnosis as a part of maintenance system has become global due to the potential advantages to be gained from reduced maintenance costs, improved productivity and increased machine availability. Detecting faults before they deteriorate the system performance is crucial for the reliability and safety of many engineering systems. Vibration signals and thermal images carry rich information about machinery health, therefore data fusion of vibration and thermal images based condition monitoring are the most useful methods for fault classification in industries. Signals processing consists of three main parts: time domain, frequency domain and Time-Frequency domain where wavelet transform is one of the common and useful techniques in time-frequency domain. In this research, an effective and powerful method for precise fault diagnosis of ball bearings based on fusion of vibration and thermography dates using feature Fusion technique is presented .For this purpose, the vibration signals in different modes of the ball bearings were received and then were transmitted from time-domain to time-frequency-domain using discrete Wavelet transform. Red, green, blue and gray level extracted from thermal images. After data processing, 210 and 44 statistical features were extracted from vibration signals and thermal images, respectively. Support Vector Machine (SVM) were applied as the local classifiers. The first Classification accuracy for each vibration and thermal images data using SVM classifier was respectively 62.5 % and 45%, respectively. In feature fusion technique, the extracted features of both vibration signals and thermal images were fused and founded a comprehensive group of the features used for classification the faults. Hence, classification accuracy based on fused features using SVM classifiers was gained as 90.47%.

Keywords: Data Fusion, Ball Bearing, Vibration, Thermography, Fault Detection

Islamic Azad University

Kermanshah Branch

Faculty of Technical and Engineering

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment for the Degree of

Mechanical Engineering (M.Sc) Orientation: Manufacturing

Title:

Presentation a New Method Based on Data Fusion for Faults Prediction of Rolling Bearing

By:

Milad Golmoradi

Supervisor:

Ebrahim Ebrahimi (P.hD)

January 2018